

第四章 雷达接收机

Chapter IV Radar Receiver

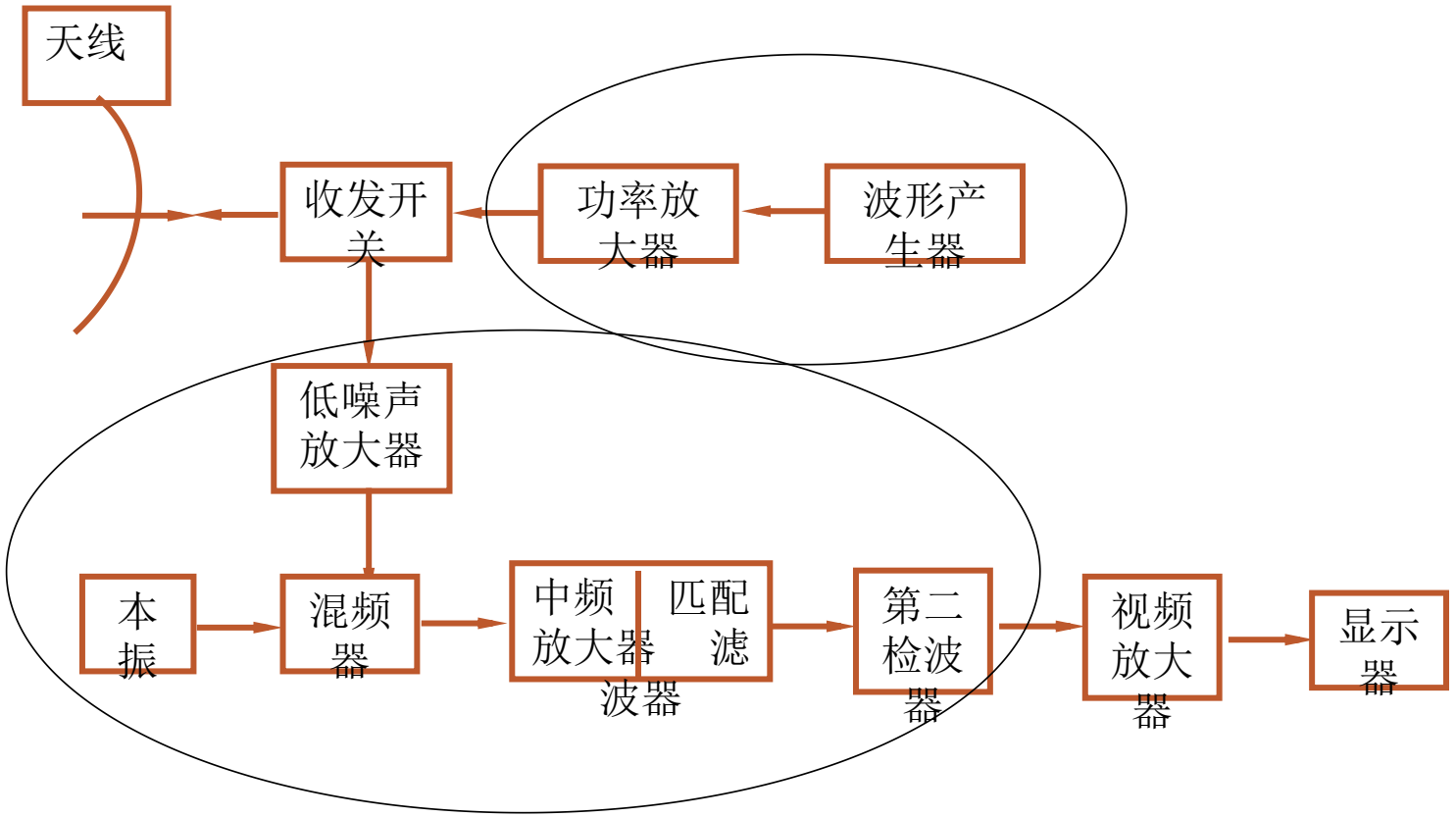
汤志亚
tangzhiya@cuit.edu.cn

本章内容

- 4.1 雷达接收机概述
- 4.2 接收机灵敏度和噪声系数
- 4.3 接收机高频部分
- 4.4 接收机的动态范围
- 4.5 滤波和接收机带宽
- 4.6 接收机的测试与标定

4.1 雷达接收机概述

雷达接收机的任务是通过适当的滤波将天线上接收到的微弱高频信号从伴随的噪声和干扰中选择出来，并经过放大和检波后，送至显示器、信号处理器或由计算机控制的雷达终端设备中。



脉冲雷达系统框图

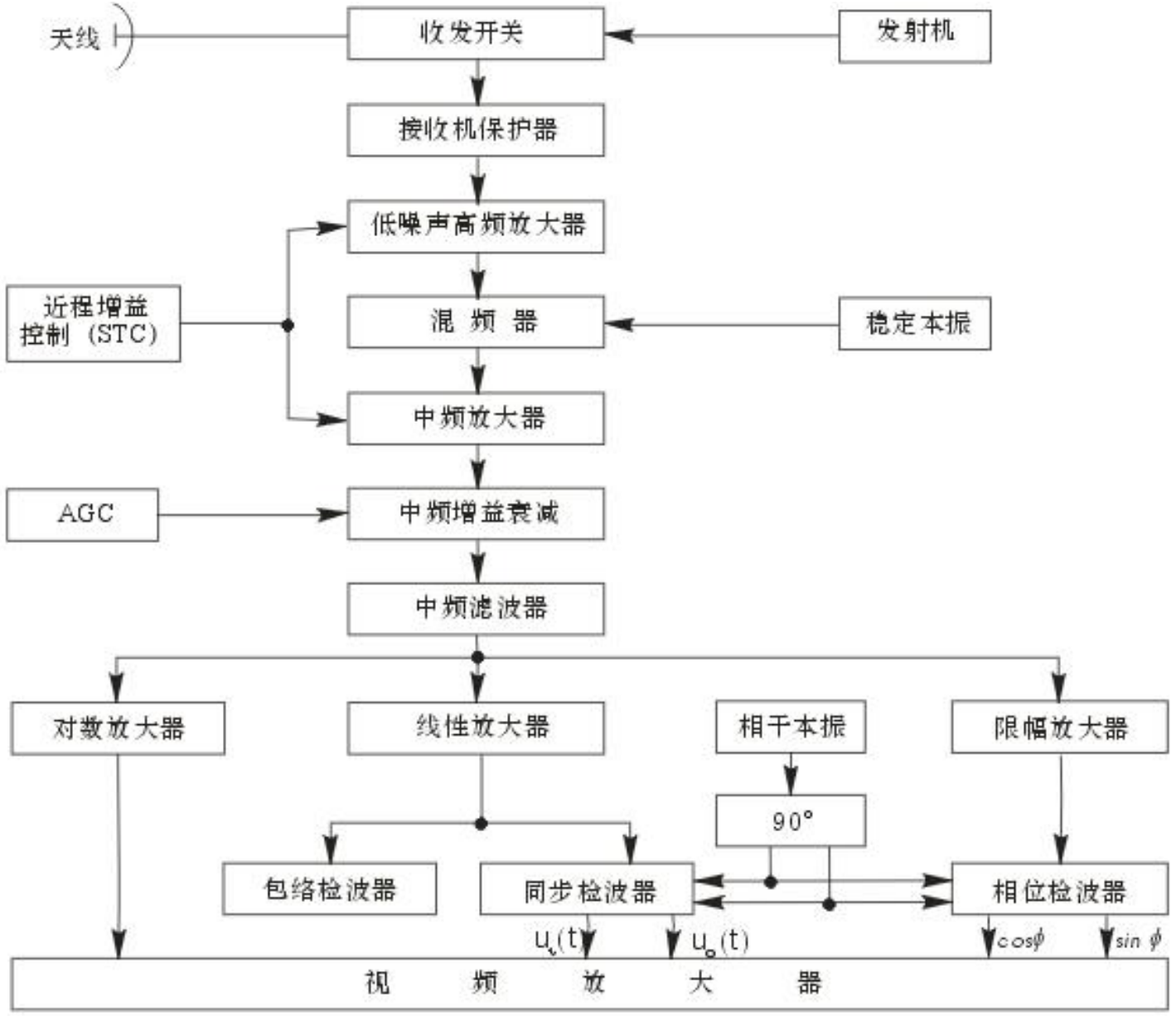
4.1.1 超外差式接收机

一般可以将雷达接收机分为超外差式、超再生式、晶体视放式和调谐高频(TRF)式等4种类型。其中，超外差式雷达接收机具有灵敏度高、增益高、选择性好和适用性广等优点，在所有的雷达系统中都获得了实际应用。

超外差式雷达接收机的简化方框图如上图所示。它的主要组成部分是：
(1) 高频部分：又称为接收机“前端”，包括接收机保护器、低噪声高频放大器、混频器和本机振荡器；
(2) 中频放大器，包括匹配滤波器；
(3) 检波器和视频放大器。

4.1.1 超外差式接收机

超外差式雷达接收机的一般方框图



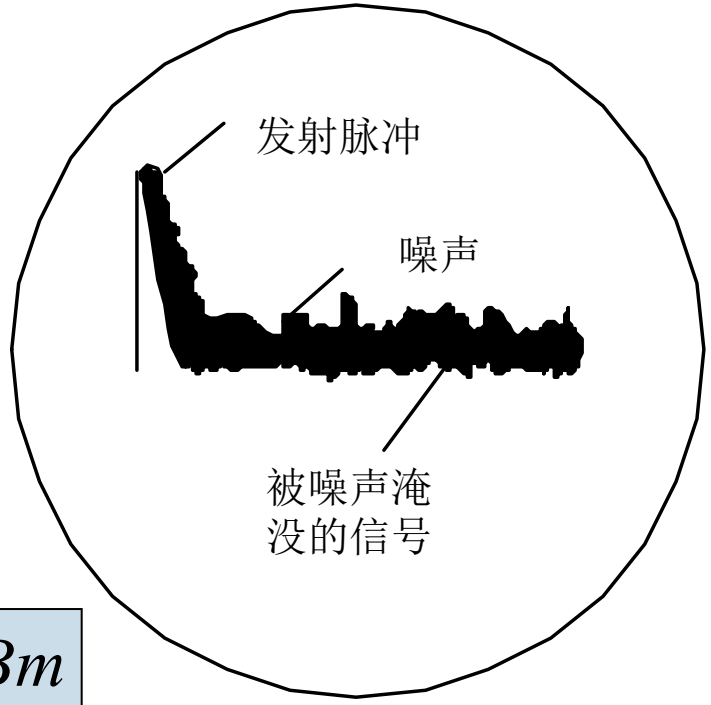
- 对于非相干检测，通常采用线性放大器和包络检波器来为检测电路和显示设备提供信息。
- 当要求宽的瞬时动态范围时，可以采用对数放大器和检波器，对数放大器能提供大于80dB的有效动态范围。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

1、灵敏度：表示接收机接收微弱信号的能力。能接收的信号越微弱，则接收机的**灵敏度越高**，因而雷达的**作用距离就越远**。

雷达接收机的灵敏度通常用**最小可检测信号功率**$S_{i\min}$来表示

要想提高它的灵敏度，就必须尽力**减小噪声电平**，同时还应使接收机有**足够的增益**。



目前，超外差式雷达接收机的灵敏度一般约为

$$S_{i\min} = 10^{-12} \sim 10^{-14} W = -120 \sim -140 dBW = -90 \sim -110 dBm$$

显示器上所见到的信号与噪声

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

2. 接收机的工作频带宽度

接收机的工作频带宽度表示接收机的瞬时工作频率范围。

- 接收机的工作频带宽度主要决定于高频部件(馈线系统、高频放大器和本机振荡器)的性能；
- 带宽不够时，输出脉冲信号就会产生波形失真，从而影响雷达的测距精度和距离分辨率；
- 而带宽太大时，则会影响接收机的灵敏度。

在复杂的电子对抗和干扰环境中，要求雷达发射机和接收机具有较宽的工作带宽，例如频率捷变雷达要求接收机的工作频带宽度为(10～20)%。

需要指出的是，接收机的工作频带较宽时，必须选择较高的中频，以减少混频器输出的寄生响应对接收机性能的影响。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

3. 动态范围

表示接收机能够正常工作所容许的**输入信号强度变化的范围**。

用使接收机开始出现**过载时的输入功率**Simax 与**最小可检测信号功率** Simin 之比来表示。

$$D_r = \frac{S_{i\max}}{S_{i\min}}$$

当输入信号太强时，接收机将发生饱和而失去放大作用，这种现象称为过载。

气象雷达要求接收机有大的动态范围，**扩大动态范围的措施**：对数放大器，增益控制电路，性能优越的数字中频放大器、双接收通道等。

动态范围有多种定义，具体在接收机动态范围一节具体讲述。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

4. 中频的选择和滤波特性

接收机中频的选择和滤波特性是接收机的重要质量指标之一。中频选择直接影响接收机的镜像抑制能力、邻道选择性、增益分配和成本，是接收机链路设计的核心决策之一。

- 中频的选择与发射波形的特性、接收机的工作带宽以及所能提供的高频部件和中频部件的性能有关。在现代雷达接收机中，中频可以从30MHz到4GHz之间选择。当需要在中频增加某些信号处理部件，如脉冲压缩滤波器，对数放大器和限幅器等时，从技术实现来说，中频选择在30MHz至500MHz更为合适，一般气象雷达选择在60MHz左右。
- 对于宽频带工作的接收机，应选择较高的中频，以便使虚假寄生响应减至最小。

减小接收机噪声的关键参数是中频的滤波特性，如果中频滤波特性的带宽大于回波信号带宽，则过多的噪声进入接收机。反之，如果所选择的带宽比信号带宽窄，信号能量将会损失。这两种情况都会使接收机输出的信噪比减小。

- 在白噪声(即接收机热噪声)背景下，接收机的频率特性为“匹配滤波器”时，输出的信号噪声比最大。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

5. 工作稳定性和频率稳定度

工作稳定性是指当环境条件(例如温度、湿度、机械振动等)和电源电压发生变化时，接收机的性能参数(振幅特性、频率特性和相位特性等)受到影响的程度。

设实际工作频率与标称工作频率的最大偏差值为Δf，则频率稳定度的定义为：$k = \frac{\Delta f}{f_0}$。

大多数现代雷达系统需要对一串回波进行相参处理，对本机振荡器的短期频率稳定度有极高的要求(高达10^{-10}或者更高)，因此，必须采用频率稳定度和相位稳定度极高的本机振荡器，即简称的“稳定本振”。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

对比项	发射机频谱纯度	接收机频率稳定度
关注对象	发射信号的频谱质量	接收机本振信号的频率稳定性
核心问题	信号有多“纯”？有没有杂散、相位噪声?	频率有多“稳”？随时间漂移多少?
主要影响	发射能量是否集中在期望的带宽内，是否会干扰其他设备	下变频后的中频是否稳定，能否进行相参积累
测量域	频域（频谱分析仪）	时域（频率计数器、艾伦方差）
典型指标	相位噪声（dBc/Hz）、杂散抑制（dBc）、谐波抑制（dBc）	短期稳定度（艾伦方差）、长期稳定度（ppm/天）

dBc 是 decibels relative to carrier 的缩写，中文叫 “相对于载波的分贝数”。
ppm 是 parts per million 的缩写，中文叫 “百万分之一”。
艾伦方差是衡量频率源短期稳定度的核心指标，通过先计算相邻两个采样间隔的平均频率之差，平方后求和，再除以2(N−1)，有效消除了线性漂移的影响。

4.1.2 超外差式雷达接收机的主要质量指标

6. 抗干扰能力

在现代电子战和复杂的电磁干扰环境中，抗有源干扰和无源干扰是雷达系统的重要任务之一。

- 有源干扰为敌方施放的各种杂波干扰和邻近雷达的异步脉冲干扰.
- 无源干扰主要是指从海浪、雨雪、地物等反射的杂波干扰和敌机施放的箔片干扰。

现代雷达接收机必须具有各种抗干扰电路。当雷达系统用**频率捷变方法抗干扰**时，接收机的**本振应与发射机频率同步跳变**。同时**接收机应有足够大的动态范围**，以保证后面的信号处理器有高的处理精度。

例

假设月球轨道上的宇宙飞船(轨道距离3.8×10^8米)采用L波段雷达，天线工作频率3000MHz，平均发射功率是Pav=3MW(各向同性)。

1，计算到达地球表面的功率密度?

2，计算信号从宇宙飞船到达地球表面的时间?

3，计算地球表面一个直径为1m的天线接收到的功率(假设传输无损耗)?

功率密度：$\hat{\rho}=\frac{p_{av}}{4\pi R^2}=\frac{3\times10^6}{4\pi(3.8\times10^8)}\approx1.653\times10^{-12}(W/m^2)$

传输时间（单程）：$t=\frac{R}{C}=\frac{3.8\times10^8}{3\times10^8}=1.267(s)$

波长：$\lambda=\frac{C}{f}=\frac{3\times10^8}{3\times10^9}=0.1(m)$

天线有效接收面积：$A_r=\pi\left(\frac{D}{2}\right)^2=\pi\left(\frac{1}{2}\right)^2=0.7854(m^2)$

天线增益：$G=\frac{4\pi A_r}{\lambda^2}=987$

接收的功率：$P_r=\hat{\rho}A_rG=1.28\times10^{-9}(W)$

本章内容

4.1 雷达接收机概述

4.2 接收机灵敏度和噪声系数

4.3 接收机高频部分

4.4 接收机的动态范围

4.5 滤波和接收机带宽

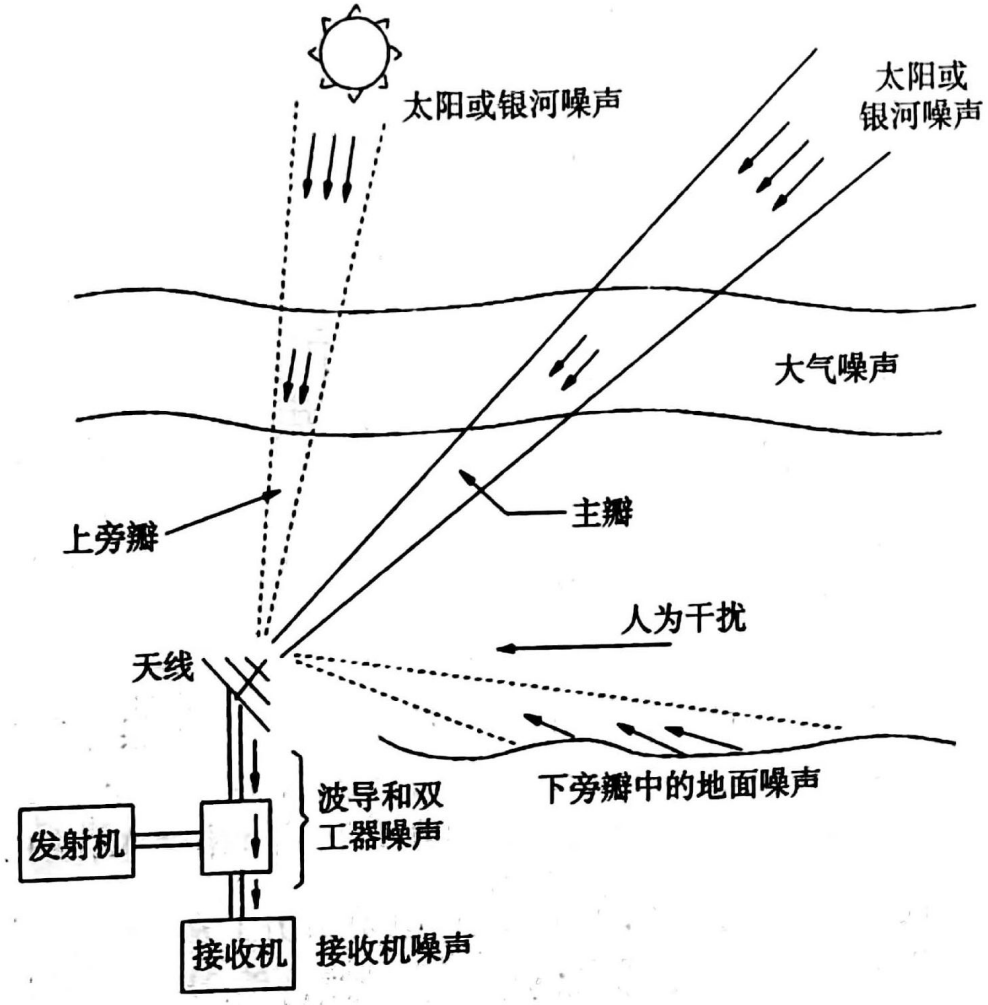
4.6 接收机的测试与标定

4.2.1 接收机的噪声

雷达接收机噪声的来源主要分为两种，即内部噪声和外部噪声。

- 内部噪声主要由接收机中的馈线、放电保护器、高频放大器或混频器等产生。
- 外部噪声是由雷达天线进入接收机的各种人为干扰、天电干扰、工业干扰、宇宙干扰和天线热噪声等，其中以天线热噪声影响最大。

接收机内部噪声、天线热噪声在时间上是连续的，而振幅和相位是随机的，通常称为“起伏噪声”，或简称为噪声。



4.2.1 接收机的噪声

1. 电阻热噪声

电阻的热噪声是由导体中**电子的布朗运动**引起的，它存在于所有电子器件和传输介质中,它是**温度变化**的结果，但**不受频率变化**的影响，亦称白噪声。

热噪声是在所有频谱中以相同的形态分布，它是**不能够消除**的，由此对通信系统性能构成了上限。

电阻产生的起伏噪声电压均方值：$\overline{u_n^2} = 4kTRB_n$

$k = 1.38\times10^{-23}(J/K)$——波尔兹曼常数

$T = T_0 = 290K$：常温17℃

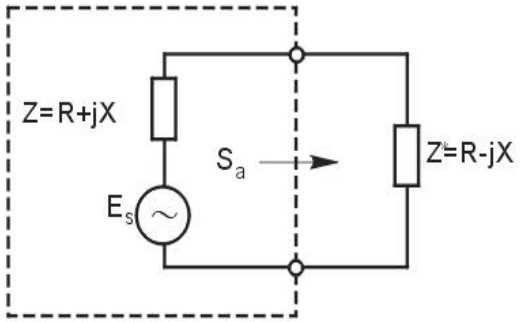
$B_n =$ 测试设备的通带

4.2.1 接收机的噪声

2. 额定功率噪声

根据电路基础理论，信号电动势为E_s，而内阻抗为$Z=R+jX$的信号源，当其**负载阻抗与信号源内阻匹配**，即其值为$Z^*=R-jX$时，信号源输出的信号功率最大，此时，输出的最大信号功率称为“额定”信号功率，用S_a表示，其值是

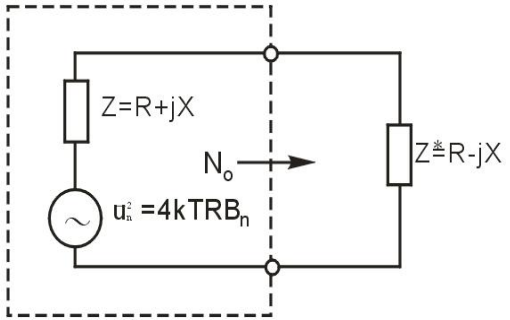
$$S_a=\left(\frac{E_S}{2R}\right)^2 R=\frac{E_s^2}{4R}$$



“额定”信号功率的示意图

同理，把一个内阻抗为Z=R+jX的**无源二端网络看成一个噪声源**，由电阻R产生的起伏噪声电压均方值

$$\overline{u_n^2}=4kTRB_n$$



“额定”功率噪声的示意图

当**负载阻抗**Z^*与**噪声源内阻抗**Z**匹配**，即$Z^*=R-jX$时，噪声源输出最大噪声功率，称为“**额定”噪声功率**为：

$$N_0=\frac{\overline{u_n^2}}{4R}=kTB_n$$

3. 天线噪声

天线噪声是外部噪声，它包括

- 热噪声：是由天线周围介质微粒的热运动产生的噪声
- 宇宙噪声：由太阳及银河星系产生的噪声

天线噪声的大小用天线噪声温度T_A表示，其电压均方值为：

$$\overline{u_{\mathrm{nA}}^2} = 4kT_A R_A B_n$$

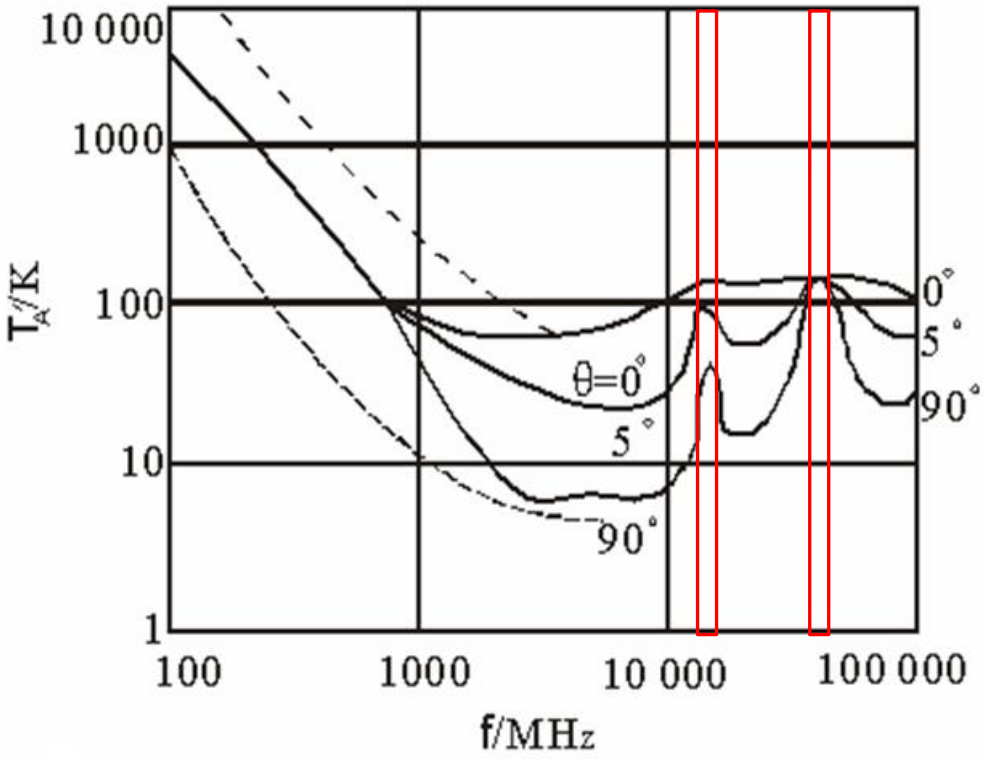
$$R_A = \text{天线等效电阻}$$

$$T_A = 0.876T_A^{'} + 36(K)$$

36(K)：考虑天线指向地面噪声温度.

TA’：无损耗，无旁辨指向地面的理想天线噪声温度.

4.2.1 接收机的噪声



天线噪声温度与频率、波瓣仰角的关系

从图中可以看出：

- 天线噪声与频率f有关，它并非真正的噪声，但在接收机通带内可近似为白噪声。
- 毫米波段的天线噪声温度比微波段要高些。
- 22.2GHZ和60GHZ的噪声温度最大，这是由于水蒸气和氧气吸收谐振所引起的。

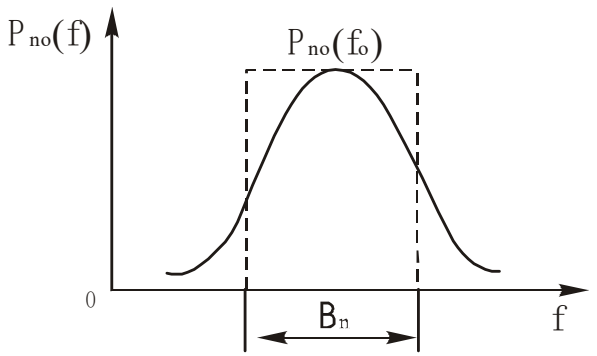
4. 晶体管噪声

晶体管噪声是雷达接收机中最主要的噪声来源之一，包括：

- 热噪声：载流子的热运动产生，是白噪声。
- 散弹噪声：每一瞬间通过载流子的数目不同而引起的通过PN结的电流直流成分的**起伏**变化，是白噪声。
- 分配噪声：晶体管中射极注入基极的载流子与基区本身的载流子复合时，其数量有起伏，致使集电极与基极电流分配有**起伏**此种起伏引起的噪声。晶体管的分配噪声不是白噪声，其功率谱密度是随频率而变的。频率越高，噪声也就越大。

5. 噪声带宽

功率谱均匀的白噪声，通过**具有频率选择性**的接收线性系统后，输出的**功率谱就不再是均匀**的了。



为了分析和计算方便，通常**把这个不均匀的噪声功率谱等效为在一定频带Bn内是均匀的功率谱**。这个频带称为“等效噪声功率谱宽度”，一般简称“**噪声带宽**”。因此，噪声带宽可由下式求得：

$$\int_0^\infty \rho_{no}(f)df = p_{no}(f_0)B_n \qquad B_n = \frac{\int_0^\infty \rho_{no}(f)df}{p_{no}(f)} = \frac{\int_0^\infty |H(f)|^2 df}{H^2(f_0)}$$

$H^2(f_0)$为线性电路在谐振频率f0处的功率传输系数

上述表明，噪声带宽Bn与信号带宽（即半功率带宽）B一样，只由电路本身的参数决定。

4.2.1 接收机的噪声

信号带宽、噪声带宽、接收机带宽

带宽类型	定义	本质
信号带宽*Bs*	发射信号（或回波信号）占据的频率范围	由发射波形决定
噪声带宽 *Bn*	接收机对噪声的等效通带宽度	由接收机滤波器决定
接收机带宽*Brx*	接收机中频/视频滤波器的实际带宽	由硬件设计决定

核心关系：在匹配接收机中，通常让 Brx≈Bs≈Bn，此时信噪比最优。

4.2.1 接收机的噪声

信号带宽、噪声带宽、接收机带宽

假设某雷达接收机：

- 发射脉宽 τ=1μs（简单脉冲）
- 信号带宽 Bs=1/τ=1 MHz
- 中频滤波器：4极点巴特沃斯B_{3dB} =1.2 MHz
- 该滤波器形状因子 k≈1.03
- 噪声带宽 Bn =1.03×1.2=1.236 MHz

分析：

信号带宽 1 MHz，接收机带宽 1.2 MHz（略宽，可接受）

噪声带宽 1.236 MHz，比信号带宽宽 23.6%

灵敏度损失约 10lg(1.236/1.0)≈0.9 dB

5. 噪声带宽（2）

上述表明，噪声带宽Bn与信号带宽（即半功率带宽）B一样，只由电路本身的参数决定。

表 2.2.1　噪声带宽与信号带宽的比较

电 路 型 式	级数	B_n/B
单调谐	1	1.571
	2	1.220
	2	1.155
	4	1.129
	5	1.114
双调谐或两级参差调谐	1	1.110
	2	1.040
三级参差调谐	1	4.048
四级参差调谐	1	1.019
五级参差调谐	1	1.010
高斯型	1	1.065

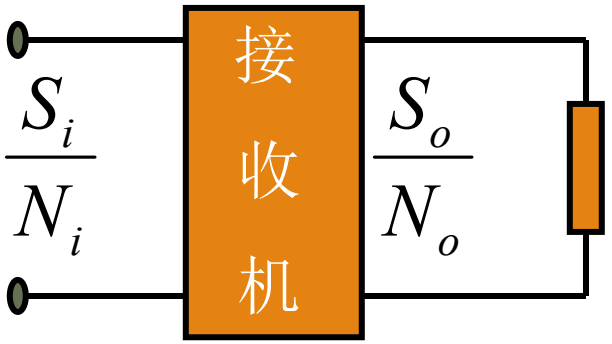
当谐振电路级数越多时，B_n就越接近于B。在雷达接收机中，高中频谐振电路的级数较多，因此在计算和测量噪声时，**通常可用信号带宽B直接代替噪声带宽B_n**。

了解接收系统中存在噪声，那么如何衡量噪声对接收性能的影响呢？

4.2.2 噪声系数和噪声温度

信号与噪声的功率比值S/N简称“信噪比”。

内部噪声对检测信号的影响，可以用接收机输入端的信噪比S_i/N_i通过接收机后的相对变化来衡量。如果假如接收机中没有内部噪声，称为“理想接收机”，其输出信噪比S_0/N_0与输入信噪比S_i/N_i相同。



通常，用噪声系数和噪声温度来衡量接收机的噪声性能。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

1、噪声系数F：接收机输入端信号噪声比与输出端信号噪声比的比值。

$$F=\frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$$

S_i为输入额定信号功率；
N_i为输入额定噪声功率（$Ni=KT_0B_n$）；
S_0为输出额定信号功率；
N_0为输出额定噪声功率。

噪声系数F的物理意义：它表示由于接收机内部噪声的影响，使接收机输出端的信噪比相对其输入端的信噪比变差的倍数。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

因为接收机的额定功率增益Ga为：

$$G_a = \frac{S_0}{S_i}$$

$$F = \frac{S_i / N_i}{S_0 / N_0} = \frac{N_0}{N_i G_a}$$

输入端噪声通过“理想接收机”后，在输出端呈现的额定噪声功率。

噪声系数又可以视为：**实际接收机**输出的**额定噪声功率**N_0与“**理想接收机**”输出的**额定噪声功率**N_iG_a之比。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

实际接收机输出的额定噪声功率N_0由两部分组成：

$$N_0 = N_i G_a + \Delta N$$

接收机内部噪声在输出端的额定噪声功率

$$N_i G_a = kT_0 B_n G_a$$

输入端噪声通过“理想接收机”的后，输出端呈现的额定噪声功率。

那么，

$$F = \frac{N_0}{N_i G_a} = \frac{N_i G_a + \Delta N}{N_i G_a} = 1 + \frac{\Delta N}{N_i G_a} = 1 + \frac{\Delta N}{kT_0 B_n G_a}$$

4.2.2 噪声系数和噪声温度

因此通常F>1，只有理想接收机，才有F=1。

◆为使噪声系数具有单值确定性，规定输入噪声以天线等效电阻R_A在室温T_0=290K时产生的热噪声为标准。

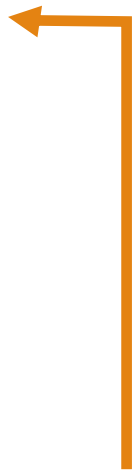
◆噪声系数只适用于接收机的线性电路和准线性电路（检波器之前）；

◆噪声系数F是没有单位的数值，通常用分贝表示：F=10lgF (dB)。

◆噪声系数的概念与定义可以推广到任何无源或有源的四端网络。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

在接收机中，馈线、移相器等都是无源双口网络。都可以用下图来描述。由于这些器件本身也具有损耗电阻，因此也存在噪声系数。



如左图：

从输入端向左看，是一无源二端网络，它输出的额定噪声功率为：

$$N_i = kT_0B_n$$

经过网络传输后，在R_L上得到的噪声功率为：

$$N_iG_a = kT_0B_nG_a$$

4.2.2 噪声系数和噪声温度

从R_L向左看，也是一无源二端网络，它输出的额定噪声功率为：

$$N_o = kT_0B_n$$



该无源四端网络的噪声系数为：$F = \dfrac{N_0}{N_iG_a} = \dfrac{kT_0B_n}{kT_0B_nG_a} = \dfrac{1}{G_a}$

由于无源四端网络额定功率传输系数（插损）Ga ≤1 。所以，F≥1。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

2、噪声温度

接收机外部噪声可以用天线噪声温度T_A来表示。

用额定功率来表示为：$N_A=kT_AB_n$

为了比较内部噪声与外部噪声的大小，可将接收机内部噪声在输出端所呈现的额定噪声功率△N等效到输入端，看成是天线电阻在温度Te时产生的热噪声。T_e称为“等效噪声温度”或简称“噪声温度”。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

将 $\Delta N=KT_eB_nG_a$ 代入噪声系数公式，有：

$$F=1+\frac{KT_eB_nG_a}{KT_0B_nG_a}=1+\frac{T_e}{T_0}$$

$$T_e=(F-1)T_0=(F-1)\times 290(K)$$

此式即为噪声温度Te的定义表示式。

它的**物理意义**是把接收机内部噪声看成是“理想接收机”的天线电阻R_A在温度T_e时所产生的，此时实际接收机变成如图示的“**理想接收机**”。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

系统噪声温度T_s由内、外两部分噪声温度所组成，即：

$$T_s=T_e+T_A$$

表 2.2.2　T_e与 F 的对照表

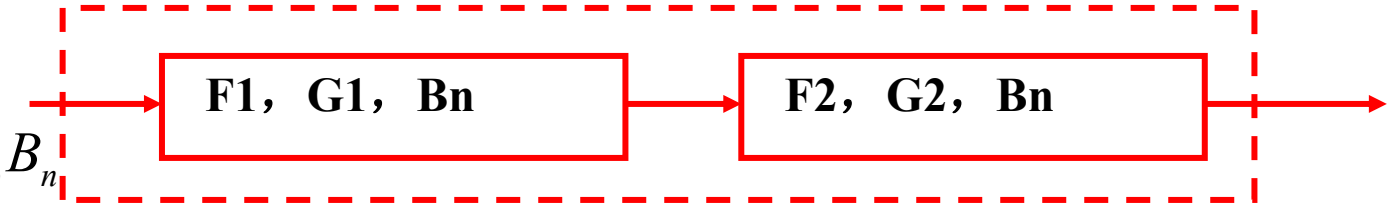
F/倍数	1	1.05	1.1	1.5	2	5	8	10
F/dB	0	0.21	0.41	1.76	3.01	6.99	9.03	10
T_e/K	0	14.5	29	145	290	1160	2030	2610

- 只要直接比较T_e和T_A，就能直观地比较接收机内部噪声与外部噪声的相对大小。
- 对于低噪声接收机和低噪声器件，常用噪声温度来表示其噪声性能。

4.2.2 噪声系数和噪声温度

3、级联电路的噪声系数

先考虑两个单元电路级联的情况



$N_i = kT_oB_n$

$N_o = N_{O12} + \Delta N_1 + \Delta N_2$

$$F_0 = \frac{N_O}{N_i G_a} = \frac{N_O}{kT_o B_n G_1 G_2}$$

$$\begin{cases} N_{O12} = kT_o B_n G_1 G_2 \\ \Delta N_1 = (F_1 - 1)kT_O B_n G_1 G_2 \\ \Delta N_2 = (F_2 - 1)kT_O B_n G_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow F_0 = \frac{kT_oB_nG_1G_2 + (F_1-1)kT_oB_nG_1G_2 + (F_2-1)kT_oB_nG_2}{kT_oB_nG_1G_2}$$

$$= F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1}$$

4.2.2 噪声系数和噪声温度

同理可证，n级电路级联时接收机总噪声系数为：

$$F_0 = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \cdots\cdots \frac{F_n - 1}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}}$$

若接收机的噪声性能用等效噪声温度T_e表示，则它与各级噪声温度之间的关系为：

$$T_e = T_1 + \frac{T_2}{G_1} + \frac{T_3}{G_1 G_2} + \cdots \frac{T_n}{G_1 G_2 \cdots G_{n-1}}$$

重要结论

为了使接收机的**总的噪声系数小**，要求**各级的噪声系数小，额定功率高。级数越靠前，对总的噪声系数影响越大。**这是使用高增益低噪声放大器原因。

4.2.3 接收机的灵敏度

接收机的灵敏度表示接收机接收微弱信号的能力。

灵敏度用接收机输入端的最小可检测信号功率S_{imin}来表示。

噪声总是伴随着微弱信号同时出现，要能检测信号，微弱信号的功率应大于噪声功率或者可以和噪声功率相比。

在噪声背景下检测目标

接收机输出端不仅要使信号放大到足够的数值，更重要的是使其输出信号噪声比S_0/N_0达到所需的数值。

雷达终端检测信号的质量取决于信噪比。

4.2.3 接收机的灵敏度

接收机噪声系数为：$F_0=\dfrac{S_i/N_i}{S_0/N_0}$ ⇒ $\dfrac{S_i}{N_i}=F_0\dfrac{S_0}{N_0}$

输入信号额定功率为：$S_i=N_iF_0\dfrac{S_0}{N_0}$

接收机输入端的额定噪声功率为：$N_i=KT_0B_n$

$$S_i=KT_0B_nF_0\frac{S_0}{N_0}$$

为了保证雷达检测系统发现目标的质量，接收机的中频输出必须提供足够的信号噪声比，令$S_0/N_0\geqslant(S_0/N_0)_{\min}$时对应的接收机输入信号功率为**最小可检测信号功率**，即**接收机实际灵敏度**为：

$$S_{i\min}=KT_0B_nF_0\left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{\min}$$

4.2.3 接收机的灵敏度

把$(S_0/N_0)_{\min}$称为“识别系数”，并用M表示，则：

$$S_{i\min} = KT_0B_nF_0\mathrm{M}$$

为了比较不同接收机线性部分的噪声系数F0和带宽Bn对灵敏度的影响，需要排除接收机以外的诸因素，因此通常令M=1，这时接收机的灵敏度称为“临界灵敏度”，其为

$$S_{i\min} = KT_0B_nF_0$$

4.2.3 接收机的灵敏度

雷达接收机的灵敏度以额定功率表示，并常以相对1mW的分贝数计值，即dBm:

$$S_{imin}(dBmW) = 10lg\frac{S_{imin}(W)}{10^{-3}}(dBm)$$

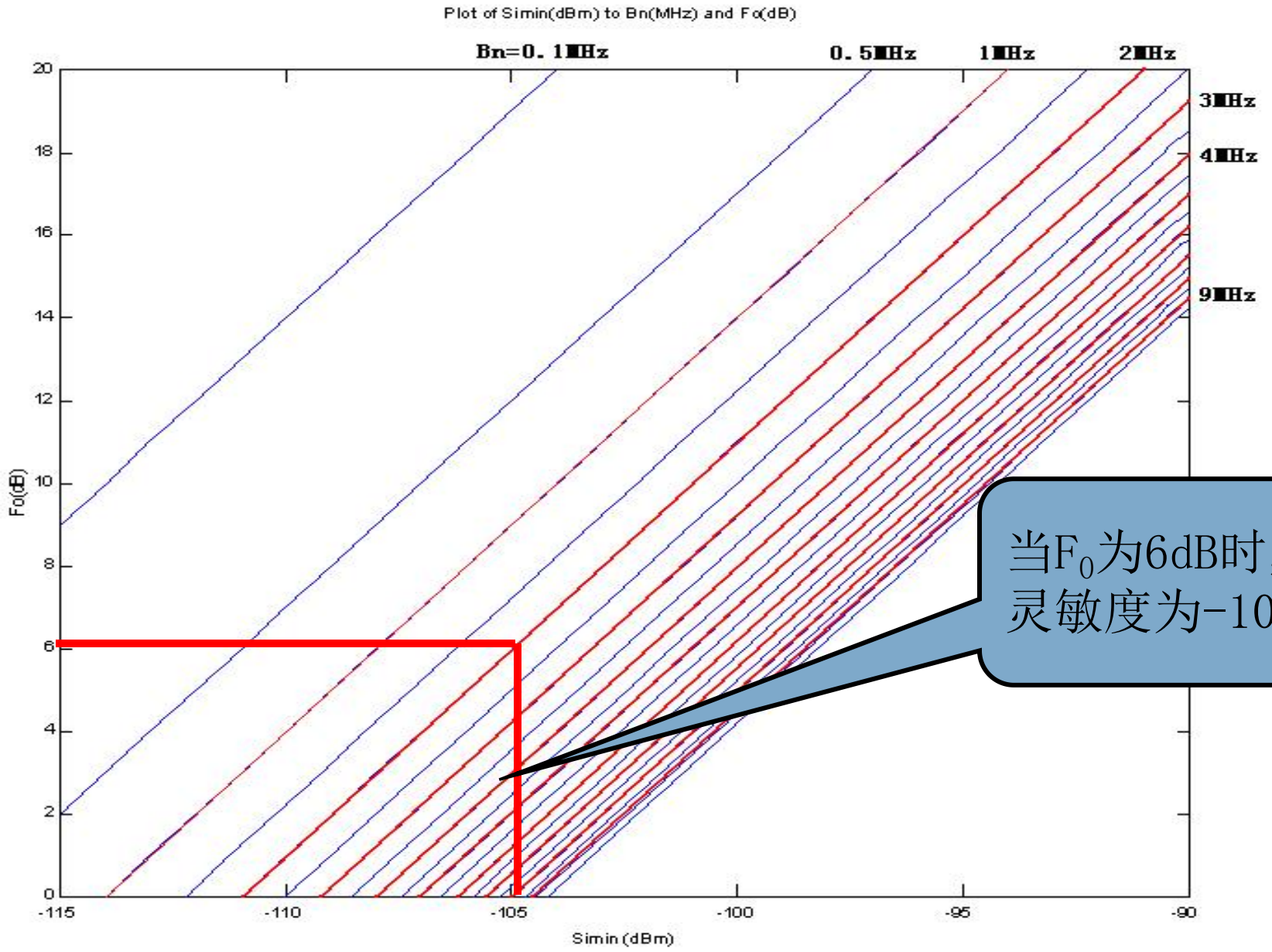
$$S_{i\min} = 10\lg(kT_0B_nF_0) \quad (dBW) = 10\lg(kT_0B_nF_0) + 30 \quad (dBm)$$

$$S_{i\min}(dBm) = -114dB + 10\lg B_n(MHz) + 10\lg F_0$$

一般超外差接收机的灵敏度为-90~-110dBm

4.2.3 接收机的灵敏度

不同噪声带宽（$B_n=B_{RI}$）时接收机灵敏度与噪声系数的关系曲线



当F_0为6dB时，Bn为2M时，灵敏度为-105.4dBm

4.2.4 接收机的低噪声设计

已知：

接收机噪声系数

$$F=\frac{S_i/N_i}{S_o/N_o}$$

接收机的噪声温度

$$T_e=T_0(F-1)\qquad T_0=290K$$

传输线的噪声温度

$$T_r=T_0(L_r-1)$$

接收机系统的级联噪声系数

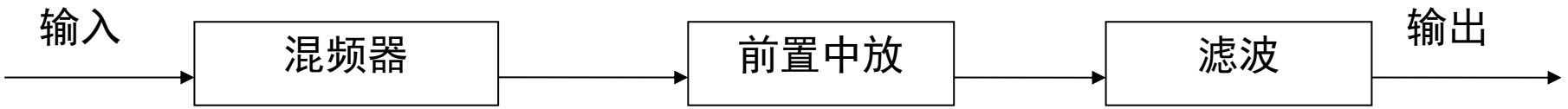
$$F_s=F_1+\frac{F_2-1}{G_1}+\frac{F_3-1}{G_1G_2}+\cdots+\frac{F_n-1}{G_1G_2\cdots G_{n-1}}$$

接收机系统的有效输入噪声温度

$$T_e=T_1+\frac{T_2}{G_1}+\frac{T_3}{G_1G_2}+\cdots+\frac{T_n}{G_1G_2\cdots G_{n-1}}$$

4.2.4 接收机的低噪声设计

情况1：没有低噪声放大器



接收机噪声系数 $$F_s = F_M + \frac{F_{IF}-1}{G_M} + \frac{F_F-1}{G_M G_{IF}}$$

式中，F_s为接收机噪声系数

F_M为混频器噪声系数，一般情况下，$F_M=L_M t_e$，L_M为混频器变频损耗，$L_M=1/G_M$;

F_{IF}为中频放大器的噪声系数

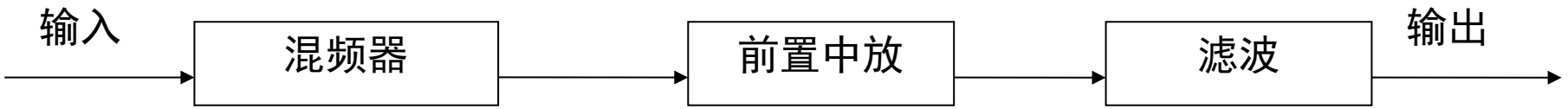
G_{IF}为中频放大器的增益

F_F为滤波器的噪声系数，$F_F=L_F t_e$，L_F为滤波器插入损耗

t_e为有效温度与标准噪声温度之比，称为噪声温度比

4.2.4 接收机的低噪声设计

情况1：没有低噪声放大器(2)



所以 $$F_s = L_M t_e + \frac{F_{IF}-1}{1/L_M} + \frac{(F_F-1)L_M}{G_{IF}} = L_M\left(t_e + F_{IF} - 1 + \frac{F_F-1}{G_{IF}}\right)$$

一般情况下$t_e \approx 1$，$G_{IF} >> F_F(F_F=L_F)$，此时

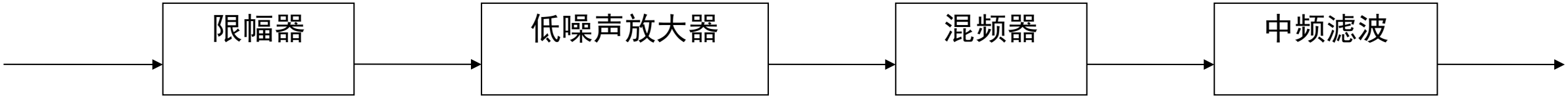
$$F_s = L_M F_{IF}$$

$$F_s = 10\lg L_M + 10\lg F_{IF}$$

从上式可知，如果混频器的变频损耗为7dB，前置中放的噪声系数为2dB，则接收机的噪声系数约为9dB。

4.2.4 接收机的低噪声设计

情况2：有低噪声放大器



L_1=0.3dB　　F_A=2dB G_A=30dB　　L_M=8dB　　F_{IF}=2dB G_{IF}=20dB

接收机的噪声系数为

$$F_s = F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \frac{F_3 - 1}{G_1 G_2} + \frac{F_4 - 1}{G_1 G_2 G_3}$$

$$= L_1 + (F_A - 1)L_1 + \frac{(F_M - 1)L_1}{G_A} + \frac{(F_{IF} - 1)L_1 L_M}{G_A}$$

$$= L_1 F_A + \frac{1}{G_A}[(L_M - 1)L_1 + (F_{IF} - 1)L_1 L_M]$$

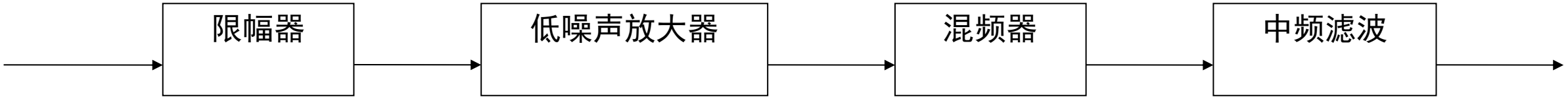
$$= L_1 F_A + \frac{(L_M F_{IF} - 1)L_1}{G_A}$$

具有0.3 dB损耗的限幅器和2 dB噪声系数、30 dB增益的低噪声放大器，可以看成一个具有2.3 dB噪声系数、29.7 dB增益的限幅低噪声模块来考虑。

具有8 dB变频损耗和2 dB噪声系数、20 dB增益的滤波前置中放，可看成具有10dB噪声系数、12 dB增益的混频前中模块来考虑。

4.2.4 接收机的低噪声设计

情况2：有低噪声放大器（2）



L_1=0.3dB　　F_A=2dB G_A=30dB　　L_M=8dB　　F_{IF}=2dB G_{IF}=20dB

首先求图2.2.15中接收机各参量的对数值所对应的倍数

L_1=1.0715，F_A=1.59，G_A=1000，L_M=6.31，F_{IF}=1.59

$$F_s = 1.0715 \times 1.59 + \frac{(6.31 \times 1.59 - 1) \times 1.0715}{1000} = 1.7134$$

F_S=2.3393dB

4.2.4 接收机的低噪声设计

如何提高接收机灵敏度？

①降低总噪声系数F_0，通常采用高增益、低噪声高放；减小天线噪声温度；

②选取最佳带宽B_{opt}，即接收机中频放大器采用匹配滤波器，以便得到白噪声背景下输出最大信号噪声比；

③识别系数M与所要求的检测质量、天线波瓣宽度、扫描速度、雷达脉冲重复频率及检测方法等因素均有关系。在保证整机性能的前提下，尽量减小M的数值。

通常令M=1，这时接收机的灵敏度称为“临界灵敏度”，其为

临界灵敏度 → $S_{i\min} = kT_0B_nF_0$

4.2.4 接收机的低噪声设计

1、高频低噪声放大器的种类和特点

(1) 真空管高放和行波管高放

- 真空管高频放大器一般工作在1000MHz频率以内，通常采用超高频真空管作为放大器件、集总参数的谐振电路元件。由于真空管高放具有噪声大，动态范围小，体积大等缺点，目前除了少数老雷达元件还在使用外，已经很难再看到。

- 行波管高放没有栅极感应噪声，因而具有噪声系数小，工作稳定性高，抗饱和能力强等优点，但具有体积大，需要较大的聚焦线包等缺点，目前也很少应用。

4.2.4 接收机的低噪声设计

(2) 隧道二极管放大和参量放大器

- 隧道二极管由于具有隧道效应，能放大微波信号。隧道二极管放大器的主要优点是体积小，质量小，耗电少，结构简单；但缺点是抗烧毁能力差，稳定性也较差，目前在雷达中已经很少应用。

- 参量放大器是利用非线性电抗（一般用变容二极管）的参量变化而使电抗呈现负抗性，从而使高频信号得到放大。信号放大的能量是由称为“泵浦”的微波振荡器提供的。由于参量放大器没有电流控制中所呈现的散弹噪声，因而噪声系数很低。在微波场效应管放大器问世前，它曾广泛应用于雷达接收机中，但其缺点是工作稳定性差，动态范围不大，实验调试比较复杂。目前它除了应用于射电天文以外，雷达上已经很少应用。

4.2.4 接收机的低噪声设计

(3) 晶体管高放和场效应管低噪声放大器

- 晶体管高放一般指微波双极性晶体管放大器，由于其具有体积小、质量小、耗电省以及较好的噪声增益性能曾被广泛使用；但由于其截止频率f_T 有限，在3Ghz以上性能下降很快。

- 砷化镓微波场效应管（GaAsFET）在1971问世以后，很快就在卫星通讯和微波中继等领域被广泛应用。自20世纪90年代，出现GaASFET的改进型——高电子迁移率场效应管（HEMT）或称异质结效应管（HFET），启噪声系数更低，增益和工作频率更高，且同样与MMIC兼容。通过改进工艺和不断提高性能，已逐步主宰了微波和毫米波段的低噪声放大器。

4.2.4 接收机的低噪声设计

表 2.2.4 GaAsFET 及 HEMT MMIC LNA 样品性能

工作频率 (GHz)	噪声系数 (dB)	功率增益 (dB)	级数	结构与工艺	公司
1.2～2.6	2.7	16.5	2	GaAsFET	MIT
4	1.2	21	2	GaAsFET	Avantek
5.5	2.7	18	2	GaAsFET	ITT
9.5	1.8	23	2	GaAsFET	Hughes
10	1.8	30	3	GaAsFETT	Texas
7～12	2.5	27	3	GaAsFET	TI
12	2.7	18	2	GaAsFET	NEC
0.8～18	3	18	2	GaAsFET	Plessey
26.5～40	6	10	2	GaAsFET	Avantek
2	3	12	—	HEMT	Varan
29～34	1.7	17	2	HEMT	GE
12	1.2	31	3	P-HEMT	Matsushita
63	0.8	8.7	1	Inp 基 HEMT	Hughes
94	1.4	6.5	1	Inp 基 HEMT	GE

4.2.4 接收机的低噪声设计

2、接收系统低噪声实现方法

- 设计或选择合适的低噪声放大器是最主要的，因为低噪声放大器是决定系统级联噪声的最关键因素。为了减小后置级的影响，低噪声放大器应在满足系统动态范围要求的前提下，其增益应尽可能高一些。

- 其次低噪声放大器前面的馈线损耗、开关、限幅器、滤波器及耦合器等电路的插入损耗也应尽可能减小，所以，一方面要设计选择良好的器件；另一方面，器件所放的位置也相当重要，需要根据雷达机的整机和接收系统的技术指标加以综合考虑。

4.2.4 接收机的低噪声设计

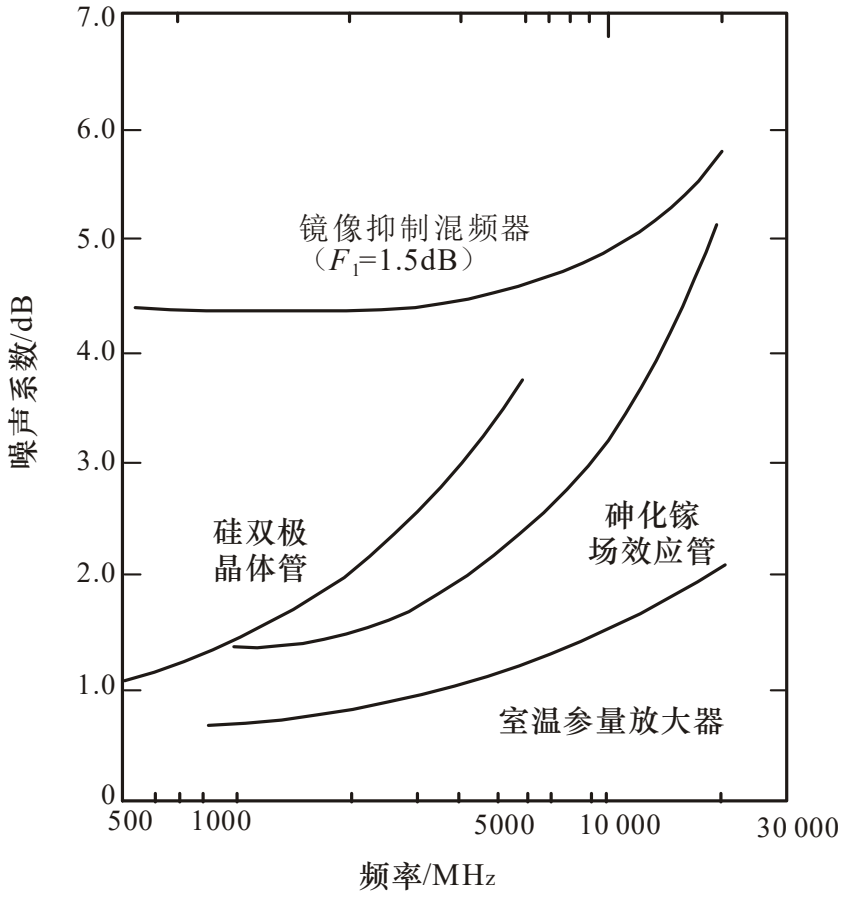
近年来出现了很多适用于雷达接收机的新型低噪声高频器件。从总的发展趋势看来，最具代表性的有以下四种：

①超低噪声的非致冷参量放大器(简称参放)

②低噪声晶体管(硅双极晶体管和砷化镓场效应管)放大器

③低噪声镜像抑制混频器

④微波单片集成(MMIC)接收模块



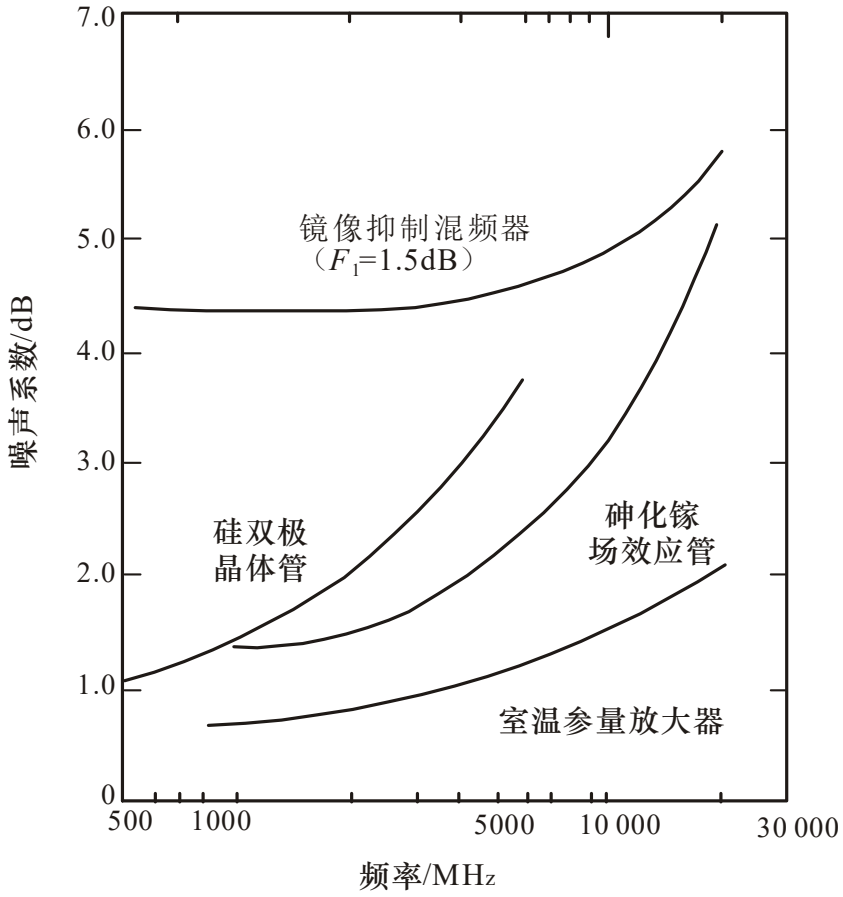
几种低噪声器件的噪声系数

4.2.4 接收机的低噪声设计

电路设计时选择双极结型晶体管（BJT）还是场效应管（FET）取决于应用。

例如在射频接收机前端，噪声系数特别重要，而在其它场合，功率增益和输出功率更重要。

在低于3GHz的频率范围，采用硅双极晶体管高放。在高于3GHz的频率范围，采用砷化镓场效应管高放。目前在(0.5～15)GHz频率范围，噪声系数为(1～5)dB，单级增益为(6～12)dB。



几种低噪声器件的噪声系数

4.2.4 接收机的低噪声设计

放大器类型	核心原理	主要特点	典型噪声系数(NF)	时代/地位
真空管高放	真空管（如灯塔管、碟形封管）对信号进行放大。	高增益、大动态，但体积大、功耗高、可靠性差。	约 5-10 dB	早期（二战后-1960s）主力，已被淘汰。
行波管高放(TWTA)	利用行波管（TWT）的宽带放大特性。	极宽的带宽（倍频程），中等噪声，功率和增益极高。	约 5-15 dB	特殊领域（电子战、大功率宽带系统）仍在使用，但前端已固态化。
隧道二极管放大	利用隧道二极管的负阻特性。	电路极简，极低噪声（其理论噪声可低于晶体管），但动态范围小、稳定性差。	约 3-6 dB	昙花一现（1960s），很快被晶体管和参放取代，目前已淘汰。
参量放大器	利用非线性电抗元件（变容二极管）的能量转换，将泵浦源能量转移到信号上。	噪声系数极低，可达接近量子的极限，是那个时代的“灵敏度之王”。	约 0.5 dB（甚至在L波段可达0.2dB！）	1960s-1980s 射频前端王者，尤其在射电天文和深空通信中。后被更先进的HEMT取代。
晶体管高放	利用双极型晶体管（BJT）放大。	中等性能、成本较低，在中低频段广泛应用。	约 1-3 dB（当时水平）	1960s起，是射频固态放大的先驱，后被性能更好的FET替代。
场效应管低噪放	利用场效应管（FET，如GaAs FET, HEMT）放大。	现代低噪声放大的绝对主力，综合性能（噪声、增益、功耗、尺寸）最优。	约 0.3-1 dB（微波频段）	1980s至今，是当前雷达、通信、卫星等领域的主流技术。

4.2.4 接收机的低噪声设计

放大器技术指标—功率增益

对于实际的低噪音放大器，**功率增益**通常是指信源和负载都是**50Ω标准阻抗**情况下实测的增益。实际测量时，常用插入法，即用功率计先测信号源能给出的功率P1；再把放大器接到信源上，用同一功率计测放大器输出功率P2，功率增益就是：

$$G = \frac{P_2}{P_1}$$

低噪声放大器都是按照噪声最佳匹配进行设计的。**噪声最佳匹配点并非最大增益点**，因此增益G要下降。噪声最佳匹配情况下的增益称为相关增益。通常，相关增益比最大增益大概低2—4dB。

对于LNA的设计，存在两种不同的匹配目标：

- **最大增益匹配：**为了让放大器输出最大的信号功率，我们要求输入源阻抗Z_S等于晶体管输入阻抗Z_{in}的共轭，即$Z_S=Z_{in}^*$。此时，功率传输最大，增益最高。
- **最佳噪声匹配：**为了让放大器自身产生的噪声最小，我们要求输入源阻抗Z_S等于某个特定的、由晶体管本身特性决定的最佳噪声源阻抗Z_{opt}。这个Z_{opt}通常不等于Z_{in}^*。

4.2.4 接收机的低噪声设计

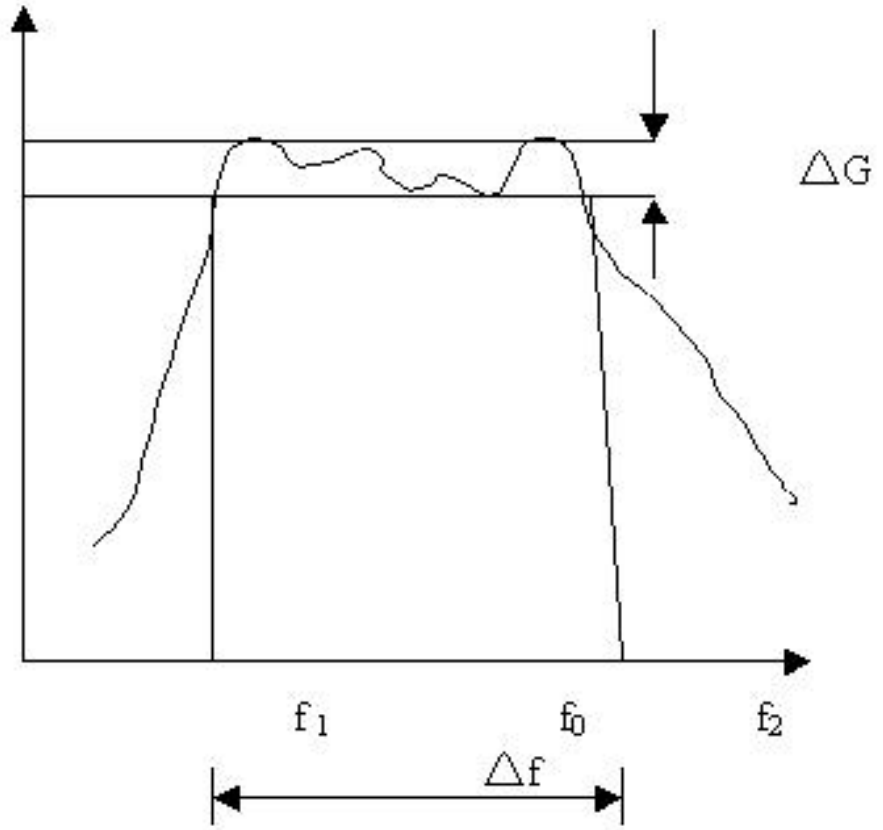
放大器技术指标—增益平坦度

增益平坦度是指工作频带内功率增益的起伏，常用最高增益与最小增益之差，即△G(dB)表示。

放大器技术指标—增益平坦度

工作频带不仅是指功率增益满足平坦度要求的频带范围，而且还要求全频带内噪音要满足要求，并给出各频点的噪音系数。

- 考虑到噪声系数是主要指标，但是在宽频带情况下难于获得极低噪音，所以低噪声放大器的工作频带一般不大宽，较多为20%上下。



放大器频带特性

4.2.4 接收机的低噪声设计

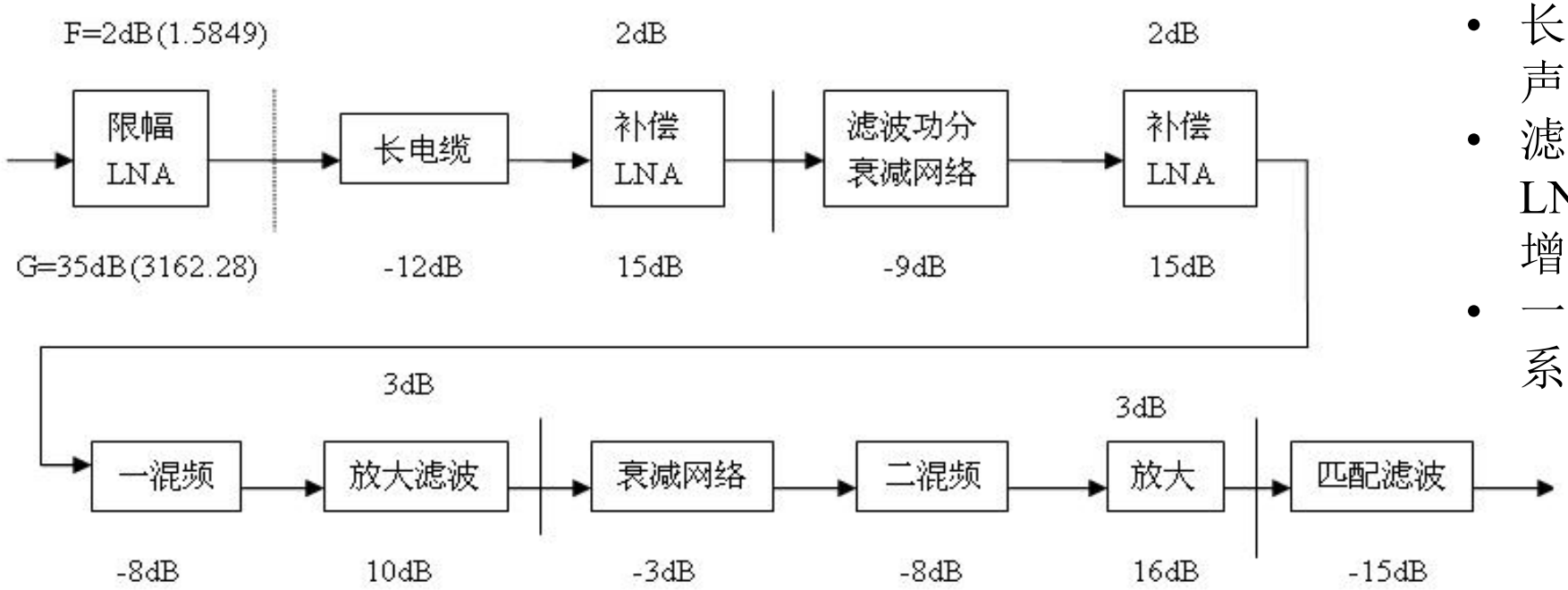
放大器技术指标—噪声系数

放大器技术指标—动态范围

动态范围是指低噪音放大器输入信号允许的最小功率和最大功率的范围。动态范围的下限取决于噪声性能。

放大器技术指标—端口驻波比、反射损耗……

4.2.4 接收机的低噪声设计



一种常用的雷达接收机原理方框图

- 长电缆和补偿LNA_1被视为噪声系数14dB、增益3dB的网络；
- 滤波功分衰减网络和补偿LNA_2被视为噪声系数11dB、增益6dB的网络；
- 一混频和放大滤波被视为噪声系数11dB、增益2dB的网络

$$F_s = F_1 + \frac{F_2-1}{G_1} + \frac{F_3-1}{G_1G_2} + \frac{F_4-1}{G_1G_2G_3} \approx 1.5849 + \frac{25.119-1}{3162.28} + \frac{12.589-1}{3162.28\times2} + \frac{12.589-1}{3162.28\times2\times3.98} = 1.59482$$

Fs=2.27dB

长电缆LNA表示低噪声放大器一定要放置在紧靠天线的位置，长电缆LNA的输出信号送到天线下方的方舱或机柜，补偿LNA用来减少长电缆插损对系统噪声系数的影响。滤波、功分、衰减网络兼有预选器、故障检测和射频STC等功能。

本章内容

4.1 雷达接收机概述

4.2 接收机灵敏度和噪声系数

4.3 接收机高频部分

4.4 接收机的动态范围

4.5 滤波和接收机带宽

4.6 接收机的测试与标定

4.3 接收机的高频部分

超外差式雷达接收机的高频部分主要由收发转换开关、接收机保护电路、高频放大器、混频器和本机振荡器等部分组成。

雷达接收机的高频部分

因为这些高频部件处于雷达接收机的前端，所以通常简称为接收机“前端”。

4.3.1 收发转化开关

脉冲雷达的天线是收发共用的，这时需要一个收发转换开关(简称收发开关TR)和接收机保护器。收发开关通常由高频传输线和气体放电管组成。在一些新型雷达中，出现了由铁氧体环行器(或隔离器)和接收机保护器构成的新型收发开关。

由高频传输线和气体放电管组成的收发开关主要有两种形式：

- 分支线型收发开关
- 平衡式收发开关

4.3.1 收发转化开关

1、分支线型收发开关

（1）核心工具：气体放电管AR和ATR的状态

当加在放电管两端的电压低于其“起辉电压”时，它是断开的；当电压超过起辉电压时，气体被电离，变成导通状态（相当于短路）。

（2）核心工具：λ/4 阻抗变换器

一段长度为 λ/4 的传输线，具有“反转”阻抗的特性。

- 如果 λ/4 线的末端短路（阻抗为 0），那么它的输入端阻抗 = ∞（开路）。
- 如果 λ/4 线的末端开路（阻抗为 ∞），那么它的输入端阻抗 = 0（短路）。

4.3.1 收发转化开关

1、分支线型收发开关

在发射时，气体放电管TR(称为“接收机保护放电器”)和ATR(称为“发射机隔离放电器”)被**电离击穿，对高频短路**。它们到主馈线的距离约为1/4波长，因此在**主馈线*aa′* 和*bb′* 处呈现的输入阻抗为无穷大**，发射的高功率信号能顺利送至天线。因为此时TR短路，发射能量不能进入接收机。

分支线型收发开关原理图

接收时，TR和ATR都不电离放电。此时ATR支路的1/4波长开路线在主馈线aa′呈现短路，aa′与接收支路bb′处相距1/4波长，从bb′端向发射机看去的阻抗相当于开路，所以从天线来的回波信号全部进入接收机。

由于分支线型收发开关带宽较窄，承受功率能力较差，已被平衡式收发开关所代替。

4.3.1 收发转化开关

2、平衡式收发开关

3dB裂缝桥:一个四端口网络，具有下表特性。3dB裂缝桥就像一个“功分器+移相器”的组合，将输入功率平分到两个输出端口，且两路输出之间相差90°。。

端口	特性
端口1	输入时，功率等分到端口2和端口3，两路输出相位差90°
端口2	输入时，功率等分到端口1和端口4，相位关系类似
端口3	输入时，功率等分到端口1和端口4
端口4	隔离端口（理想情况下，端口1输入时，端口4无输出）

分支线型收发开关原理图

4.3.1 收发转化开关

2、平衡式收发开关

发射状态

- 因为TR1、TR2放电，二者处于不导通状态。
- 假设发射机信号为$e^{j\omega t}$，当从发射机发出的信号不经过3dB裂缝桥，到达TR1端的信号仍为$e^{j\omega t}$，当经过3dB裂缝桥后会有90°的相位差，到达TR1端时的信号为$e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}$。发射机经过TR1发射到天线经过3dB裂缝桥相位同样发生了90°偏差。因此，天线接收到的信号强度为$2e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}$.
- 而泄漏到TR2端的信号，在接收机端，高频信号由于相位的原因的在接收端反向相消，结果为0.而在假负载端则是同向相加，但由于假负载的原因被其吸收。

分支线型收发开关原理图

4.3.1 收发转化开关

2、平衡式收发开关

接收状态

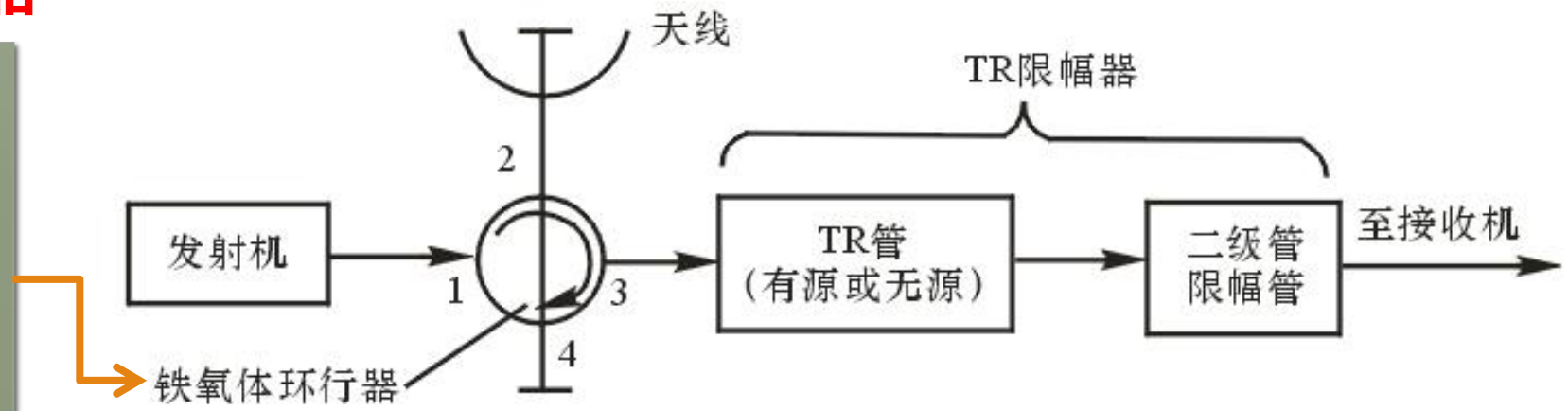
- 由于TR1、TR2均不放电，二则处于导通状态。
- 从天线输入的回波信号很微弱，TR1、TR2均不放电，信号通过放电管。假设回波信号为$e^{j\omega t}$，当从回波信号不经过3dB裂缝桥，到达TR1端的信号仍为$e^{j\omega t}$，当经过3dB裂缝桥后会有90°的相位差，到达TR1端时的信号为$e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}$。在接收机端进行同向相加接收到的信号强度为$2e^{j\left(\omega t-\frac{\pi}{2}\right)}$。在假负载端反相相消而没有输出。
- 最后由于3dB电桥的隔离特性，回波信号只有极小部分传回发射机。

分支线型收发开关原理图

4.3.1 收发转化开关

3 接收机保护器

将进入其任一端口的入射波，按照由静偏磁场确定的方向顺序传入下一个端口的多端口器件。



环行器和接收机保护器

由于大功率、低损耗的铁氧体环行器的研制成功，从而出现了一种由铁氧体环行器、TR放电管(有源的或无源的)和微波限幅器组成的收发开关——接收机保护器。

- 大功率铁氧体环行器具有结构紧凑、承受功率大、插入损耗小(典型值为0.5dB)和使用寿命长等优点，但它的发射端1和接收端3之间的隔离度约为(20～30)dB。一般来说，接收机与发射机之间的隔离度要求为(60～80)dB。所以在环行器3端与接收机之间必须加上由TR管和限幅二极管组成的接收机保护器。

4.3.2 混频器

为什么要进行混频？

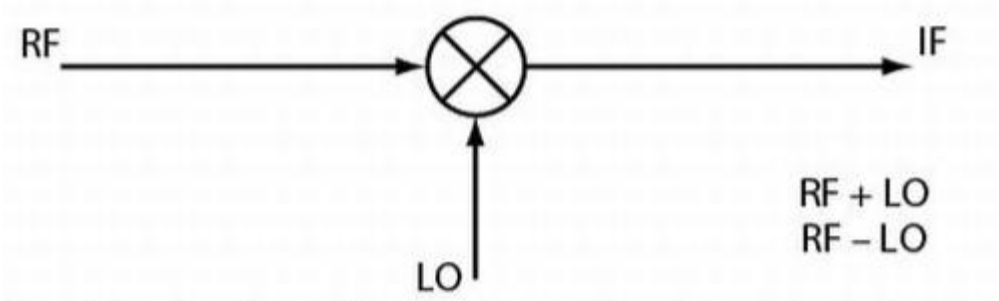
- 混频器将高频信号频率变换为中频，在中频上放大信号，放大增益可以做得很高而不自激，电路工作稳定；
- 接收机（超外差式）接收的频率是变化的，但混频后接收的中频频率是固定的，这样可以使电路结构简单；
- 要求接收机载频率很宽的范围内选择性好有一定的困难，但对于某一固定频率选择性可以做的很好。

4.3.2 混频器

混频器是输出信号频率等于两输入信号频率之和、差或为两者其他组合的电路。

假设Y是射频输入信号，L是本振信号

$$\begin{cases} Y = \cos(2\pi f t) \\ L = \cos(2\pi f_{lo} t) \end{cases}$$



线性条件下，将两个信号相乘就是混频，输出为：

$$M = Y \times L = \cos(2\pi f t)\cos(2\pi f_{lo} t) = \frac{\cos(2\pi(f + f_{lo})t) + \cos(2\pi(f - f_{lo})t)}{2}$$

两个信号混频后会生产两个信号和、差的信号，也就是信号发生了频谱搬移。

上变频

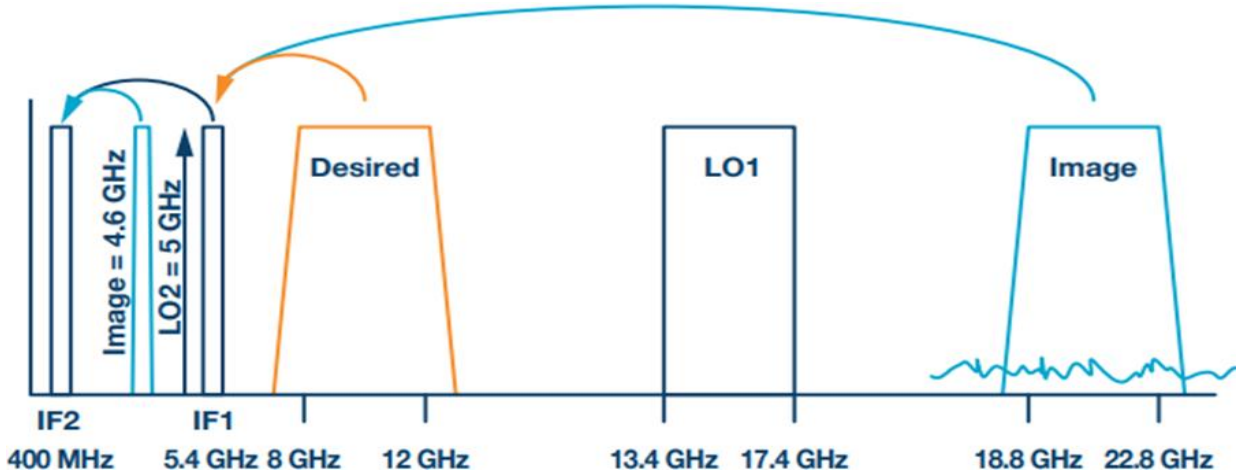
下变频

4.3.2 混频器

对于给定的中频ω_I，高于或低于本振的信号（信号频率等于$\omega_L+\omega_I$或）$\omega_L-\omega_I$都能产生中频输出。如果其中之一被认为是所需要的信号频率，则另一个通常被称为镜像频率，在雷达接收机中，一般都需要从信号响应中消除镜像频率的影响。



X波段接收机频率规划示例



混频进入IF的镜像

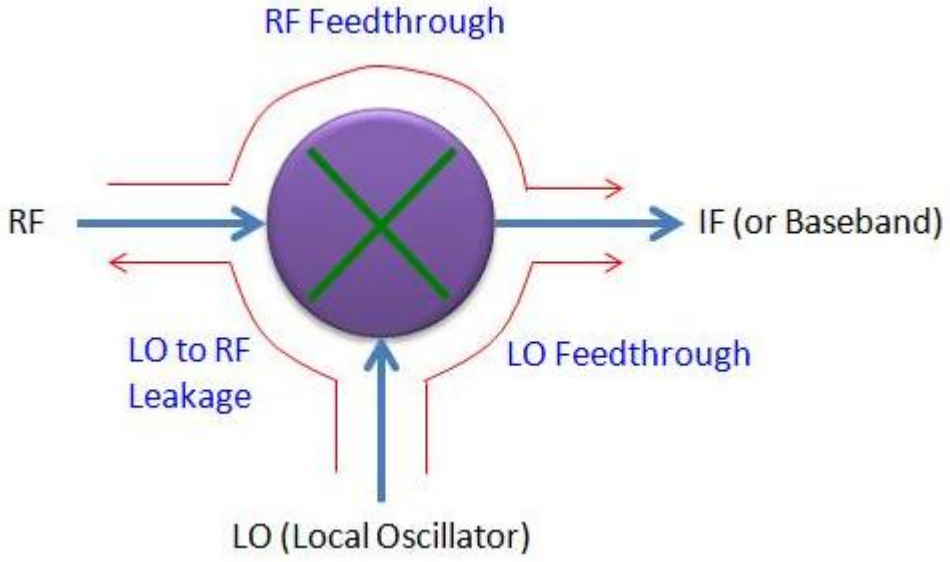
一个X波段超外差接收机频率规划示例。该接收机希望接收8 GHz和12 GHz之间的信号，带宽为200 MHz。目标频谱与可调谐本振(LO)混频，产生5.4 GHz IF。然后，5.4 GHz IF与5 GHz LO2混频以产生最终的400 MHz IF。最终IF范围是300 MHz至500 MHz。

如果在18.8-22.8GHz有一个信号呢？

这个信号那里来的？

4.3.2 混频器

第一种干扰——镜像干扰



1、镜频信号主要来自前端的输入；

2、由于混频器各个端口隔离度性的问题，造成了除了混频的和差信号之外还存在RF馈通、LO馈通和RF漏损的LO。因此：混频的产物非常丰富，除了射频和本振的和差信号外，还有射频、本振的高次谐波等多种组合。

$$f_{IF} = |\pm m f_{RF} \pm n f_{LO}|$$

第二种干扰——哨声干扰

接收机的输出端可以听到哨声，就是哨声干扰。

例 某接收级的中频输出信号频率fo=465KHz，输入信号频率为fi=931KHz,本振频率为fL=1396KHz

分析 当m=1,n=1时： fL-fi=465KHz

当m=1,n=2时： 2fi-fL=466KHz

检波器检测出差拍信号466-465=1KHz，因为该信号为噪声，所以在输出端产生1KHz的哨声干扰。

4.3.2 混频器

混频器用于把低功率的信号同高功率的本振信号在非线性器件中混频后,将低功率的信号频率变换成中频(本振和信号的差频)输出。

混频器的非线性效应是产生各种寄生响应，小功率的回波信号与较大功率的本振信号混频的输出可通过泰勒级数展开表示为：

$$I=f(v)=a_0+a_1v+a_2v^2+a_3v^3+\cdots+a_nv^n$$

式中，I和V分别表示为器件的电流和电压。

对于混频器而言，所加的电压是由射频信号$V_R\sin w_Rt$和本振信号$V_L\sin w_Lt$组成，即

$$V(t)= V_R\sin w_Rt+ V_L\sin w_Lt$$

代入上式

4.3.2 混频器

$$I=a_0+a_1(V_R\sin w_R t+V_L\sin w_L t)+a_2(V_R\sin w_R t+V_L\sin w_L t)^2+\cdots+a_n(V_R\sin w_R t+V_L\sin w_L t)^n$$

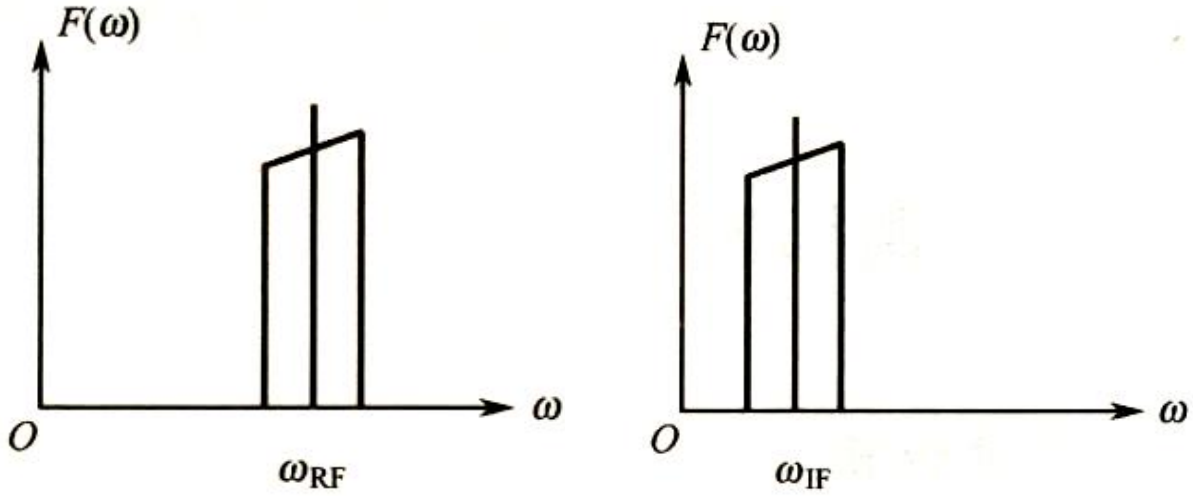
展开其中的平方项，

$$a_2V^2=a_2V_R^2\sin^2(w_Rt)+a_2V_L^2\sin^2(w_Lt)+$$
$$a_2V_RV_L\cos(w_R-w_L)t-a_2V_RV_L\cos(w_R+w_L)t$$

第三、四种干扰
交调失真
互调失真

式中，W_R-W_L就是所需要的中频频率。

虽然混频器是一个非线性器件，但从输入、输出信号来讲，混频过程常被认为是线性过程，输入信号所包含的信息（如波形中所包含的频谱分量及相位等）在输出信号中未变，而只是发生了载频的频移。



4.3.2 混频器

四种干扰的区分：

1、哨声干扰：输入信号与本振信号组成的干扰。
2、寄生干扰：干扰信号与本振信号的组合频率形成的干扰，包括镜像干扰。
3、交调失真：输入信号与干扰信号的组合形成的干扰，与输入信号共存。
4、互调失真：由两个以上的干扰信号的组合形式形成的干扰。

4.3.2 混频器

例　广播接收机的中频采用低中频，为465KHz，即$f_I=f_L-fc$

试解释以下现象：

1、当收听频率fc=932KHz的电台播音，伴有单音的啸叫声。

2、当收听频率fc=540KHz的电台播音，同时听到频率为1470KHz的电台。

3、当收听频率fc=1386KHz的电台播音，同时听到频率为693KHz的电台。

4、当收听频率fc=693KHz的电台播音，同时听到频率为813KHz和933KHz的电台播音，当其中一个停止播报，另外一个也消失。

4.3.2 混频器

（1）接收频率fc=932kHz，本振频率fL=fc+fI=932+465=1397kHz，
镜频fm=fc+2fI=932+465*2=1862kHz
一般广播频段上限为1600kHz，所以不是镜频干扰
可能是接收频谱的谐波与本振的组合
2fc-fL=932*2-1397=467kHz与中频信号465kHz相差2kHz，可能会在接收机通带内产生差拍啸叫。

（2）fc=540kHz，fL=fc+fI=540+465=1005kHz
镜频fm=fc+2fI=540+2*465=1470kHz
与被听到的电台相同，典型的镜像干扰
1470 kHz 的电台信号通过以下路径进入中放：
fs-fL=1470-1005=465kHz

4.3.2 混频器

（3）接收频率fc=1386kHz，本振频率fL=fc+fI=1386+465=1851kHz，镜频fm=fc+2fI=1386+465*2=2316kHz，不是听到的693kHz，所以不是镜频干扰。

检查频率组合

fL-2fs=1851-693*2=465kHz

三阶组合干扰，属于交调失真

（4）fc=693kHz，fL=fc+fI=693+465=1158kHz

同时听到两个频段，属于交调失真，检查频率组合

f1+f2=813+933=1746kHz，与fL、fc不相关

2*f1-f2=2*813-933=693kHz=fc，刚好是接收频率

减小哨声干扰和寄生通道干扰的方法

1、减小进入混频器的信号幅度和干扰信号的幅度。混频前的高增益适当、中频陷波器；

2、适当的中频

哨声干扰、中频干扰：中频设在接收频段外；

镜像频率干扰：高中频、二次变频

3、适当的选择混频器的工作点

4、采用寄生通道少的混频器件和电路。

4.3.2 混频器

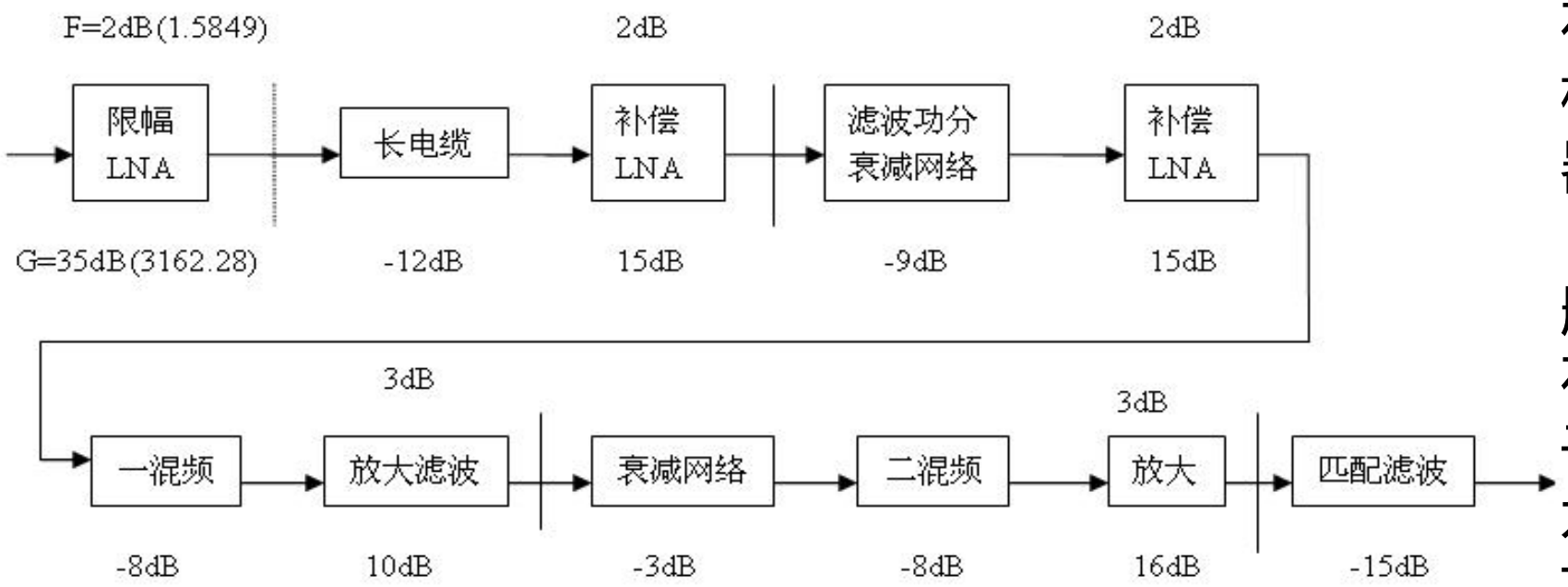
在任何外差式微波系统中，混频器的镜频抑制都是颇为重要的技术问题。

首先是避免噪声恶化。混频器单边带噪声系数最小极限是3dB。即使在混频器之前有低噪声放大器，而且尽管低噪声放大器噪声系数很低、增益也很高，若没有镜象抑制，则全系统噪声仍将增大3dB。

其次是镜频干扰，大气、天电，尤其是镜频附近的通信雷达等无线电设备更构成威胁。

在混频器前加抑制镜频滤波器是重要措施，有些无线电设备要求镜频抑制度较高，可达二三十分贝以上。然而当中频频率不很高时，镜频与信频相距不远，这时，带通滤波器（或带阻滤波器）也很难做到既不影响信频传输，又针对镜频有很高抑制度。尤其是在信号频率经常改变的微波设备中，例如捷变频雷达或某些宽频带微波通信机，当信号频率改变时，镜频超出滤波器抑制频带，滤波器就不起作用了。

4.3.2 混频器



一种常用的雷达接收机原理方框图

在超外差式二次变频接收机中,至少要有三种滤波器。

（1）**预选滤波器**。它一般放置在接收机的输入端，在综合考虑对接收机外部干扰的抑制特性和接收机本身灵敏度以后，滤波器可放置在低噪声前置放大器之前或之后。

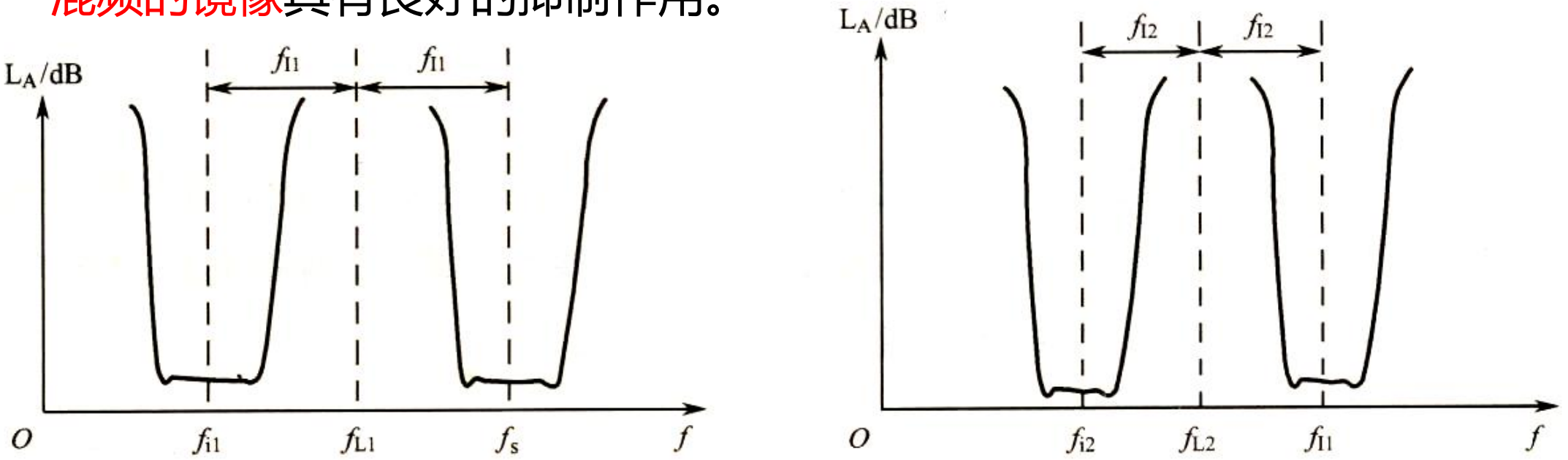
（2）**第一中频滤波器**。它放置在一混频之后和二混频之前，主要是抑制混频器产生的各种不需要的变频频率分量。

（3）**第二中频滤波器**。它放置在二中频之后，除了抑制二混频产生的不需要的频率分量之外，还往往具有对信号匹配滤波的功能。

4.3.2 混频器

1、预选滤波器

预选滤波器有时也称为预选器，的工作频率为接收机的射频工作频率,它放置在接收机的输入端，主要是为了抑制外部干扰和噪声，还特别要求其带外抑制特性要对一混频的镜像具有良好的抑制作用。

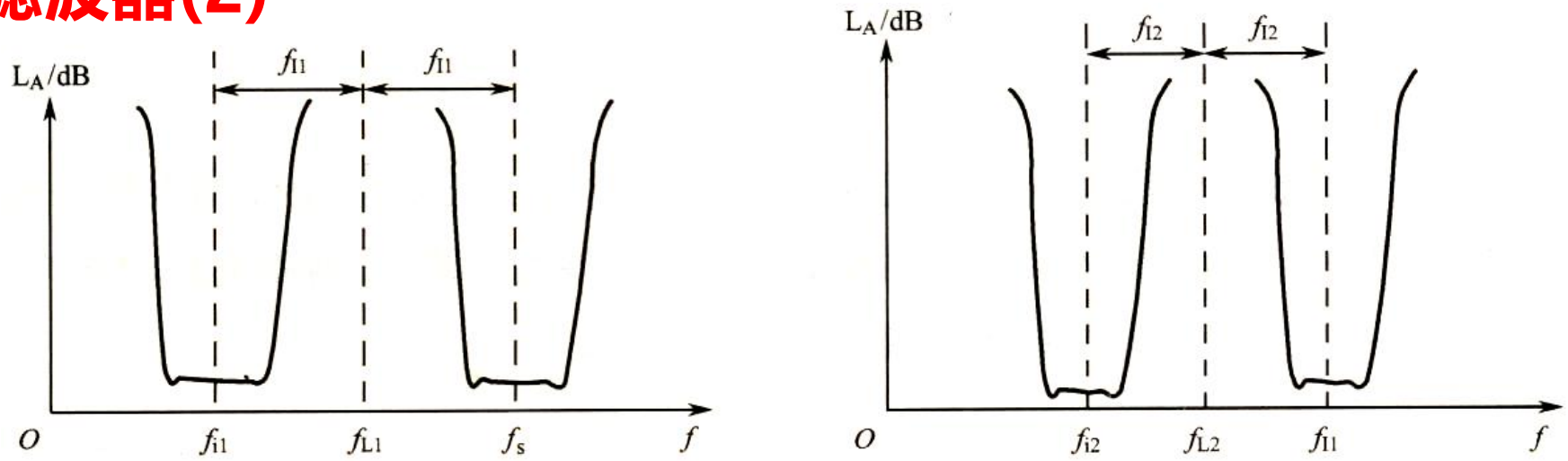


接收机镜像特性示意图

图中f_s为信号工作频率（载频）；f_{L1}、f_{L2}为一本振和二本振频率；f_{i1}、f_{i2}为第一镜像和第二镜像频率；L_A为变频损耗。

4.3.2 混频器

1、预选滤波器(2)



接收机镜像特性示意图

从混频器的分析可知，当一本振频率为fL1时，混频器输出的中频中包括两个频率即f_s-f_{L1}(或$f_{L1}-f_s$)和$2f_{L1}-f_s$，其中f_s-f_{L1}或$f_{L1}-f_s$为所需要的中频，$2f_{L1}-f_s$为镜像频率。

如果没有预选器,即使没有外界干扰,噪声也会从两个通道同时进入混频器的中频中,此时第一中频滤波器是无能为力的。只有提高第一中频的频率，使镜像频率较远的离开信号频率，这样才便于滤波。

没有镜像抑制的接收机在相同噪声系数的情况下，接收机的灵敏度将损失近3dB。

1、预选滤波器(3)

示例（雷达接收机）：

接收频率：9.1 ~ 9.5 GHz（X波段）

第一中频：1.16 GHz（高中频）

镜像频率：$f_m = f_c + 2f_{I1} = 9.1 + 2.32 = 11.42$ GHz

预选滤波器：工作在 9.1~9.5 GHz，对 11.42 GHz 的抑制由滤波器带外抑制特性保证

2、第一中频滤波器

第一中频滤波器在抑制混频器产生的各种不需要的变频频率分量的同时，也有抑制镜像频率的作用。第一中频对于第二混频来说，它也相当于射频，除了产生f_{i1}-f_{L2} (或 f_{L2}-f_{i1}) 信号频率外，同时还有镜像$2f_{L2}$-f_{i1}频率的产生。

3、第二中频滤波器

第二中频滤波器主要是抑制第二混频器产生的各种不需要的变频频率分量。另外，为了获得最大的信噪比，第二中频滤波器往往设计成高斯型，以获得与信号的最佳匹配。

在现代雷达接收机中，信号波形形式常常设计成线性调频、非线性调频或编码形式的大时宽-带宽积信号，然后在接收机或信号处理中用脉冲压缩滤波器的方式使信号达到最佳匹配，此时第二混频后的滤波器也可设计成比信号带宽宽一些的矩形响应滤波器，为了防止信号失真，滤波器必须具有良好的线性特性。

4.3.2 混频器

混频器的种类较多，在混频器内必须有射频、本振和中频信号与非线性器件（如肖特基二极管）的耦合装置。实现耦合的方式很多，且各有特点，但不论是哪种方式，目的都是为每个信号提供三个独立且相互隔离的端口；此外，所有不希望的响应都应该使用滤波、移相或抑制的方法从输出端除去。常用的几种混频器汇总在下表中：

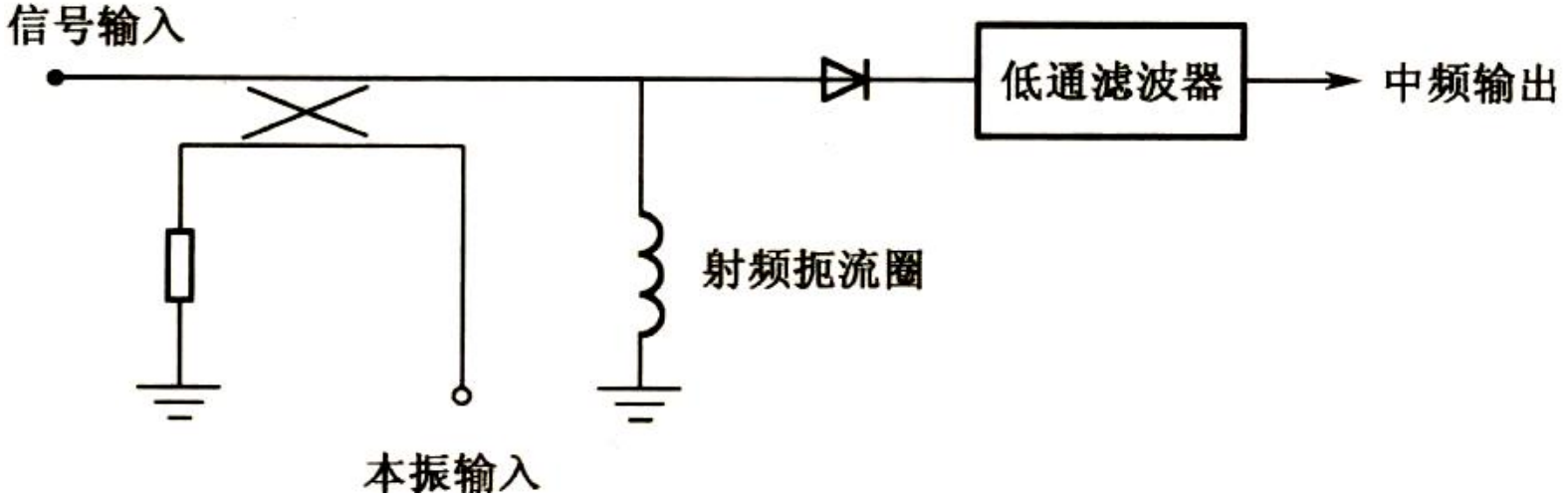
表　几种混频器比较表

性能参数	混频器类型				
	单端	平衡	双平衡	镜频抑制	镜频回收
变频衰耗(dB)	较好 8～10	较好 8～10	很好 6～7	好 8～10	极好 5
电压驻波比	较好	较好	较差	好	好
隔离度(dB)	12～18	＞23	＞25	18～23	＞23
本振功率(dBm)	＋13	＋5	＋10	＋7	＋7
寄生抑制	差	较好	好	较好	较好

4.3.2 混频器

1.单端混频器

早期的微波接收机采用单端混频器。混频管一般采用肖特基势垒二极管。二极管接在传输线中，本振通过定向耦合器加入，输入端的电压驻波比与信号传输线和二极管的匹配以及耦合到信号支路的本振功率等因素有关。

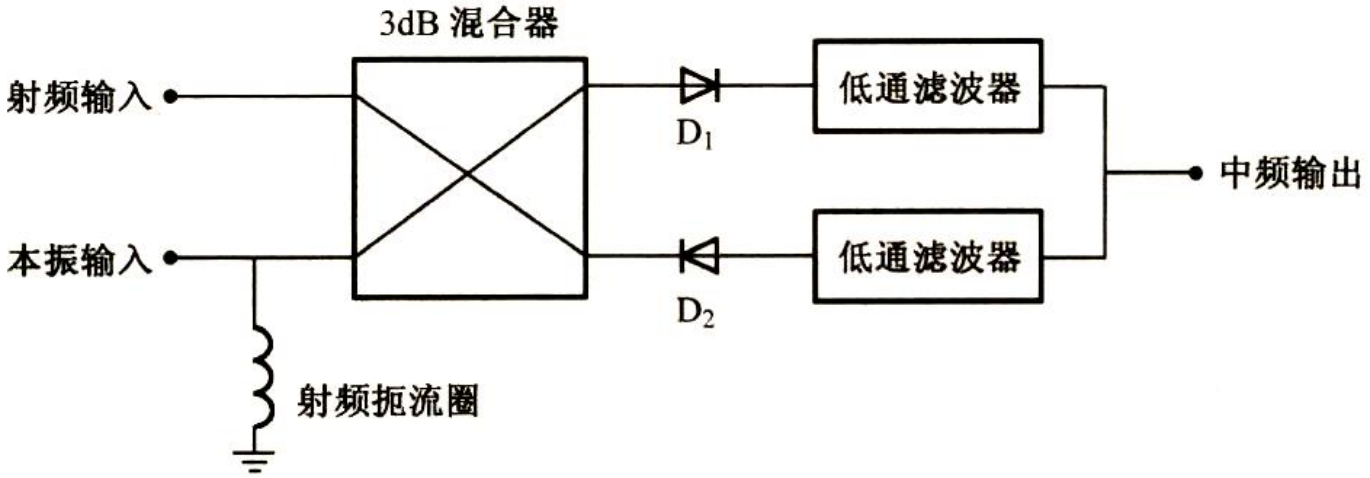


但由于输出的寄生响应大而且对本振的影响严重，噪声性能差，目前已很少使用。

4.3.2 混频器

2.平衡混频器

- 本振功率从本振端口输入，由两个**共轭端口**输出，这两个本振输出电压大小相等，相位相差90°。
- 信号从信号端口输入，也由两个共轭端口输出，这两个电压也大小相等，相位相差90°。



对于二极管D_1，所在支路的信号和本振是 $V_1 = V_R \cos\omega_R t + V_L \cos(\omega_L t - 90^\circ)$

D_1上的中频信号为 $I_1 = a_2 V_R V_L \cos[\omega_R - (\omega_L - 90^\circ)] = a_2 V_R V_L \cos(\omega_{IF} + 90^\circ)$

对于二极管D_2，所在支路的信号和本振是 $V_2 = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos\omega_L t$

D_2上的中频信号为 $I_2 = a_2 V_R V_L \cos(\omega_R t - 90^\circ - \omega_L t) = a_2 V_R V_L \cos(\omega_{IF} t - 90^\circ)$

两个相差180°的中频信号，其中一个经反向二极管导向后，在中频输出端信号刚好相加。

2.平衡混频器

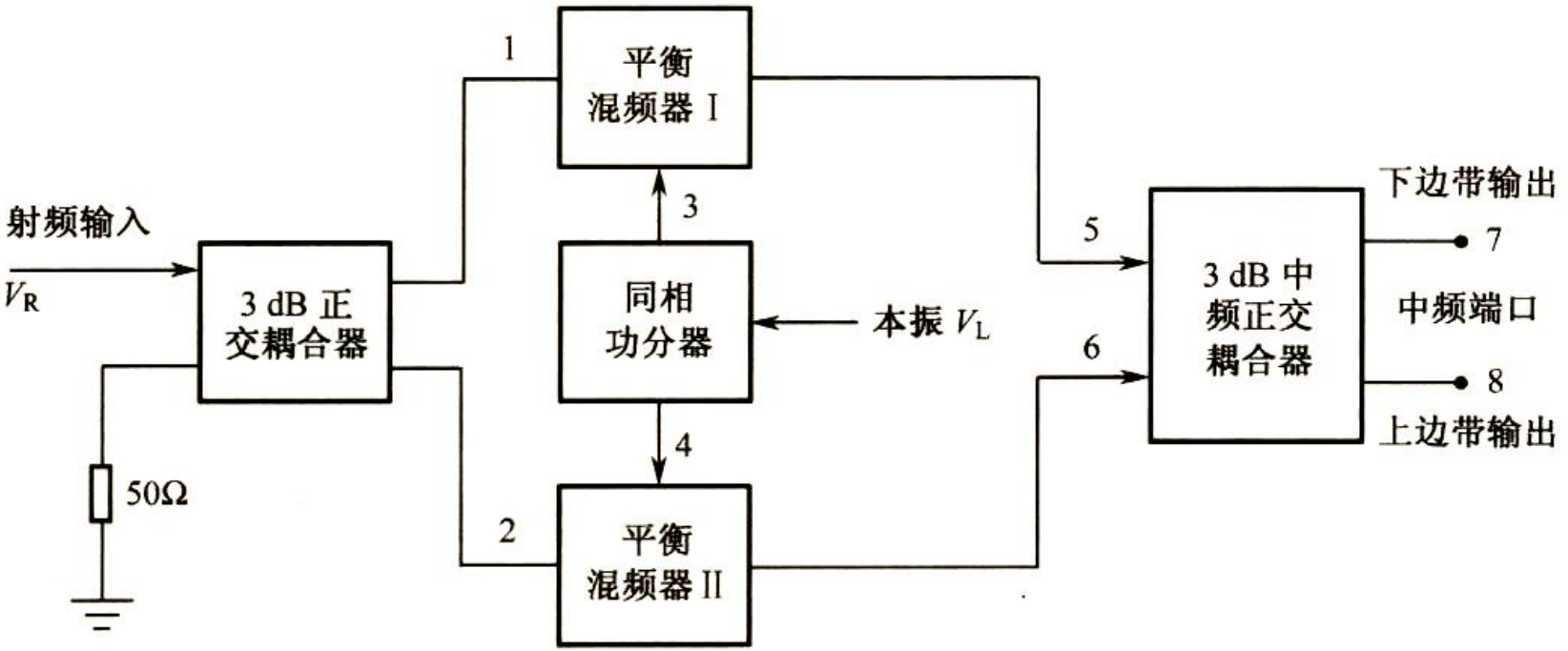
平衡混频器是最常用的混频器之一。

优点是：

- 减少了寄生信号；
- 抵消了中频输出的直流成分；
- 提高了本振个信号的隔离度；
- 能较有效地抑制本振引入的调幅噪声，从而改善混频器的噪声系数；
- 它还能更合理地使用本振功率，只需要较小的功率就能使混频器正常工作。

3.镜像抑制混频器

镜像抑制混频器包括两个平衡混频器、一个射频正交耦合器、一个同相功率分配器和一个3dB中频正交耦合器。镜像抑制混频器是利用两个单平衡混频器，借助于移相器，使两个混频器的镜频产物相互抵消，从而达到抑制镜频的目的。



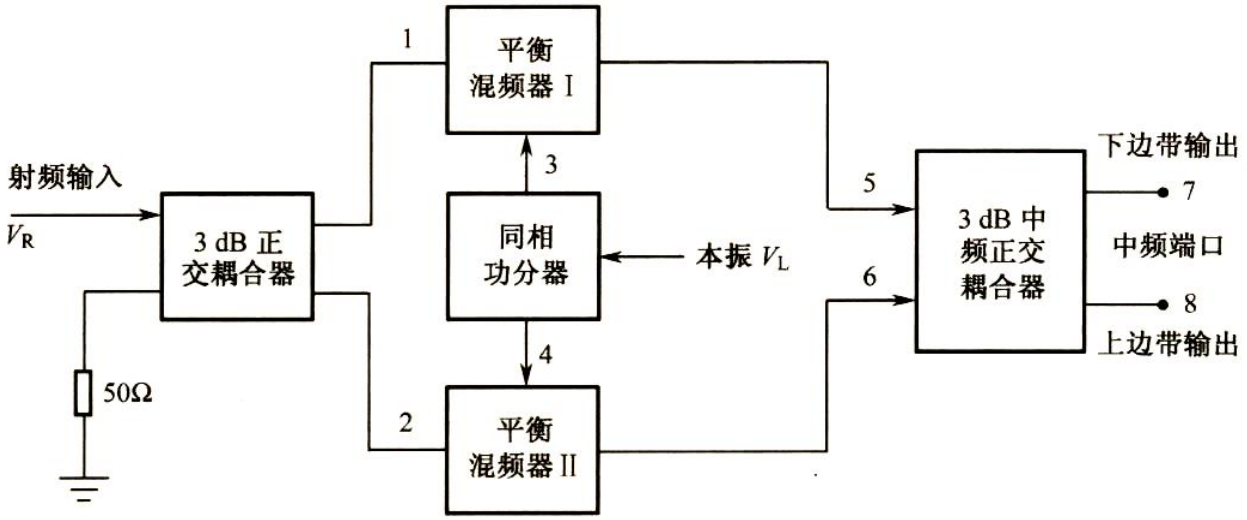
镜像抑制混频器的原理方框图

4.3.2 混频器

当射频电压V_R由信号输入端口馈入到3dB正交耦合器后，将分别在平衡混频器Ⅰ，Ⅱ的输入端口1和2上产生两个大小相等、相位相差90°的信号电压：

$$V_{1R} = V_R \cos \omega_R t$$

$$V_{2R} = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ)$$



镜像抑制混频器的原理方框图

本振端口来的经同相功分器平分的本振电压为：$V_{1L} = V_{2L} = V_L \cos \omega_L t$

混频器Ⅰ总输入：$V_1 = V_R \cos \omega_R t + V_L \cos \omega_L t$　　中频输出为：$I_{IF1} = a_2 V_R V_L \cos(\omega_R - \omega_L)t$

混频器Ⅱ总输入：$V_2 = V_R \cos(\omega_R t - 90^\circ) + V_L \cos \omega_L t$　中频输出为：$I_{IF2} = a_2 V_R V_L \cos[(\omega_R - \omega_L)t - 90^\circ]$

端口7上的中频输出为零，端口8上的中频输出为：

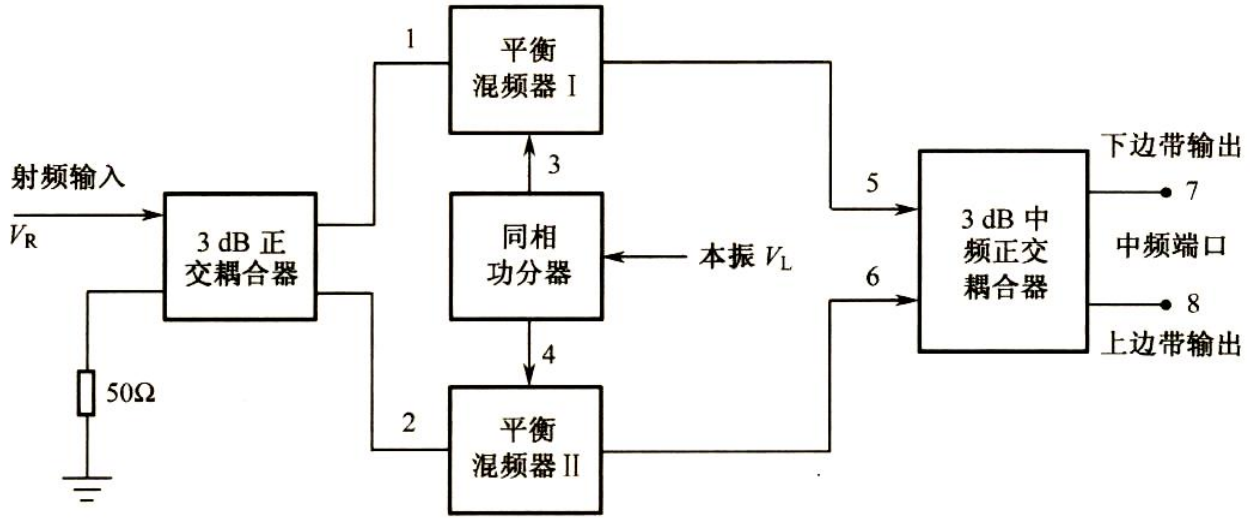
$$I_{IF8} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{IF1}(-90^\circ) + \frac{1}{\sqrt{2}} I_{IF2} = \sqrt{2} a_2 V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90^\circ]$$

4.3.2 混频器

当 $\omega_L > \omega_R$ 时，同理有：

$$I_{IF1} = a_2 V_R V_L \cos(\omega_L - \omega_R)t$$

$$I_{IF2} = a_2 V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90°]$$



镜像抑制混频器的原理方框图

端口8上的中频输出为零，端口7上的中频输出为：

$$I_{IF8} = \frac{1}{\sqrt{2}} I_{IF1}(-90°) + \frac{1}{\sqrt{2}} I_{IF2} = \sqrt{2} a_2 V_R V_L \cos[(\omega_L - \omega_R)t - 90°]$$

从以上的分析可知，只需要根据$\omega_L > \omega_R$或$\omega_R > \omega_L$，适当选择端口7或者端口8，就可以接收到所需要的信号边带，而抑制掉无用的镜像边带。

本章内容

4.1 雷达接收机概述

4.2 接收机灵敏度和噪声系数

4.3 接收机高频部分

4.4 接收机的动态范围

4.5 滤波和接收机带宽

4.6 接收机的测试与标定

4.4 接收机的动态范围

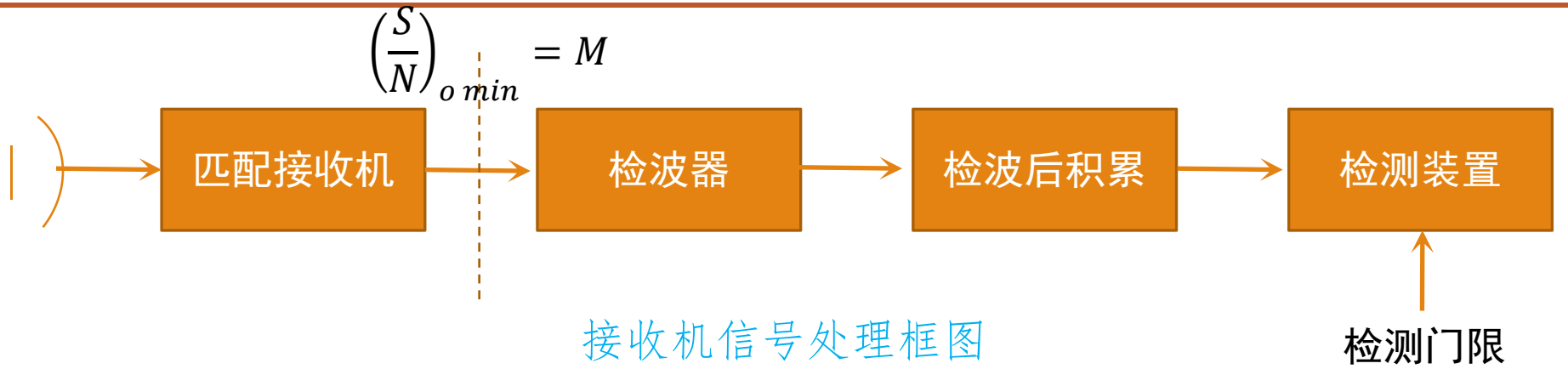
实际的雷达信号环境下，进入接收机的信号频谱很多，除了有用信号频率外，还有杂波和干扰信号频率。如脉冲多普勒雷达的接收机，其信号回波频谱中除了包括高度杂波、主瓣杂波、旁瓣杂波以及多个目标回波之外，还有接收机内部噪声。

如果雷达接收机是一个理想的线性系统，这些信号经过接收机放大、变频、检波等变换，再经数字信号处理后便能提取出目标信号。

接收机总是存在某种程度的非线性，并且由于这种非线性作用，使得接收信号的频谱总会有些变化。

例如，进入接收机的各种回波信号的交调会产生两个或多个新频率信号，若非线性所产生的信号超过检测门限，则会形成“虚警”，为了保证“虚警”在一定的限度内，就必须提高检测门限，这样将会降低雷达对小信号的辨别能力，或者说可能产生“漏警”。

4.4.1 门限检测



接收机信号处理框图

接收信号经过匹配滤波、检波、积累后的输出与某一门限电压进行比较，若输出包络超过门限，则认为目标存在，否则认为没有目标，这就是门限检测。

噪声超过门限电平而误认为信号的事件称为“虚警”，有信号而误判断为没有信号的事件称为“漏警”。

4.4.1 门限检测

门限检测是一种统计检测，由于信号叠加有噪声，因而总是输出一个随机量，在输出端根据振幅是否超过门限来判断有无目标，有以下四种情况：

- 存在目标时，判为有目标，称为发现，它的概率称为发现概率P_d。
- 存在目标时，判为无目标，称为漏报，它的概率称为漏报概率P_{la}。
- 不存在目标时，判为无目标，称为正确不发现，它的概率称为正确不发现概率P_{an}。
- 不存在目标时，判为有目标，称为虚警，它的概率称为虚警概率P_{fa}。

$$P_d+P_{la}=1 \qquad P_{an}+P_{fa}=1$$

4.4.1 门限检测

1、虚警概率P_{fa}

通常加到接收机中频滤波器（或中频放大器）上的噪声是宽带高斯噪声，其概率密度函数是：

$$p(v)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right)$$

p(v)是噪声电压处于v和v+dv之间的概率，σ^2是方差，噪声的均值是零。

高斯噪声通过窄带中频滤波器后加到包络检波器，其输出噪声电压振幅的概率密度函数为：

$$p(r)=\frac{r}{\sigma^2}exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right)$$

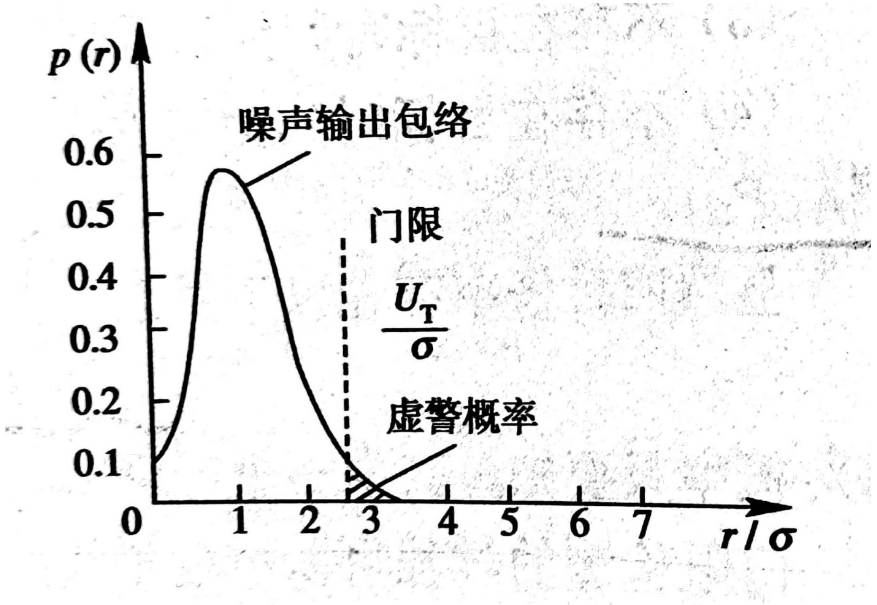
此处的r≥0，表示检波器输出端噪声包络的振幅值。

4.4.1 门限检测

1、虚警概率P_{fa}（2）

设置门限电平U_T，噪声包络电压超过门限电平的概率就是虚警概率P_{fa}为

$$P_{fa} = P(U_T \le r \le \infty) = \int_{U_T}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right) \mathrm{dr} = \exp\left(-\frac{U_T^2}{2\sigma^2}\right)$$



同理可以得到虚警时间T_{fa}（虚假回波之间的平均间隔时间）和虚警总数n_f（平均虚警时间内所有可能出现的虚警总数）。

$$T_{fa} = \frac{1}{B_{IF}} exp\left(\frac{U_T^2}{2\sigma^2}\right) \qquad n_f = \frac{T_{fa}}{\tau} = T_{fa} B_{IF} = \frac{1}{P_{fa}}$$

4.4.1 门限检测

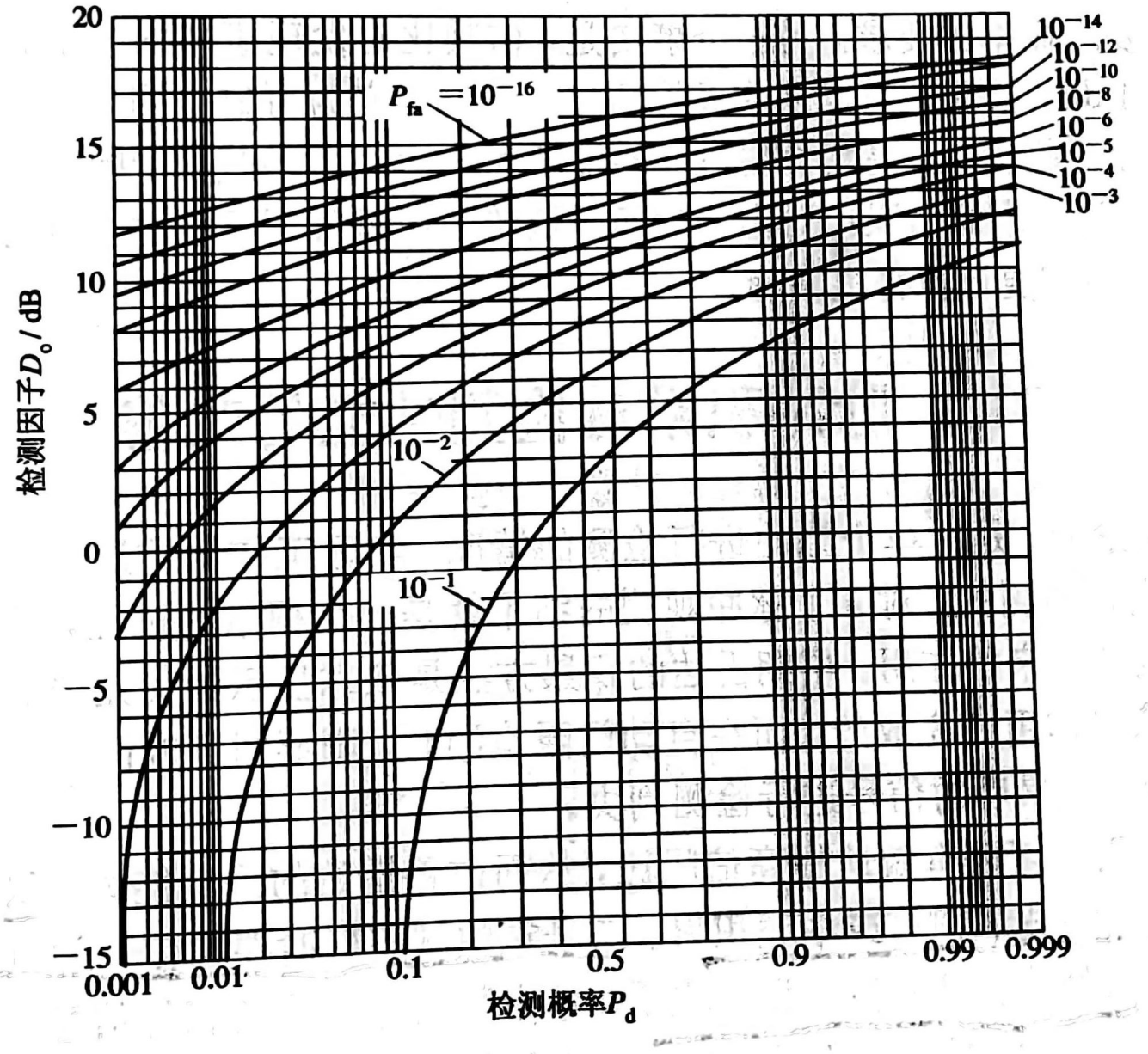
非起伏目标单个脉冲线性检波时检测概率和所需信噪比的关系曲线

2、发现概率P_d

当虚警概率一定时，信噪比越大，发现概率就越大；如果信噪比一定，则虚警概率越小（门限电平越低），发现概率越小。

例如，设要求虚警时间为15min，中频带宽为1MHz，可算出虚警概率为1.11×10^{-9}，从图中可看出：

- 对于50%的发现概率所需要的最小信噪比为13.1dB；
- 对于90%的发现概率所需要的最小信噪比为14.7dB；
- 对于99.9%的发现概率所需要的最小信噪比为16.5dB。



4.4.1 门限检测

3、脉冲积累

雷达的单个脉冲能量有限，通常不采用单个接收脉冲来进行检测判决，在判决前，需要对多个脉冲进行处理，以提高信噪比，这种基于多个脉冲的处理方法即为积累。积累方法分为相干和非相干积累，相干积累即利用接收脉冲之间的相位关系，将信号的幅度叠加，这种方法的好处是可以把所有雷达回波能量直接相加，因此，将M个中频信号进行相干积累，可以使信噪比提高为原来的M倍。

信号电压同相叠加：

$$V_{sig,out} = MV_{sig,in}$$

信号功率功率与电压的平方成正比

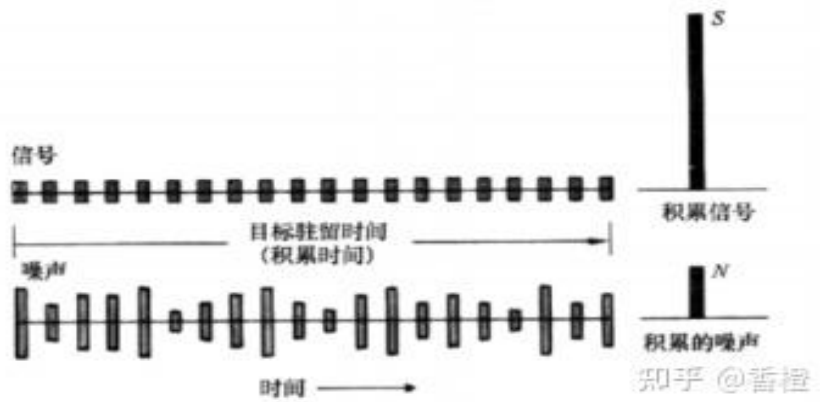
$$P_{sig,out} \propto \left(V_{sig,out}\right)^2 = M^2 \cdot P_{sig,out}$$

噪声电压相位随机：

$$V_{noise,out} \propto= \sqrt{M}V_{noise,in}$$

噪声功率功率与电压的平方成正比

$$P_{noise,out} \propto \left(V_{noise,out}\right)^2 = M \cdot P_{noise,out}$$

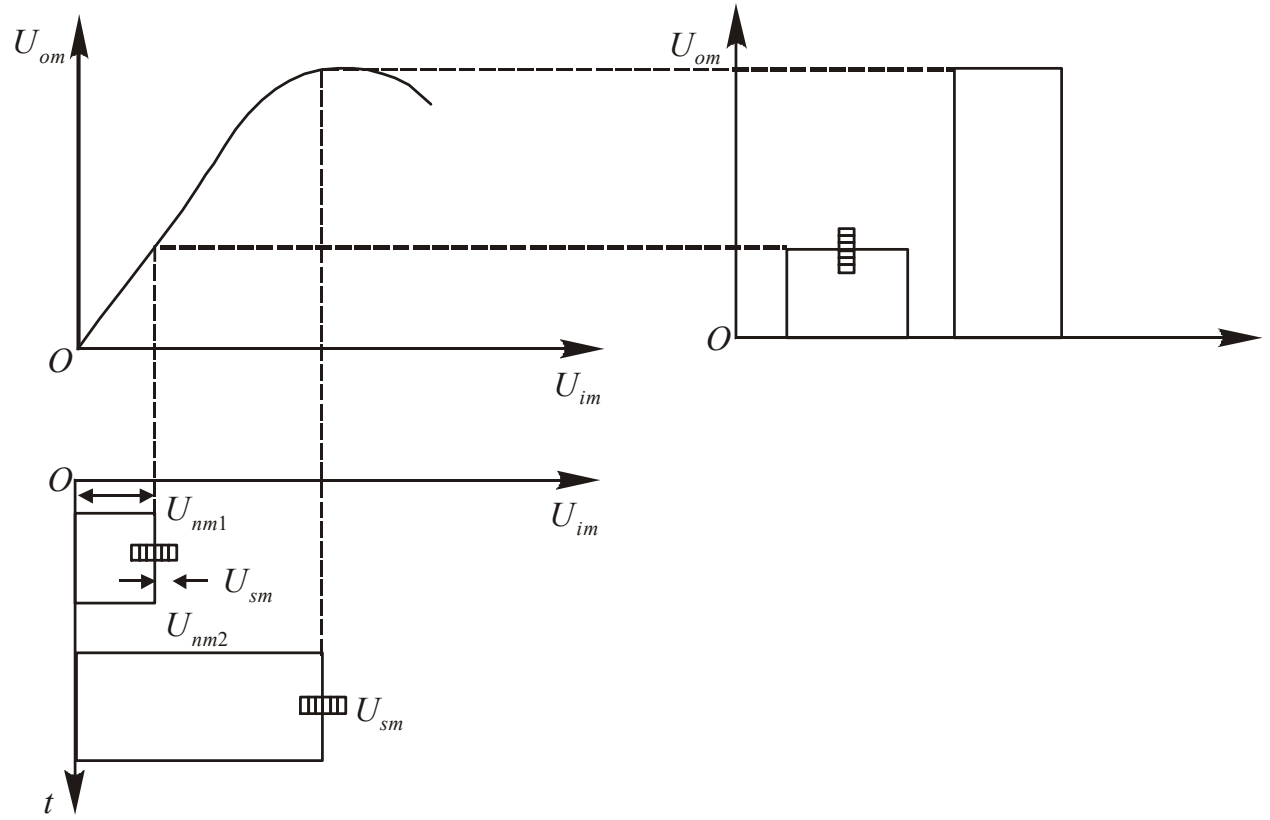


积累前信噪比$SNR_{in} = \frac{P_{sig,in}}{P_{noise,in}}$

积累后$SNR_{out} = \frac{P_{sig,out}}{P_{noise,out}} = M \cdot SNR_{in}$

4.4.2 接收机的动态范围

接收机的动态范围表示接收机能够正常工作所容许的输入信号强度范围。信号太弱,它不能检测出来；信号太强，接收机会发生饱和过载。因此，动态范围是雷达接收机的一个重要质量指标。

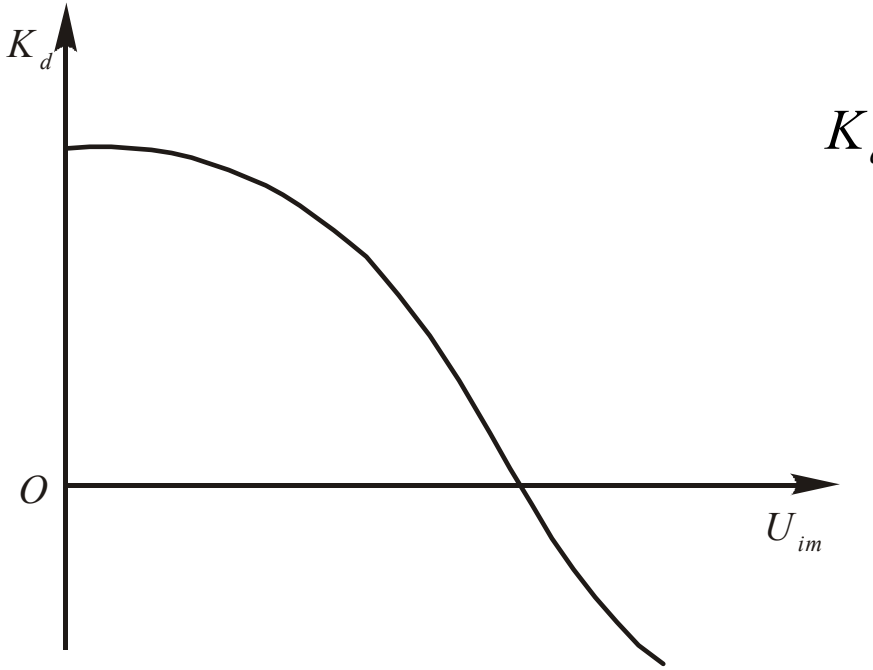


宽脉冲干扰与回波信号共同通过中频放大器的情况

信号过强时，放大器发生饱和现象，失去正常的放大能力，结果输出电压U_{om}不再增大，甚至会减小，致使输出——输入振幅特性出现弯曲下降，这种现象称为放大器发生“过载”。

4.4.2 接收机的动态范围

对于叠加在干扰上的回波信号来说，其放大量应该用“增量增益”表示，它是放大器振幅特性曲线上某点的斜率：



增量增益与输入电压振幅的关系曲线

$$K_d = \frac{dU_{om}}{dU_{im}}$$

只要接收机中某一级的增量增益$K_d \leqslant 0$，接收机就会发生过载，即丢失目标回波信号。

接收机抗过载性能的好坏，可用动态范围D来表示，它表示当接收机不发生过载时允许接收机输入信号强度的变化范围，其定义式如下：

$$D = 10\lg\frac{P_{i\max}}{P_{i\min}}(dB) \text{ 或 } D = 20\lg\frac{U_{i\max}}{U_{i\min}}(dB)$$

$P_{i\,min}$、$U_{i\,min}$为最小可检测信号功率、电压；$P_{i\,max}$、$U_{i\,max}$为接收机不发生过载所允许接收机输入的最大信号功率、电压。

4.4.2 接收机的动态范围

表 2.2.8　接收机各部件的动态范围典型值

参数 \ 部件	高频传输线	高频放大器	混频器	中频滤波器	对数检波器
部件的噪声温度/K		520	1300	300	2400
部件的增益（用等幅波测得）/dB	-1	25	-6	15	
对分布目标的动态范围/dB		77	72	78	[80]
对点目标的动态范围/dB		88	83	78	[80]
接收机带宽/MHz		200	100	2	2
对宽带噪声的动态范围/dB		57	55	78	[80]

4.4.2 接收机的动态范围

接收机动态范围的表示方法有多种，常用的有1dB增益压缩点的动态范围和无失真信号动态范围。

1、1dB增益压缩点的动态范围

通常把**增益下降到比线性增益低1dB时的输出功率值**定义为输出功率的**1dB压缩**。当接收机的输出功率达到**产生1dB增益压缩时，输入信号的功率与可检测的最小信号或等效噪声功率之比定义为1dB增益压缩点动态范围**，即：

$$DR_{-1}=\frac{P_{i-1}}{P_{i\min}} \qquad DR_{-1}=\frac{P_{o-1}}{P_{i\min}G}$$

其中P_{i-1}为产生1dB压缩时接收机输入端的信号功率；为P_{o-1}产生1dB压缩时接收机输出端的信号功率；G为接收机的增益。

4.4.2 接收机的动态范围

例：某S波段低噪声放大器（LNA）标称工作频率：2.4 GHz，标称小信号增益：20 dB。某次实际测量的数据记录如下表：

Pin (dBm)	*Pout* (dBm)	实际增益 (dB)	压缩量 (dB)	备注
-40	-20.1	19.9	0.1	线性区
-35	-15.0	20.0	0.0	线性区
-30	-10.1	19.9	0.1	线性区
-25	-5.2	19.8	0.2	轻微压缩
-20	-0.5	19.5	0.5	压缩开始明显
-18	+1.2	19.2	0.8	—
-16	+3.0	19.0	1.0	☑1dB压缩点
-14	+4.6	18.6	1.4	过压缩

4.4.2 接收机的动态范围

1、1dB增益压缩点的动态范围（2）

从接收机灵敏度的计算公式可知

$$P_{i\min} = S_{\min} = kT_0FB_nM$$

式中，k≈1.38×10^{-23}J/K为玻尔兹曼常数；T_0为室温的热力学温度，一般取290K；F为接收机的噪声系数；B_n为接收机的带宽；M为识别因子，一般取M=1。

将Pimin代入上式，有

$DR_{-1}=P_{o-1}+114-NF-10\lg\Delta f-G$　或　$DR_{-1}=P_{i-1}+114-NF-10\lg\Delta f$

其中P_{i-1}、P_{o-1}的单位为dBm；NF为F的dB数；Δf为B_n的MHz数；G的单位为dB。

4.4.2 接收机的动态范围

2、无失真信号动态范围

小功率的回波信号与较大功率的本振信号混频的输出可通过泰勒级数展开表示为：

$$I=f(v)=a_0+a_1v+a_2v^2+a_3v^3+\cdots+a_nv^n$$

为了简单，假设输入信号为 $v=v_0(\cos\omega_1 t+\cos\omega_2 t)$

代入上式，各个分项展开后发现，输出将包含如下三种类型的频率成分：

- ω_1和ω_2的基波及谐波；
- ω_1和ω_2的组合频率：m ω_1 ± n ω_1和ω_2 (m，n为正整数)；
- DC分量。

4.4.2 接收机的动态范围

2、无失真信号动态范围（2）

上述第二种频率分量即为交调失真产物，m与n之和决定了交调产物的阶数。比如，4阶以内的交调失真包括：

- $3\omega_1 \pm \omega_2$：m=3，n=1，四阶交调产物；
- $3\omega_2 \pm \omega_1$：m=1，n=3，四阶交调产物；
- $2\omega_2 \pm 2\omega_1$：m=2，n=2，四阶交调产物；
- $2\omega_1 \pm \omega_2$：m=2，n=1，三阶交调产物；
- $2\omega_2 \pm \omega_1$：m=1，n=2，三阶交调产物；
- $\omega_2 \pm \omega_1$：m=1，n=1，二阶交调产物；

三阶交调距离基波信号非常近，比较难通过滤波方式去掉，对信号的影响最大。

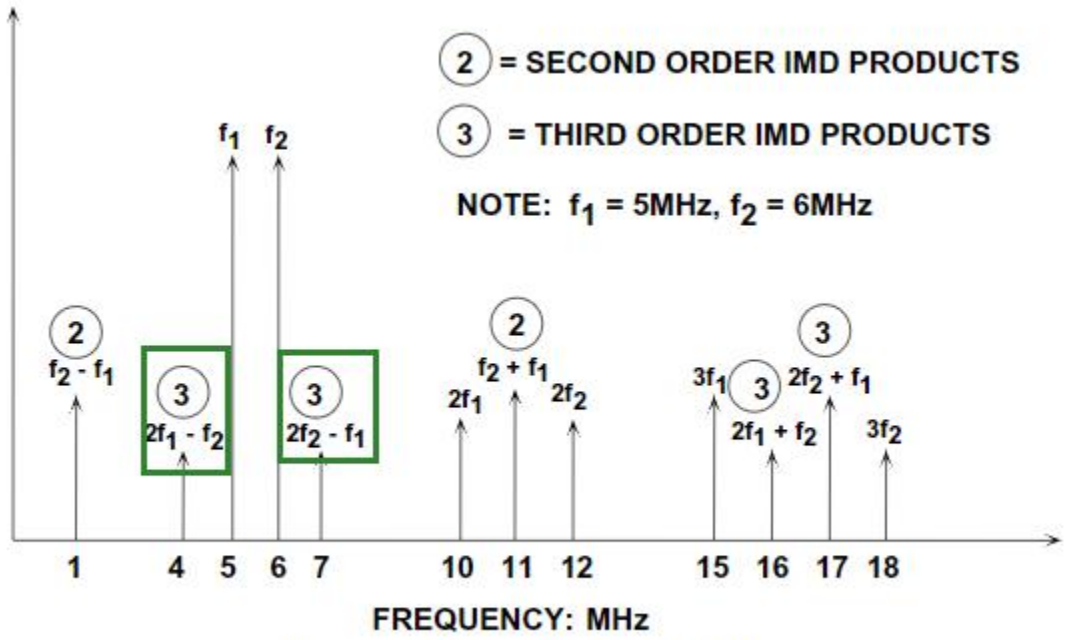


图2：三阶和三阶交调失真积

2、无失真信号动态范围（3)

无失真信号动态范围，又称无虚假信号动态范围（Suprious Free Dynamic Range）或无杂散动态范围，是指接收机的三阶交调等于最小可检测信号时，接收机输入（或输出）的最大信号功率与三阶交调信号功率之比。即:

$$DR_{sf}=\frac{P_{isf}}{P_{i\min}} \quad 或 \quad DR_{sf}=\frac{P_{isf}}{P_{i\min}G}$$

$$DR_{sf}=\frac{2}{3}(DR_{-1}+10.65)(dB)$$

从上式可知，当1dB增益压缩点的动态范围为80dB时，无虚假信号动态范围则为60dB左右。

4.4.2 接收机的动态范围

3、增益、噪声系数和动态范围（2）

例：某接收机的噪声系数Fs=2.0dB，线性动态范围为60dB，A/D转换器采用AD9240型14位A/D转换器，最大输出信号电平为Vp-p=0.2v（50Ω负载），接收机的信号匹配带宽为3.3MHz。求该接收机的系统增益。

接收机的临界灵敏度为 $S_{\min} = -114 + NF + 10\lg\Delta f \approx -107$ dBm

接收机输入端的最大信号（即1dB增益压缩点输入信号）功率电平为

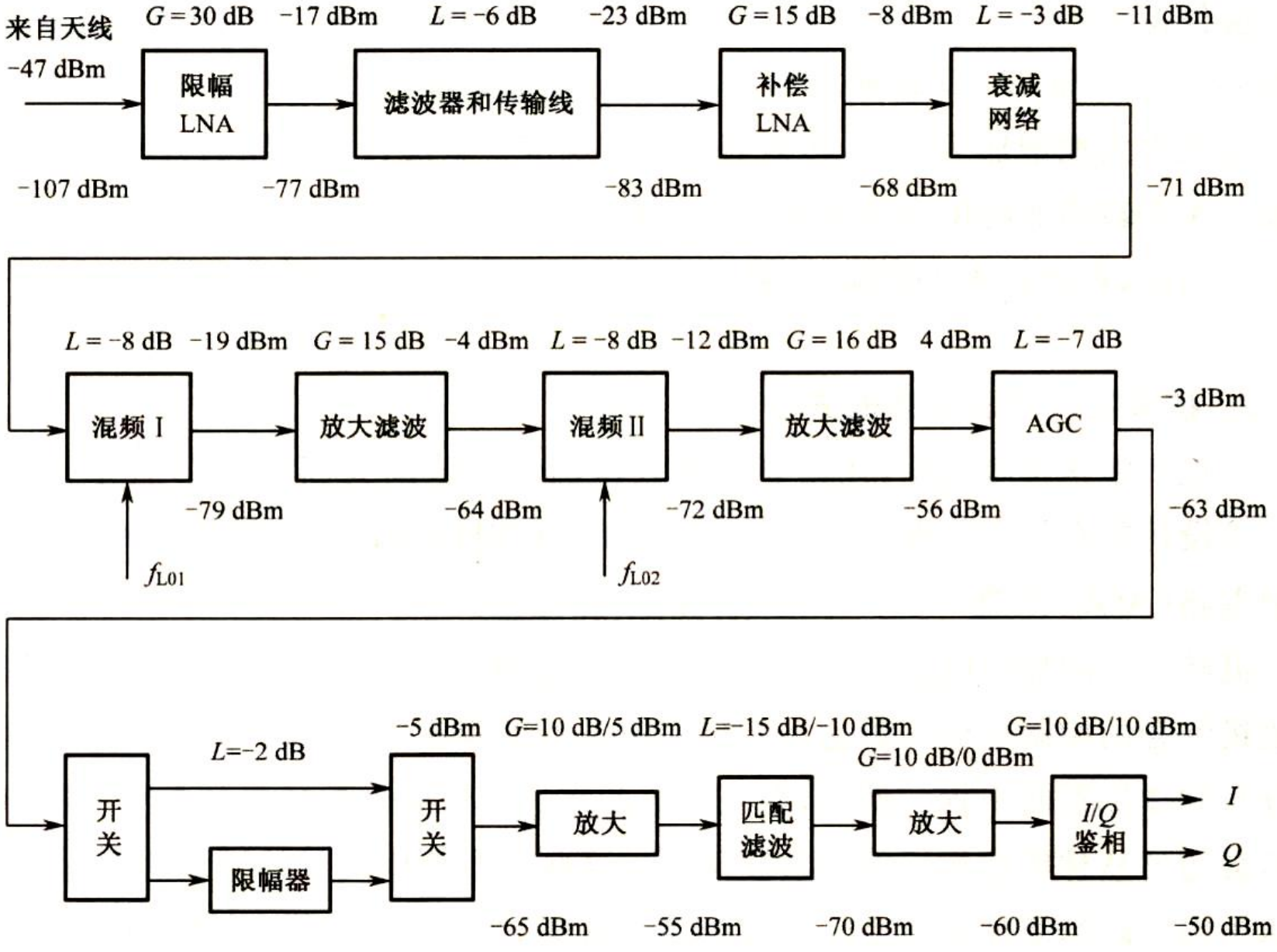
$$P_{in-1} = S_{\min} + DR_{-1} = -47 \text{ dBm}$$

接收机最大输出信号的功率电平为 $P_{out} = \frac{1}{50}\left(\frac{V_{p-p}}{2\sqrt{2}}\right)^2 = 10^{-4}W = 10lg\left(\frac{10^{-4}}{10^{-3}}\right) = -10dBm$

接收机的系统增益为37dB。

4.4.3 接收机大动态的实现方法

接收机增益和信号电平关系示意图



图中，各功能模块电路上方的dBm值为最大信号，下方为最小信号，差值为动态范围。

如果将系统的线性动态范围扩大到80dB，该如何设计？

4.4.3 接收机大动态的实现方法

系统大动态的实现方法可分为实现系统大线性动态（有时也称为瞬时动态）的方法和扩大总动态的方法。

- 实现系统大线性动态的方法

  - 合理分配增益。
  - 设计或选用动态范围大的器件（进一步提高A/D转换器的位数及最大输出电平、将中频信号接入对数放大器等方法可以提高动态范围）。

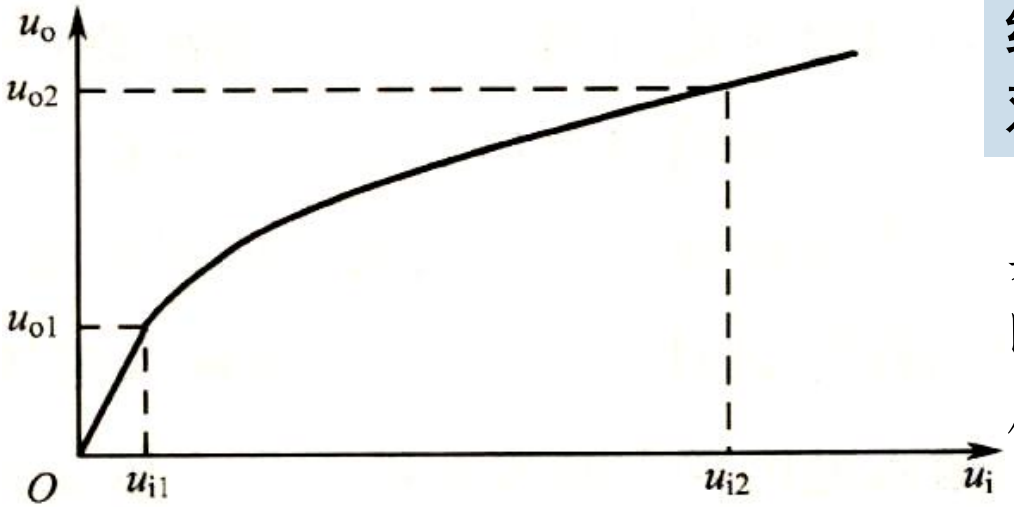
- 扩大接收机总动态的方法

  - 在扩大线性动态的同时，用灵敏度时间控制电路（STC）和自动增益控制电路（AGC）来进一步扩展接收机的动态范围。

4.4.3.1 对数放大器

什么是对数放大器？

实际的对数放大器总是兼具线性和对数放大功能，输入信号弱时，它是一个线性放大器，增益较大；输入信号强时，它变成对数放大器，增益随输入信号的增加而减小。对数放大器的振幅特性可以用下式表示：



对数放大器的振幅特性

线性段：$u_0=Ku_i$（$u_0 \le u_{i1}$）

对数段：$u_0=u_{01}\ln(u_i/u_{i1})+u_{01}$（$u_0>u_{i1}$）

其中u_{i1}为对数放大器输入电压的起点，对应的输出电压为u_{01}，u_{i2}为对数放大器的输入电压终点，对应的输出电压为u_{02}。

4.4.3.1 对数放大器

对数放大器的参数

对数放大器的输入电压动态范围为 $D_i = \frac{u_{i2}}{u_{i1}}$

对数放大器的输出电压动态范围为 $D_o = \frac{u_{o2}}{u_{o1}}$

放大器的压缩系数C为 $C = \frac{D_i}{D_o}$

对数放大器的动态范围一般指输入电压的动态范围，用对数表示时为

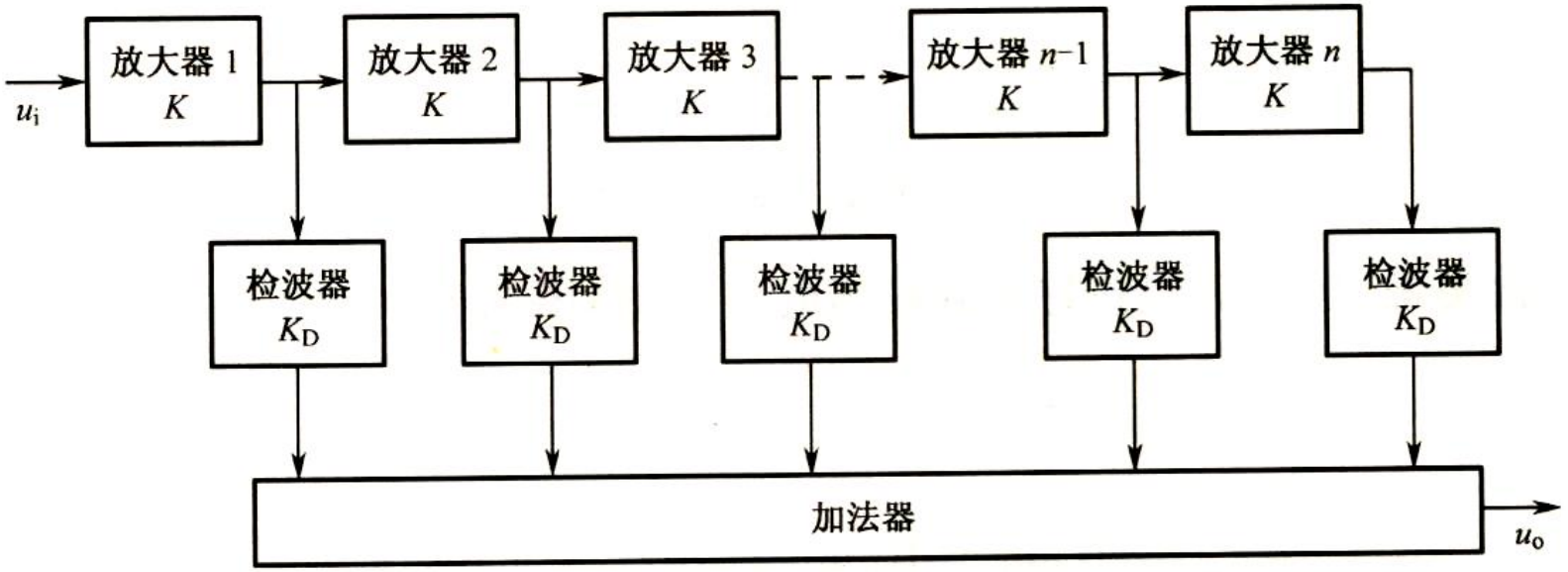
$$D_i' = 20\log D_i$$

对数放大器有多种形式，常用的有**连续检波式对数放大器**和**双增益对数放大器**。连续检波式对数放大器输出视频信号，双增益对数放大器输出中频信号

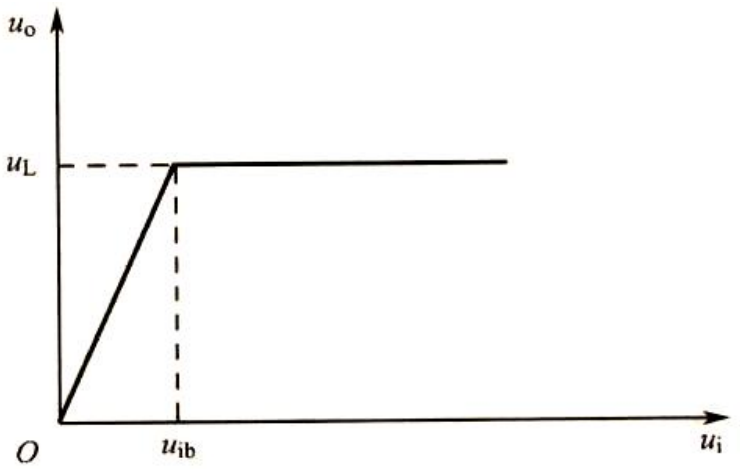
4.4.3.1 对数放大器

连续检波式对数放大器

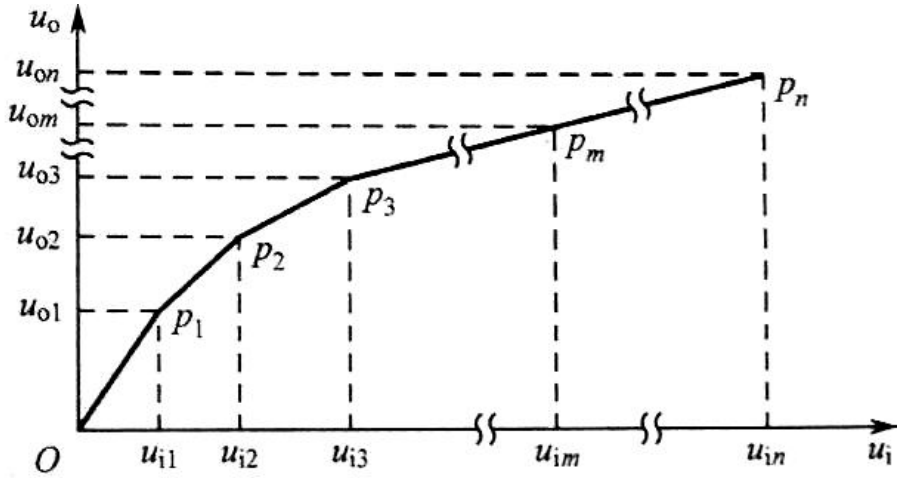
连续检波式对数中频放大器是由几级**相同的限幅放大器级联**起来，并将每级的输出**分别进行检波并送到加法器**，这几路检波输出的视频脉冲相加后总的输出电压为u_0，它与第一级输入电压u_i之间近似呈现对数关系。



连续检波式对数放大器原理图



单级振幅特性图



电压连续相加法得到的近似对数特性

连续检波式对数放大器(2)

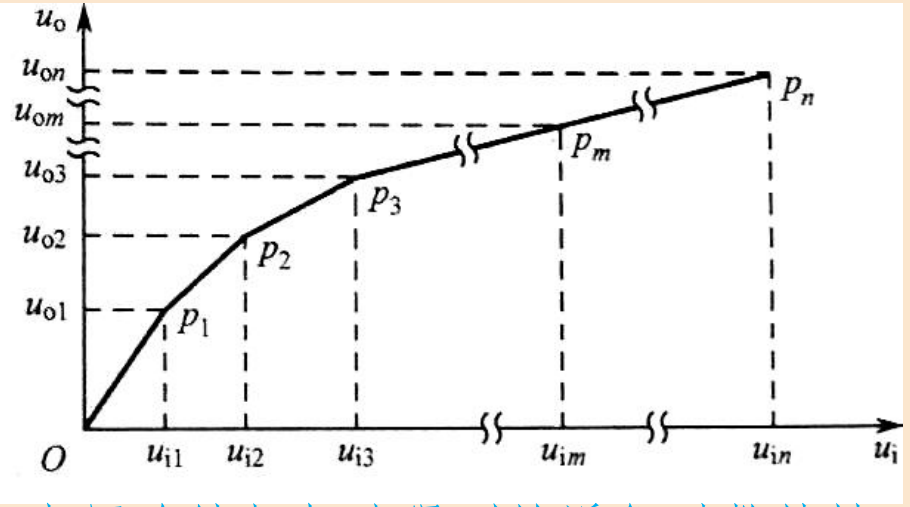
1）当放大器的输入电压u_i从0逐渐增大时，最初各级均未进入限幅状态，这时的输出电压波形如图中的OP_1段。

2）当输入电压增大到u_{i1}时，末级正好达到限幅电平u_L，图中的点P_1的坐标为：

$$\begin{cases} u_{i1}=\dfrac{u_L}{K^n} \\ u_{o1}=K_D u_L+K_D u_L\left(\dfrac{1}{K^{n-1}}+\dfrac{1}{K^{n-2}}+\dfrac{1}{K^{n-3}}+\cdots+\dfrac{1}{K^2}+\dfrac{1}{K}\right) \end{cases}$$

3）当输入电压增大到u_{i2}时，末级的前一级正好达到限幅电平u_L，图中的点P_2的坐标为：

$$\begin{cases} u_{i2}=\dfrac{u_L}{K^{n-1}} \\ u_{o2}=2K_D u_L+K_D u_L\left(\dfrac{1}{K^{n-2}}+\dfrac{1}{K^{n-3}}+\dfrac{1}{K^{n-4}}+\cdots+\dfrac{1}{K^2}+\dfrac{1}{K}\right) \end{cases}$$



电压连续相加法得到的近似对数特性

图中的近似对数特性曲线可以看做是由多段折线所组成的，其OP1段的表达式为:

$$u_o = K_D(K_{u_i}+K_{u_i}^2+\cdots+K_{u_i}^{n-1}+K_{u_i}^n)$$

连续检波式对数放大器(3)

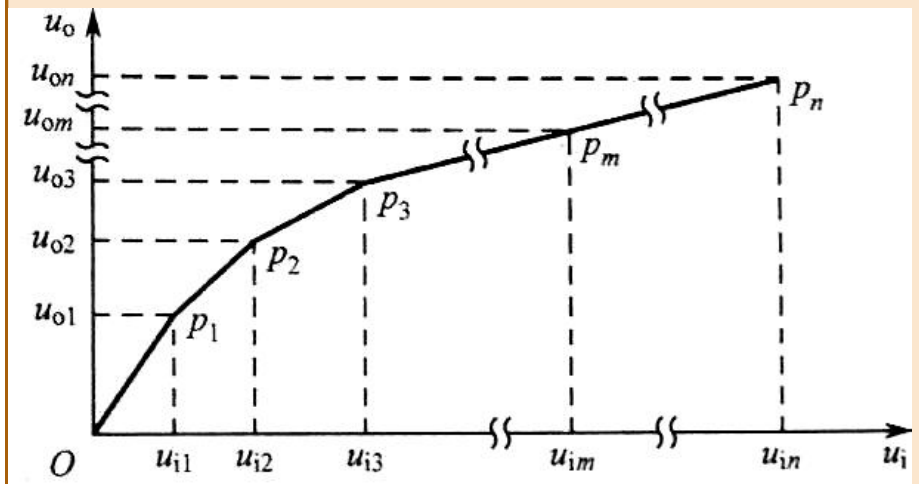
4）依次类推，当第m级正好达到限幅电平u_L时，图中的点P_m的坐标为：

$$\begin{cases} u_{im}=\dfrac{u_L}{K^{n-m+1}} \\ u_{om}=mK_D u_L+K_D u_L\left(\dfrac{1}{K^{n-m}}+\cdots+\dfrac{1}{K^2}+\dfrac{1}{K}\right) \end{cases}$$

5）当输入电压增大u_{in}时，第一级正好达到限幅电平u_L，图中的点P_n的坐标为：

$$\begin{cases} u_{in}=\dfrac{u_L}{K} \\ u_{on}=nK_D u_L \end{cases}$$

代入步骤4）中可得：



电压连续相加法得到的近似对数特性

图中的近似对数特性曲线可以看做是由多段折线所组成的，其OP1段的表达式为：

$$u_o=K_D(K_{u_i}+K_{u_i}^2+\cdots+K_{u_i}^{n-1}+K_{u_i}^n)$$

连续检波式对数放大器(4)

$$m = \frac{K_D u_L}{\ln K} \ln\left(\frac{u_{im} K^{n+1}}{u_L}\right)$$

$$u_{om} = \frac{K_D u_L}{\ln K} \ln\left(\frac{u_{im} K^{n+1}}{u_L}\right) + K_D u_L \left(\frac{1}{K^{n-m}} + \cdots + \frac{1}{K^2} + \frac{1}{K}\right)$$

上式表示图中各折点上输出电压与输入电压的关系。等式右边的第一项为对数项，第二项为非对数项。当n足够大且单级增益K选得不大时，对数特性偏差不大。

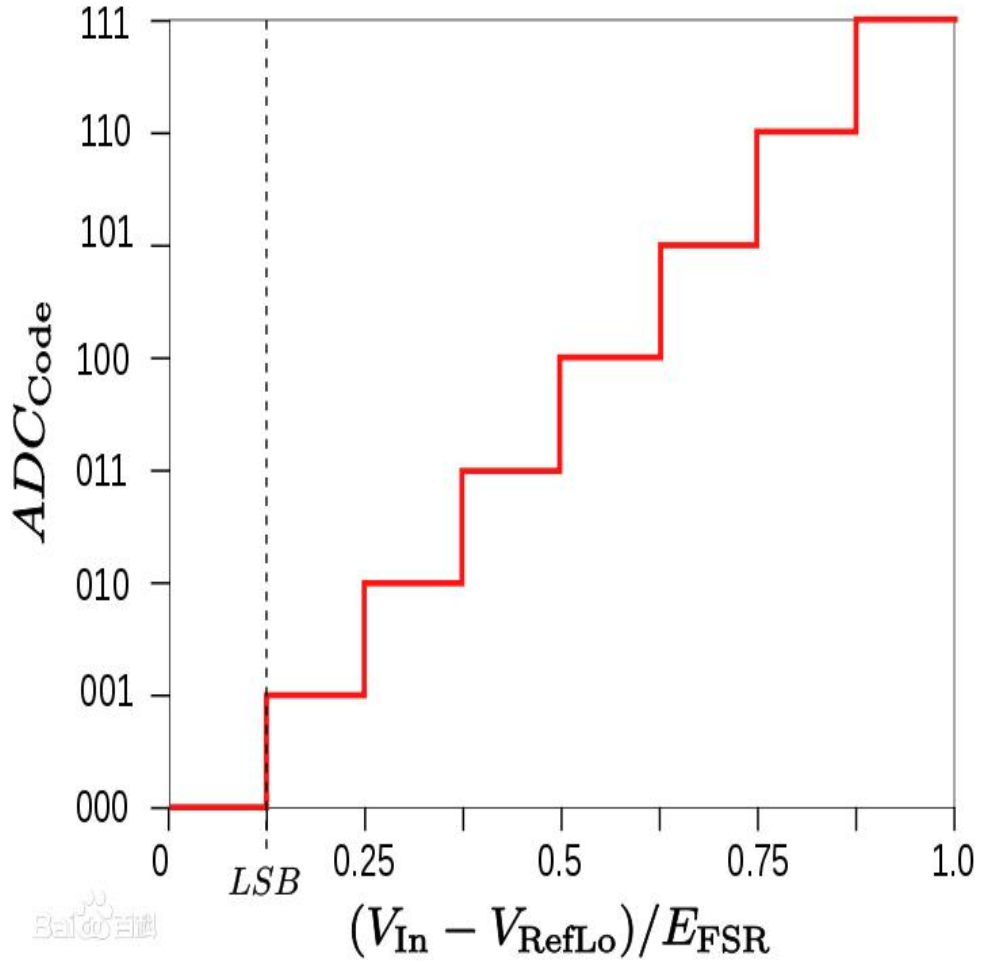
连续检波式对数放大器的输入动态范围为：$D_i = \frac{u_{in}}{u_{i1}} = \frac{u_L / K}{u_L / K^n} = K^{n-1}$

对数接收机不仅具有良好的大动态特性，而且由于其杂波输出的均方根值是一个不变的量，所以具有很好的恒虚警特性。

4.4.3.2 A/D转换器

A/D转换器的功能是将接收机的回波模拟信号转换成二进制的数字信号，A/D的工作过程大概可分为采样、保持、量化、编码、输出等几个环节。随着数字技术的迅速发展，A/D在接收机中的作用越来越重要。

衡量A/D转换性能的指标有：A/D转换位数、转换灵敏度、信噪比、转换速率、无杂散动态范围、孔径抖动、微分非线性和积分非线性等。



4.4.3.2 A/D转换器

1、性能指标-转换灵敏度

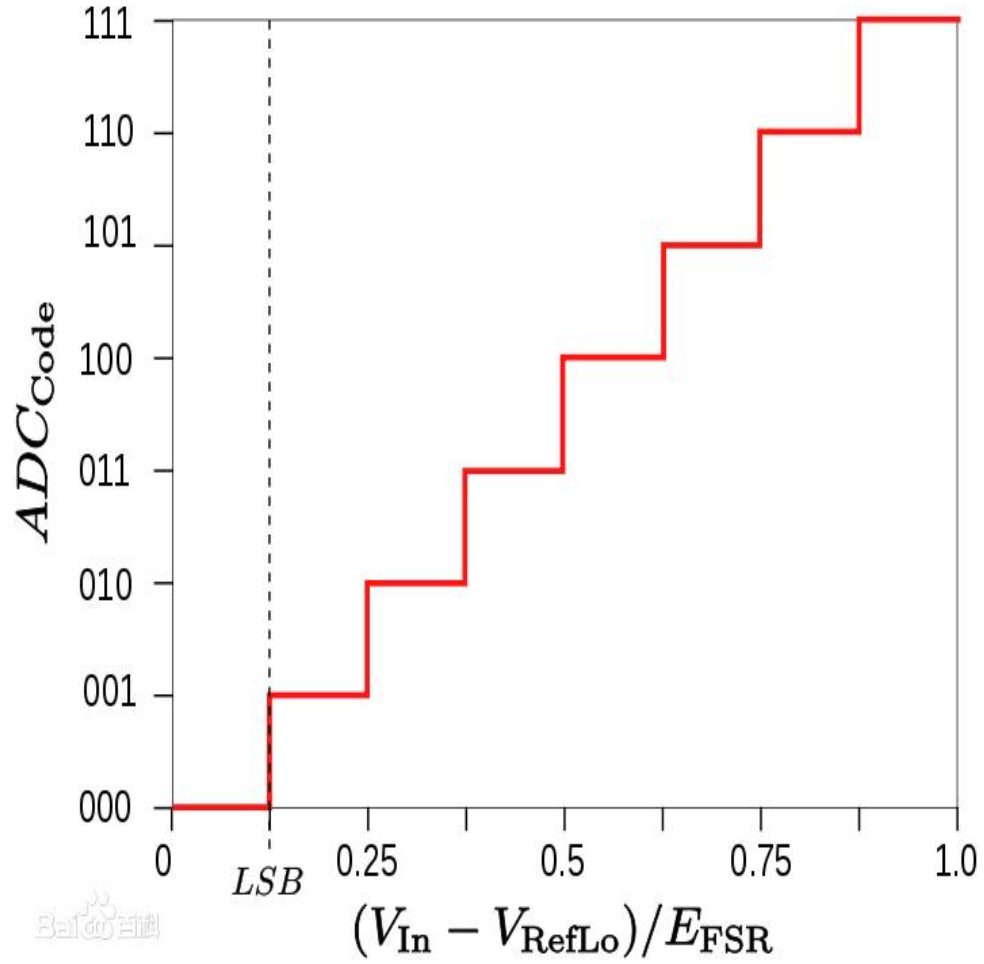
转换灵敏度又称量化电平。假设一个A/D器件的输入电压为（-V,V），转换位数为N，即它有2^N个量化电平，则他的量化电平为：

$$\Delta V = 2V / 2^N$$

一般来说，量化电平可表示为：

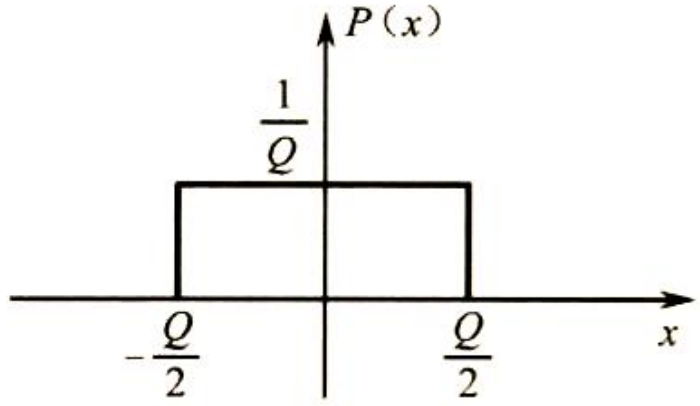
$$Q = V_{P-P\max} / 2^N$$

式中$V_{p\text{-}pmax}$为输入电压峰-峰最大值。显然A/D的转换位数越多，器件的电压输入范围越小，它的转换灵敏度越高。



1、性能指标-信噪比（2）

当最小位为噪声位时，最小信号用噪声的均方差来表示，假设噪声是均匀分布的，如图所示。



此时量化噪声功率为：

$$N_b = \frac{1}{Q}\int_{-\frac{Q}{2}}^{+\frac{Q}{2}} x^2 dx = \frac{Q^2}{12}$$

因此，理想A/D的最大信噪比为：

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\max} = \frac{p_{\max}}{N_b} = \frac{3}{2}\times 2^{2N}$$

$$SNR = 10\lg\frac{p_{\max}}{N_b} = 6N + 1.76(dB)$$

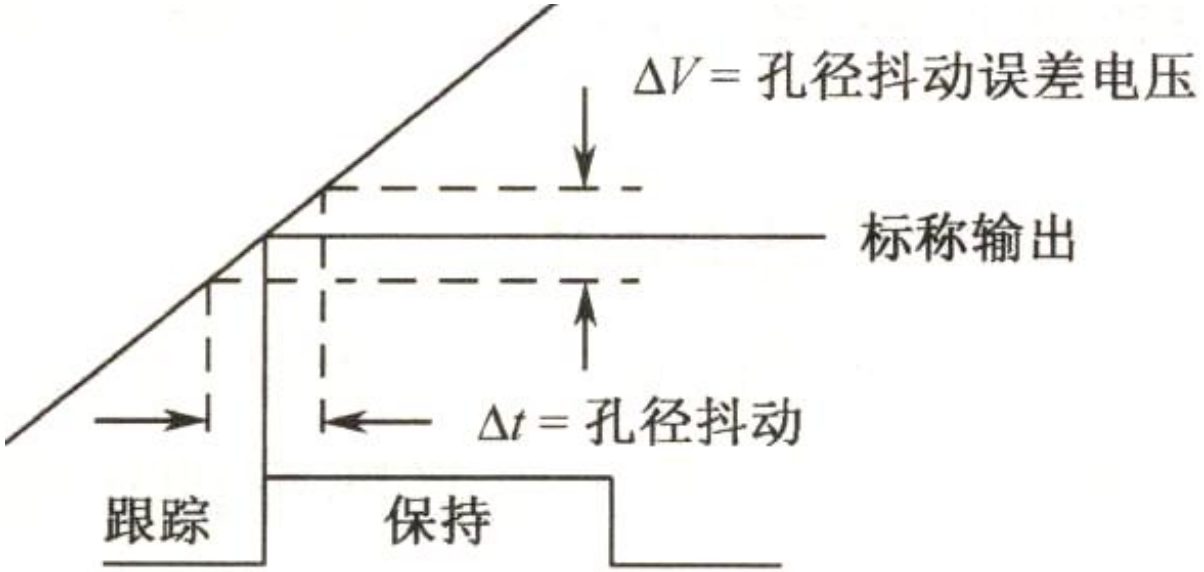
一个满量程的正弦信号，SNR可准确地表示为：

$$SNR = 6N + 1.76 + 10\lg(f_s / 2B)(dB)$$

f_s为采样频率
B为模拟信号带宽

4.4.3.2 A/D转换器

1、性能指标-孔径抖动



孔径抖动示意图

在A/D中，噪声基底抬高的一个重要因素是A/D时钟孔径的不确定性，来自两个方面：

- 一个是A/D内部采样保持电路或带锁存比较器取样时，样本时间延迟的变化；
- 另一个是采样时钟本身上升、下降沿触发抖动。

模拟输入信号的变化速率为 $\frac{dV_{(t)}}{d_t}$

孔径抖动为Δt时，孔径抖动引入的电压误差为 $\Delta V = \frac{dV_{(t)}}{d_t}\Delta t$

1、性能指标-孔径抖动（2）

当输入正弦波时，信号电压变化为：$\frac{dV_{(t)}}{d_t} = 2\pi Af\cos(2\pi ft)$

t=0时，上式取得最大值，孔径抖动引入的最大电压误差为：

$$\frac{dV_{(t)}}{d_t}\Big|_{t=0}\Delta t = 2\pi Af\Delta t$$

理论上，由孔径抖动所限制的SNR为

$$SNR = -20\lg(2\pi f\Delta t_{rms})$$

Δt_{rms} 是孔径抖动的均方根值

1、性能指标-孔径抖动（3）

例如，对于输入频率为101MHz的正弦波，如果用孔径抖动均方值为10ps的时钟采样，其理论SNR的限制为

$$SNR = -20\lg(2\pi \times 101 \times 10^{6} \times 10 \times 10^{-12}) = +44dB$$

因此，当模拟信号的输入频率较高时，系统要求的动态范围越大，则要求采样时钟的孔径不确定性越小。

4.4.3.2 A/D转换器

1、性能指标-无杂散动态范围

无杂散动态范围SFDR（Spurious Free Dynamic Range）在A/D中是指在第一Nyquist区内测得的信号幅度的有效值与最大杂散分量有效值之比的分贝数。它反映的是A/D输入端存在大信号时，接收机能辨别有用小信号的能力。

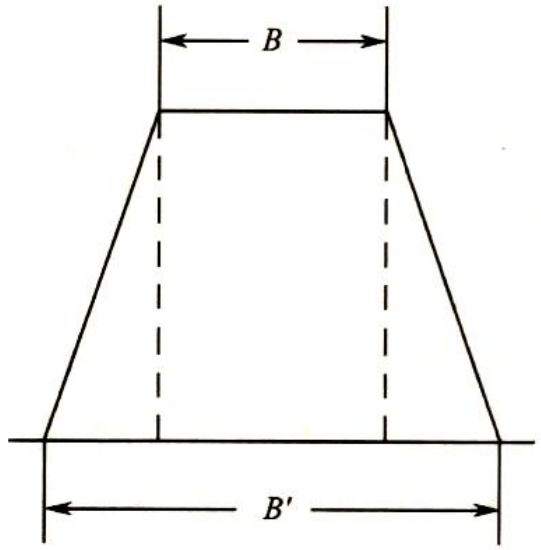
对于一个理想的A/D转换器来说，在其输入满量程信号时，SFDR值为最大。由于A/D在输入信号接近满量程值时，其非线性误差和其他失真都会增大的缘故，所以在实际中，当输入信号比满量程值低几个分贝时，出现最大SFDR值。

SFDR这个指标只考虑了由于A/D非线性引起的噪声，仅仅是信号功率和最大杂散功率之比；
SNR是信号功率和各种误差功率之比，误差包括量化噪声、随机噪声以及非线性失真.
SNR比SFDR要小。

2、雷达接收机A/D的设计-A/D转换器的选择原则

（1）采样速率选择。

- 如果A/D之前的带通滤波器的矩形系数为r（r=B’/B），A/D器件的采样速率应取为 $f_s \geq 2B' = 2rB$



滤波器矩形系数示意图

例如：某中频回波信号的带宽B=20MHz，滤波器的矩形系数r=2，则应有采样速率fs≥80MHz。

- 在允许过渡带混叠时，采样速率为：

$$f_s \geq (r+1)B$$

例如，当B=20MHz，r=2时，fs≥60MHz。

2、雷达接收机A/D的设计-A/D转换器的选择原则(2)

（1）采样速率选择。

（2）采用分辨率较好的A/D器件。

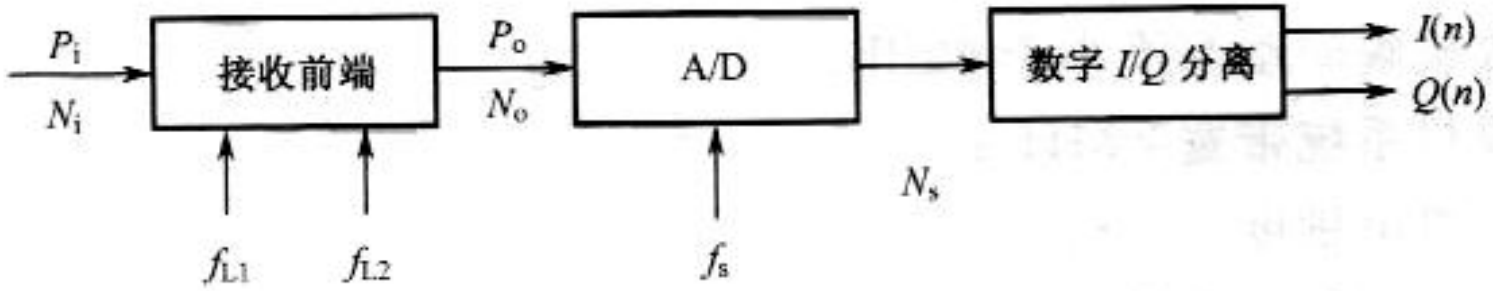
（3）根据接收机动态范围确定A/D转换位数。

（4）根据环境条件选择A/D芯片的环境参数，如功耗、工作温度等。

（5）根据接口特征选择合适的A/D输出状态。

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计

为了确定系统灵敏度，必须确定接收前端与A/D组合后噪声系数的恶化程度。



数字接收机组成原理方框图

- p_i和p_o分别为接收前端的输入和输出信号的功率。
- N_i和N_o为接收前端的输入和输出噪声的功率。
- N_s为系统的输出噪声功率。

根据噪声系数的定义，系统噪声等于接收机的实际输出噪声功率与理想输出功率之比

$$F_s = \frac{N_S}{GN_i}$$

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计（2）

假设噪声为带限噪声，且无噪声通过A/D折叠而进入基带，这样系统输出的总噪声功率为$N_S=N_O+N_{A/D}$，$N_{A/D}$为A/D的等效噪声功率。系统噪声系数为：

$$F_s=\frac{N_S}{GN_i}=\frac{N_0+N_{A/D}}{GN_i}=F+\frac{N_{A/D}}{GN_i}$$

为A/D对噪声系数的恶化量

令 $M=\frac{N_0}{N_{A/D}}$ 则 $F_s=\frac{N_0+\frac{N_0}{M}}{GN_i}=F(\frac{1+M}{M})$

用对数表示，得到系统噪声系数为

$$NF_s=NF+10\lg(M+1)-10\lg M(dB)$$

其中NF为接收前端的噪声系数F的dB数

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计（3）

在理想情况下，$N_{A/D}=Q^2/12$

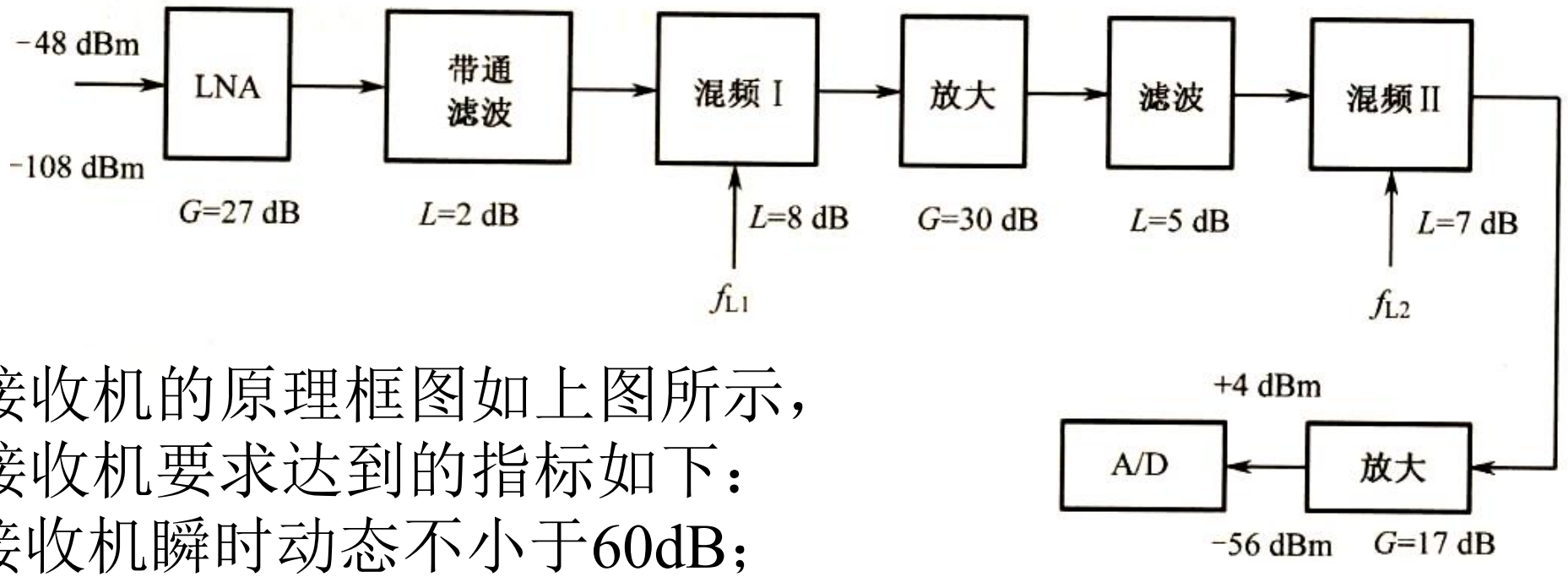
- 非线性误差
- 孔径抖动
- ……

造成A/D的实际噪声功率远大于上述理论量化噪声功率！

在实际设计中，只能根据具体A/D所能达到的SNR指标来确定A/D是否能满足系统灵敏度和动态范围的要求。

下面用一个具体设计实例来说明A/D噪声对系统噪声系数的影响。

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计（4）



某接收机的原理框图如上图所示，
该接收机要求达到的指标如下：
①接收机瞬时动态不小于60dB；
②接收机系统带宽2MHz；
③接收机灵敏度-108dBm；
④中频信号输入频率8MHz；
⑤系统增益52dB；

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计（5）

接收前端输出到A/D输入端的噪声功率为-56dBm，折合成200Ω的A/D输入阻抗上的均方噪声电压为：

$$V^2_{nR} = P_{nR}R = 10^{-\frac{56}{10}} \times 200 = 5.02 \times 10^{-7} V^2$$

A/D的均方噪声电压为 $V^2_{nA/D} = (\frac{V_{FS}}{2\sqrt{2}} \times 10^{-\frac{SNR}{20}})^2$

式中，$V_{nA/D}$表示A/D的噪声电压；V_{FS}表示A/D的满量程电压；SNR为A/D的信噪比。

（1）当选用AD公司的12位A/D转换器AD10242或AD9042时，其在输入8MHz中频信号、32MHz采样时所获得的信噪比为62dB（来自A/D的分析结果）：

$$V^2_{nA/D} = (\frac{2}{2\sqrt{2}} \times 10^{-\frac{62}{20}})^2 = 3.15 \times 10^{-7} V^2$$

$$M = \frac{V^2_{nR}}{V^2_{nA/D}} = 1.595$$

噪声系数恶化量为

$$\Delta NF = 10\lg(M+1) - 10\lg M = 2.114dB$$

2、雷达接收机A/D的设计-A/D与接受前端的接口设计（6）

（2）当选用AD公司的14位A/D转换器AD6644时，其在输入8MHz中频信号、32MHz采样时所获得的信噪比为72dB（来自A/D的分析结果）：

$$V_{nA/D}^2 = (\frac{2}{2\sqrt{2}} \times 10^{-\frac{72}{20}})^2 = 3.1 \times 10^{-8} V^2$$

$$M = \frac{V_{nR}^2}{V_{nA/D}^2} = 16.2$$

噪声系数恶化量为

$$\Delta NF = 10\lg(M+1) - 10\lg M = 0.26dB$$

显然，随着A/D位数的增加、信噪比的提高，A/D对系统噪声的恶化也显著减小。

2、雷达接收机A/D的设计-采用“过采样”技术改善A/D的信噪比

由于对一定的A/D而言，其总的噪声能量保持恒定，随着采样率的提高，噪声被扩散到更宽的频率范围，采样之后的数字滤波器将高于信号带框的噪声能量滤去，从而获得信噪比的改善。其改善的理论值为

$$10\log(f_s/2B)\ \text{dB}$$

f_s为采样频率，B为采样带宽。

在上述的两例中，当输入频率为8MHz，带宽为2MHz，采样率为32MHz时，数字滤波器后所获得的信噪比理论改善值为9dB。此时，对上述的12位和14位A/D而言，输出信号的信噪比分别为-71 dB 和-81 dB，所造成的噪声系数的恶化量分别为：12为A/D为0.33 dB，14位A/D为0.034 dB。

4.4.3.3 增益控制

接收机中AGC的各种作用

（1）防止由于强信号引起的接收机过载。

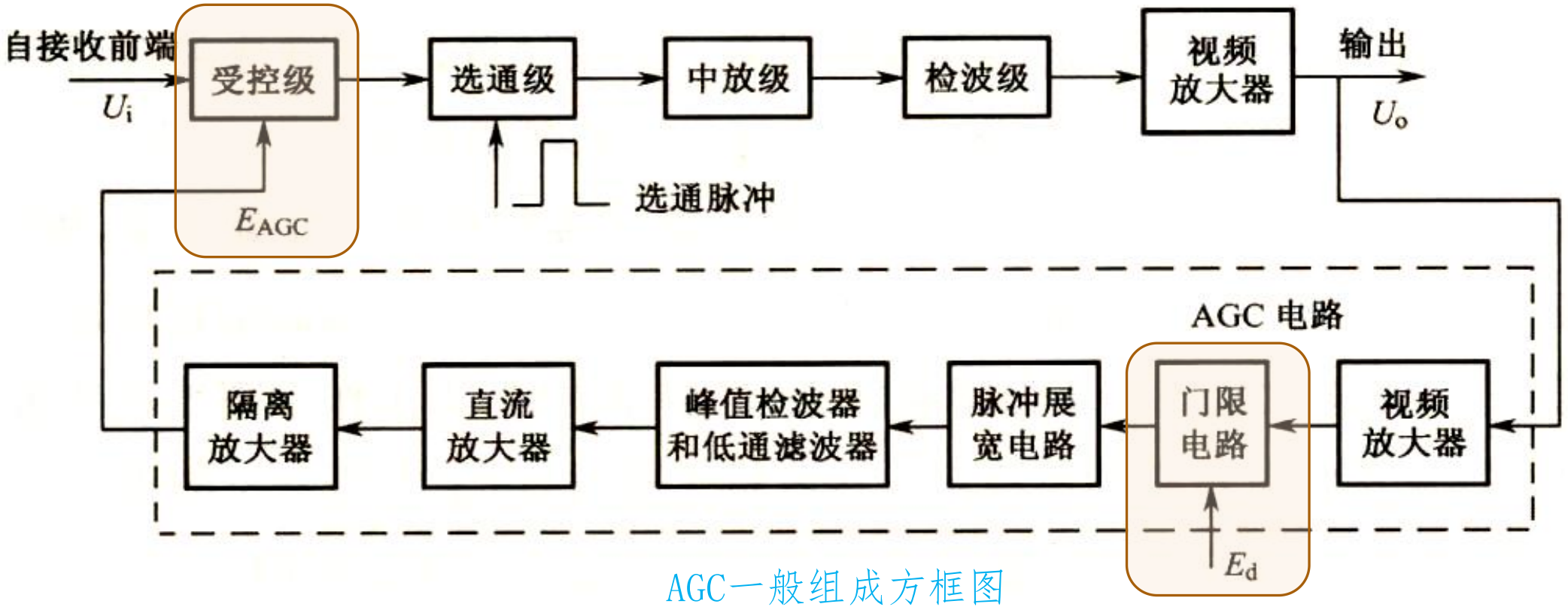
（2）补偿接收机增益的不稳定。

（3）在跟踪雷达中用于保证角误差信号的归一化。

（4）在多波束三坐标雷达中用来保证多通道接收机的增益平衡。

不同的用途，AGC采用的控制方法亦有所不同。

4.4.3.3 增益控制



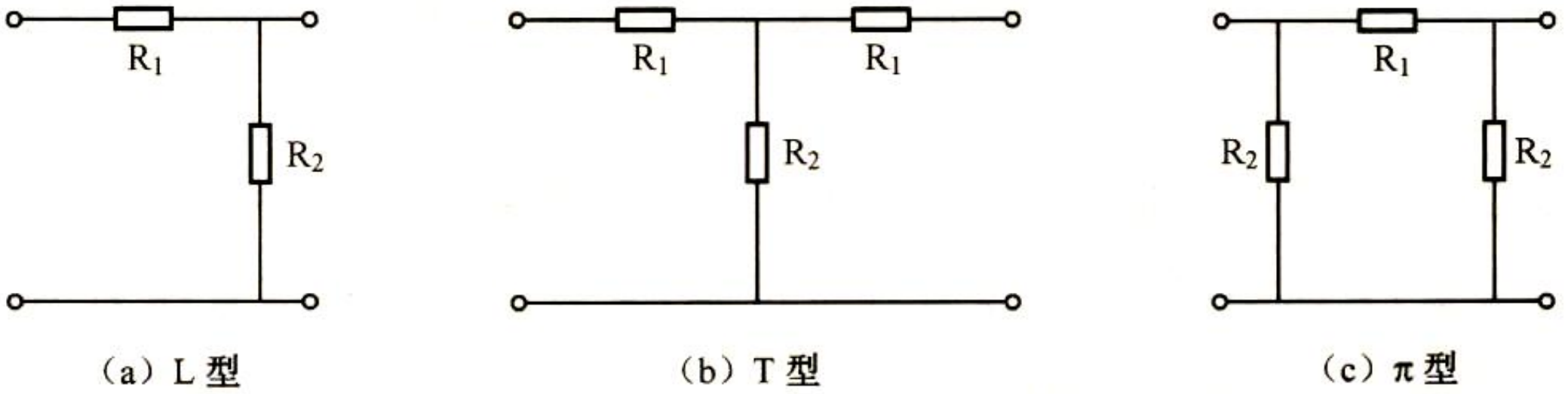
AGC一般组成方框图

门限电路的门限电压如何选择？

受控级的电路如何设计？

4.4.3.3 增益控制

在AGC中，受控级可以是增益可控时中频放大器或射频放大器，也可以是电控衰减器，电控衰减器的衰减网络形式如下：



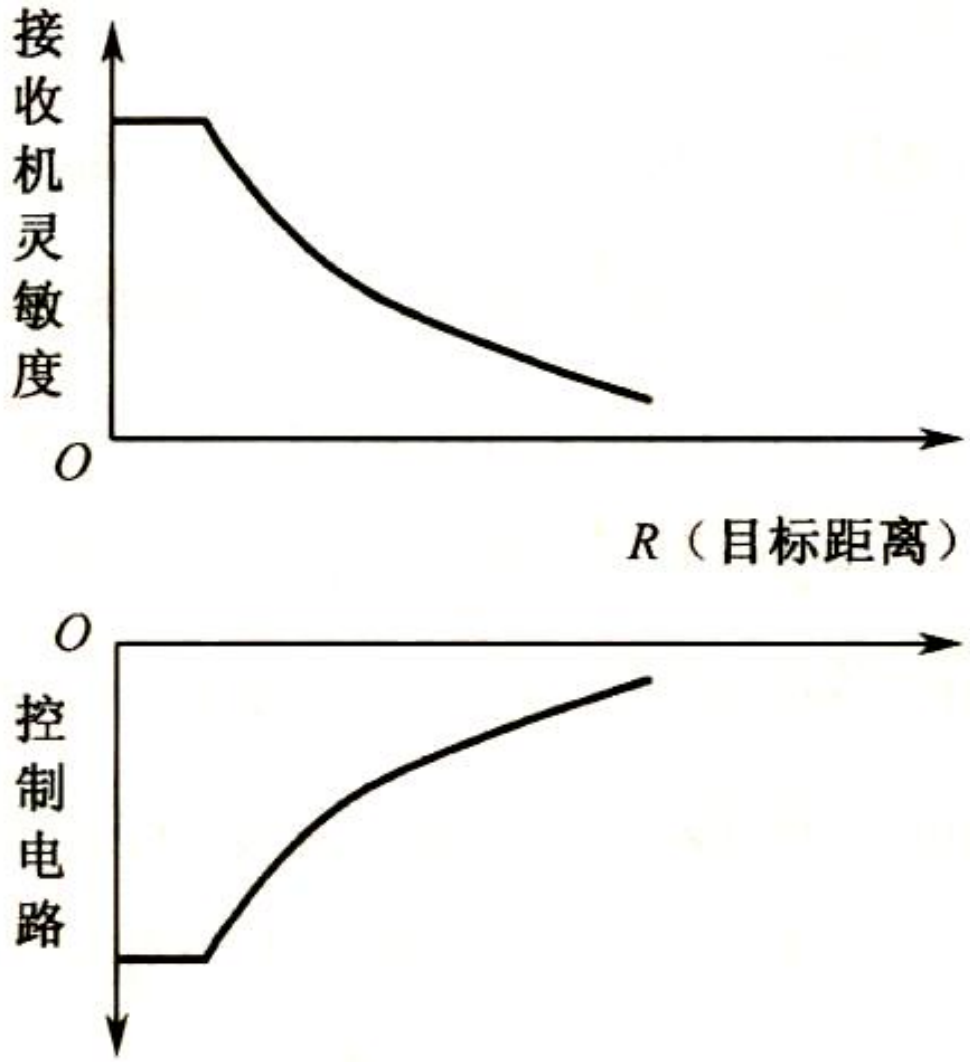
（a）L 型　　（b）T 型　　（c）π 型

衰减网络的几种形式

4.4.3.3 增益控制

1 灵敏度时间控制（STC）

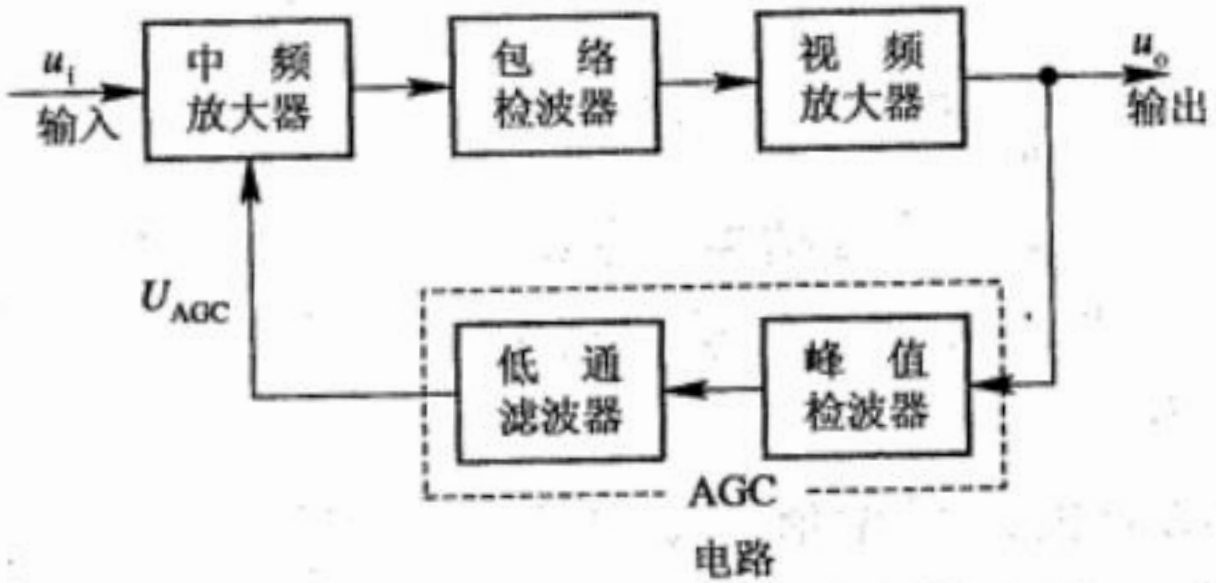
灵敏度时间控制有时又称作进程增益控制或时间增益控制，其含义就是在近距离时使接收机的灵敏度降低（用控制放大器的增益或数控衰减器的办法），以防止近程杂波使接收机发生饱和；在远距离时使接收机保持原来的增益和灵敏度，以保证小目标的获取和辨别。



灵敏度时间控制电路中控制电压与灵敏度曲线

4.4.3.3 增益控制

2 自动增益控制（AGC）电路



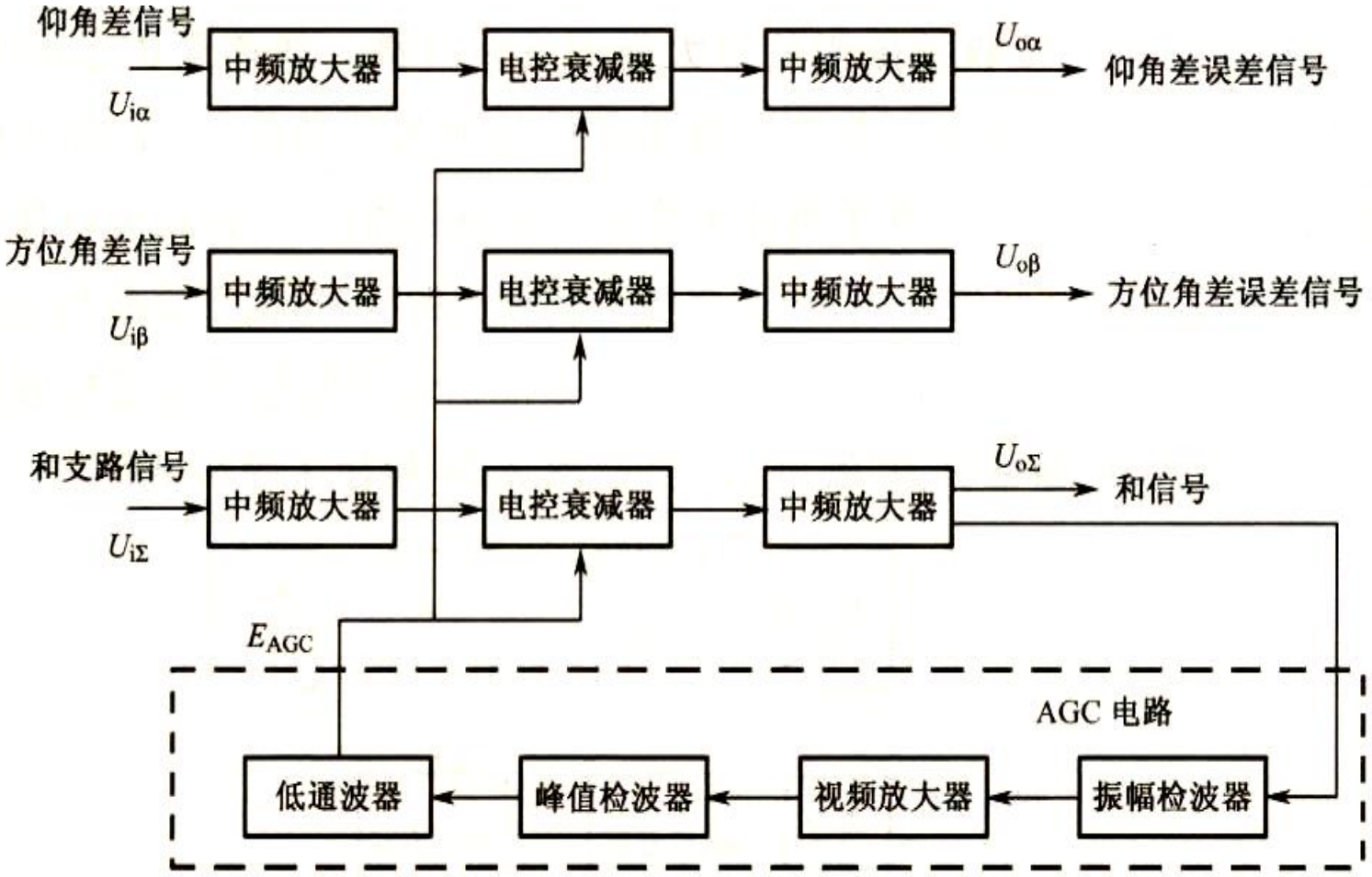
一种简单的AGC电路方框图

接收机输出的视频脉冲信号，经过峰值检波，再由低通滤波器除去高频成分后，就得到了自动增益控制电压U_{AGC}，将它加到被控的中频放大器，完成增益自动控制。

- 当输入信号增大时，视频放大器输出U_o随之增大，引起控制电压U_{AGC}增加，从而使中频放大器的增益降低；
- 当输入信号减小时，情况正好相反，即中频放大器的增益将要增大。

因此自动增益控制电路是一个负反馈系统。

2 自动增益控制（AGC）电路（2）

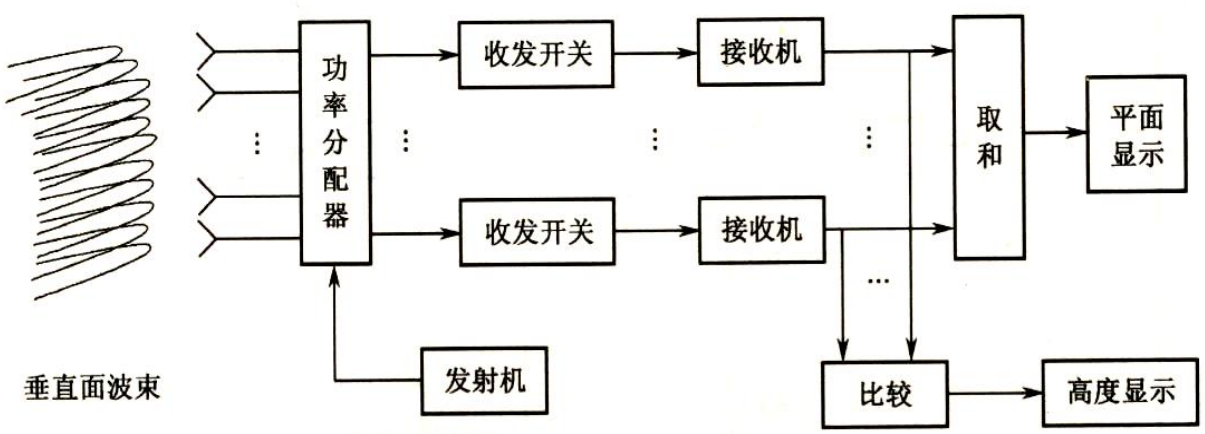


单脉冲跟踪雷达接收机AGC组成方框图

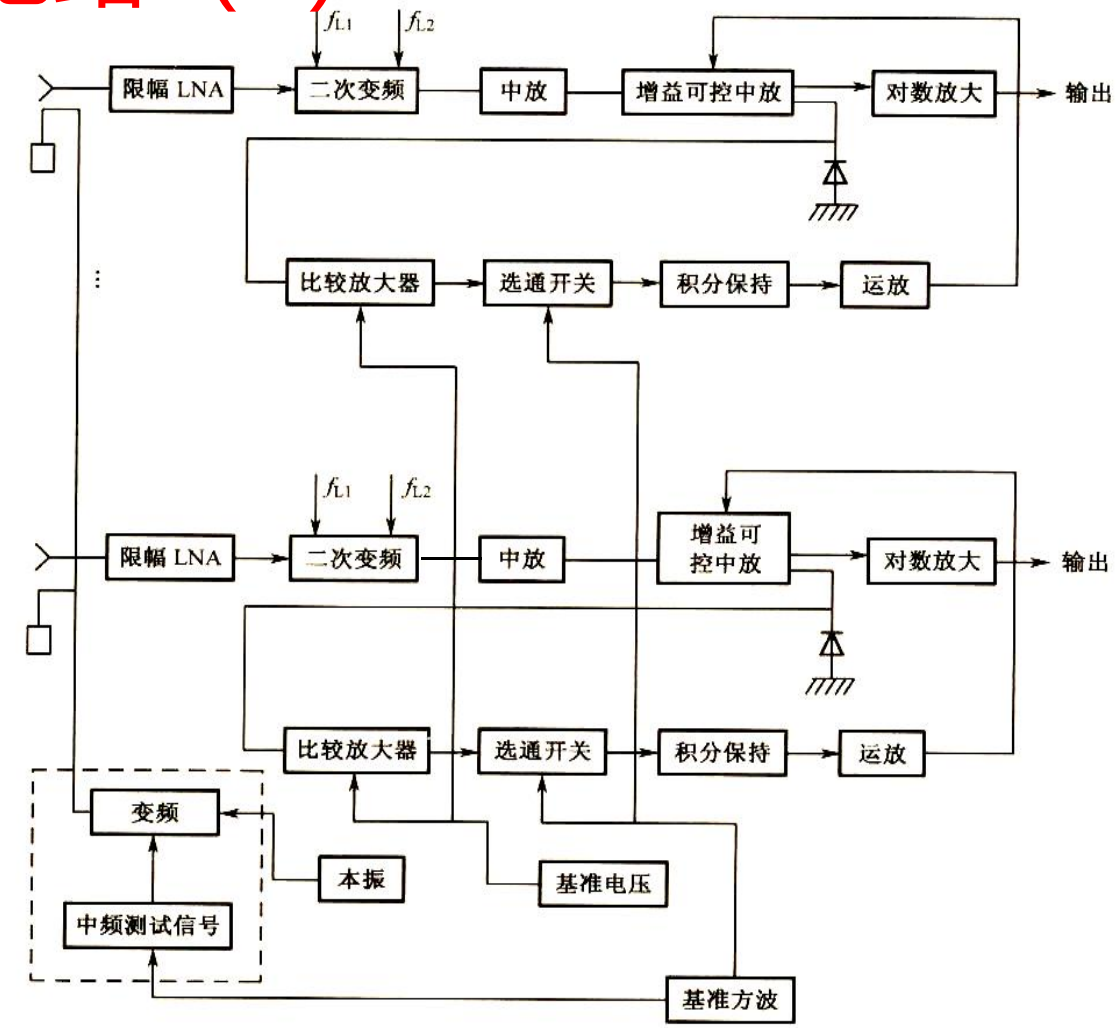
- 它以目标的和信号作为AGC的选通信号，起作用是：不管目标远近如何，和支路输出的中频信号振幅不应该变化。

4.4.3.3 增益控制

2 自动增益控制（AGC）电路（3）



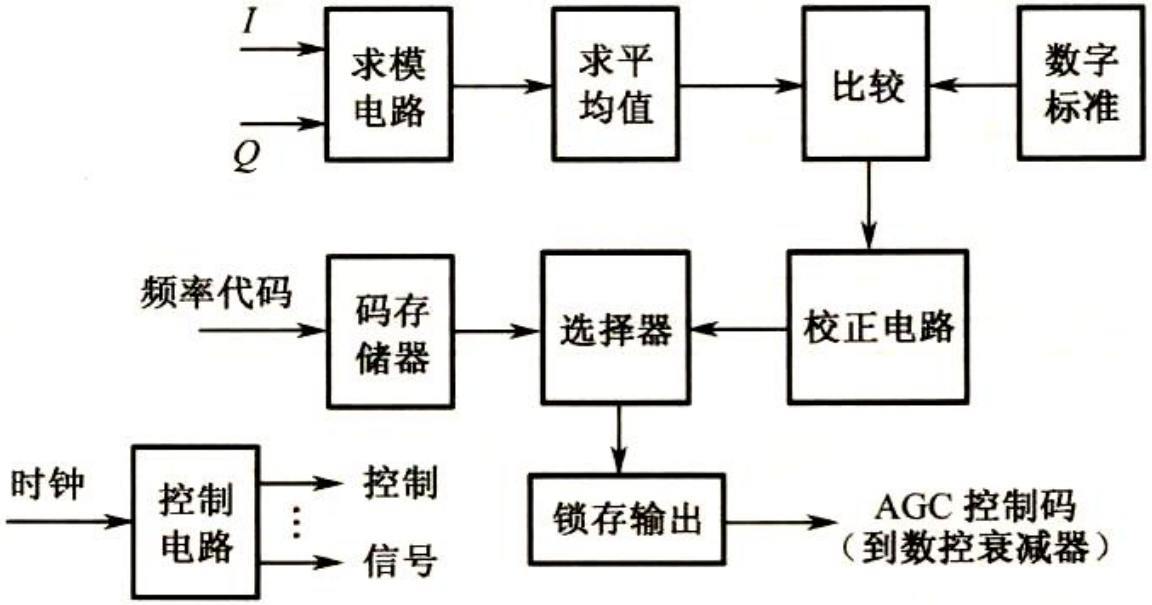
多波束三坐标雷达原理方框图



多波束雷达多通道接收机AGC方框图

4.4.3.3 增益控制

3 噪声AGC电路



噪声AGC方框图

由于接收机系统噪声系数随温度和时间变化很小，所以用噪声作为基准信号也能起到稳定接收机增益的作用，此时的AGC通常称为“噪声AGC”

在控制电路控制下，求模电路对A/D送出的纯噪声区的噪声（无回波信号及杂波干扰信号）进行采样（此即选通信号）；然后求模，求和，取平均求出噪声的大小，送到比较电路与设置的数字参考进行比较。再经校正电路变换成合适数控衰减器的数字控制码去控制接收机中用做AGC的数控衰减器。

本章内容

4.1 雷达接收机概述

4.2 接收机灵敏度和噪声系数

4.3 接收机高频部分

4.4 接收机的动态范围

4.5 匹配滤波器与正交鉴相

4.6 接收机的测试与标定

4.5.1 匹配滤波器

信号检测的目的是在干扰中以某种标准获取信号。

（1）最优处理的标准可能是不同的，例如：最大信噪比或者最小的判决损失；

（2）信号处理的方式与结果、干扰的形式有关，也与信号的形式密切相关。

实践表明：雷达接收机输出的信噪比越大，则在观察波形器上越容易发现信号。

4.5.1 匹配滤波器

最优估计：在许多实际问题中，需要研究随时间变化的随机变量或随机矢量的估计问题，即按照**某种最优准则**对随时间变化的随机变量或者随机矢量做出估计。

最优滤波：信号s(n)在传输时引入加性噪声v(n)，接收信号x(n)=s(n)+v(n)，希望经过最佳滤波器滤波后的输出y(n)=$\hat{s}(n)$恢复s(n)。

最优准则：最佳线性滤波器采用线性均方准则，通常称为“最小均方误差(LMS)”和“最小二乘(LS)”准则。统计均方意义下的准则，要求输入为随机过程（序列），通常假定“平稳”和“各态历经”。

4.5.1 匹配滤波器

最佳线性滤波器的主要应用场景：

对于两个随机变量y(t)和z(t)，可以用第二个过程的某些观测值z(ξ)来对第一个过程y(t)（一般称为信号）的各种变量进行估计。

- 滤波：根据当前和过去的观测值对信号y(n)进行估计；
- 预测：根据当前和过去的观测值对未来时刻的信号y(n)进行估计，预测也称为外推。
- 内插：根据某一区间的观测数据对区间内的某一时刻的信号进行估计，内插也称为平滑。

4.5.1 匹配滤波器

最佳线性滤波器的设计准则：

①：物理可实现

②：有唯一解

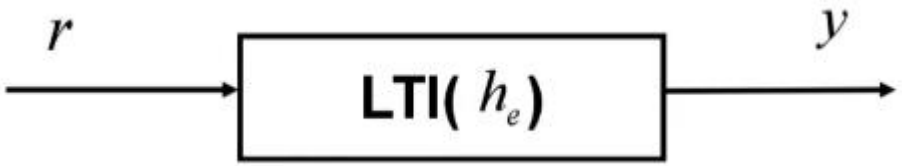
③：有明确的数学表达式

最佳线性滤波器的目的：

提高信号的检测能力和测量精度。

输入：

$$r(t) = s(t) + n(t)$$



输出：

$$y(t) = s_0(t) + n_0(t)$$

$$s_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t-\tau)h_e(\tau)d\tau \qquad n_0(t) = \int_{-\infty}^{\infty} n(t-\tau)h_e(\tau)d\tau$$

4.5.1 匹配滤波器

输出信号的峰值功率：$\widehat{P} = |s_0(t_0)|^2 = \left|\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} s(t_0-\tau)h_e(\tau)d\tau\right|^2$

输出噪声的平均功率：$\overline{P}_N = \frac{N_0}{4}\int_{-\infty}^{\infty}|h_e(\tau)|^2 d\tau$

信噪比（SNR）：$\rho = \frac{\widehat{P}}{\overline{P}_N} = \frac{\left|\int_{-\infty}^{\infty} s(t_0-\tau)h_e(\tau)d\tau\right|^2}{N_0\int_{-\infty}^{\infty}|h_e(\tau)|^2 d\tau}$

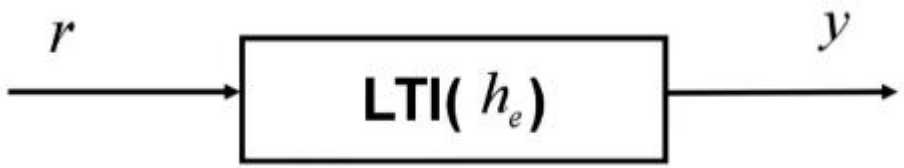
若线性时不变滤波器输入信号是**确知信号**，噪声是**加性平稳噪声**，则在**输入功率信噪比一定**的条件下，使**输出功率信噪比为最大**的滤波器，就是一个**与输入信号项匹配**的最佳滤波器，称为“**匹配滤波器**”（Match Filter，MF）。

在接收机中采用匹配滤波器，也是一种提高信噪比的常用方法。

4.5.1 匹配滤波器

输入：

$r(t) = s(t) + n(t)$



输出：

$y(t) = s_0(t) + n_0(t)$

输入信号s(t)的能量：

$$E(S) = \int_{-\infty}^{\infty} s^2(t)dt < \infty$$

输入信号的频谱：

$$S(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} s(t)e^{-j\omega t}dt$$

输出信号的频谱：

$$S_o(\omega) = S(\omega)H(\omega)$$

$$s_0(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} S(\omega)H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

4.5.1 匹配滤波器

接收机除了输出信号外，还会输出噪声。设加在输入端的**噪声功率谱密度是N**，则接收机输出的噪声功率将是：

$$\sigma^2 = \frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|H(\omega)^2\right|d\omega$$

接收机输出的信号噪声功率比为：

$$\frac{S_0}{N_0}=\frac{A^2}{\sigma^2}=\frac{\left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S(\omega)H(\omega)e^{j\omega t_0}d\omega\right|^2}{\frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|H(\omega)^2\right|d\omega}$$

在信号给定的情况下，频谱S(ω)是已知的，现在的问题是**如何设计传递函数，使信噪比达到最大**，可用**施瓦茨不等式**来解决这个问题。

柯西-施瓦茨不等式

设有两个函数μ(x)和v(x)，它们在区间（a，b）上将满足不等式

$$\left|\int_a^b \mu(x)\upsilon(x)dx\right|^2 \le \int_a^b |\mu(x)|^2 dx \times \int_a^b |\upsilon(x)|^2 dx$$

只有当μ(x)=Kv*(x)时上式才取等号。其中，K是任意常数，*表示共轭。

4.5.1 匹配滤波器

按照施瓦茨不等式

$$\frac{S_0}{N_0}=\frac{A^2}{\sigma^2}=\frac{\left|\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S(\omega)H(\omega)e^{j\omega t_0}d\omega\right|^2}{\frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|H(\omega)^2\right|d\omega}$$

$$\Rightarrow \frac{S_0}{N_0}\le\frac{\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|H(\omega)|^2\,d\omega\times\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|S(\omega)|^2\,d\omega}{\frac{N}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|H(\omega)|^2\,d\omega}$$

$$\Rightarrow \frac{S_0}{N_0}\le\frac{1}{2\pi N}\int_{-\infty}^{+\infty}|S(\omega)|^2\,d\omega$$

用E表示输入信号的能量，则 $E=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}|S(\omega)|^2\,d\omega$

$$\Rightarrow \frac{S_0}{N_0}\le\frac{E}{N}$$

4.5.1 匹配滤波器

如果接收机的传递函数H(w)满足

$$H(\omega) = KS^*(\omega)e^{-j\omega t_0}$$

这时输出信噪比将达到最大值，即

$$\left(\frac{S_0}{N_0}\right)_{\max} = \frac{E}{N}$$

信噪比与输入信号的能量有关，与其波形无关！

上式说明，当一个线性系统的传递函数为信号函数的共轭时，其信噪比将达到最大。这个线性系统叫做匹配滤波器。这里的匹配是指系统的频率特性，要与信号的频谱成共轭关系。

4.5.1 匹配滤波器

以上频域的分析结果可转换到时域，得到匹配滤波器应具备的冲激响应h(t)。可知H(w)和h(t)的关系

$$h(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}H(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

$$H(\omega)=KS^{*}(\omega)e^{-j\omega t_0} \longrightarrow h(t)=\frac{K}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}S^{*}(\omega)e^{-j\omega(t_0-t)}d\omega$$

式中S*(w)是信号S(t)的频谱共轭值，通常S(t) 是实函数，有

$$S^{*}(\omega)=\int_{-\infty}^{+\infty}S(t_1)e^{j\omega t_1}dt_1$$

$$\Rightarrow h(t)=\frac{K}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}S(t_1)e^{j\omega t_1}dt_1\right]e^{-j\omega(t_0-t)}d\omega=\frac{K}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty}e^{j\omega(t_1-t_0+t)}d\omega\right]S(t_1)dt_1$$

4.5.1 匹配滤波器

冲击函数δ(t)可写成：$\delta(t)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{+\infty}e^{j\omega t}d\omega$

$$h(t)=K\int_{-\infty}^{+\infty}S(t_1)\delta(t_1-t_0+t)dt_1=Ks(t_0-t)$$

这就是匹配滤波器的冲激响应和给定信号之间的关系，冲激响应h(t)必须是输入信号s（t）的映像s(-t)在时间上位移了t_0并在幅度上乘以系数K，也即h(t)=k$s(t_0-t)$。

匹配滤波器特点：

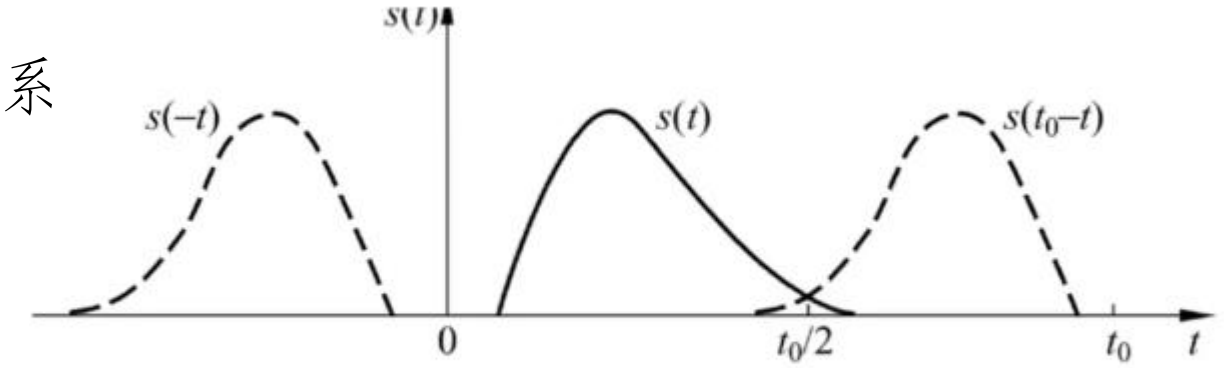
（1）是在白噪声背景检测信号的最佳线性滤波器；

（2）输出信噪比在某个时刻达到最大。

4.5.1 匹配滤波器

匹配滤波器脉冲响应h(t)的特点和时刻t_0的选择

- h(t)和实信号s(t)对于$t_0/2$偶对称关系



匹配滤波器的脉冲响应特性

MF物理可实现必须满足以下因果关系：

$$h(t)=\begin{cases}s(t_0-t), t\geq 0\\ 0, t<0\end{cases}$$

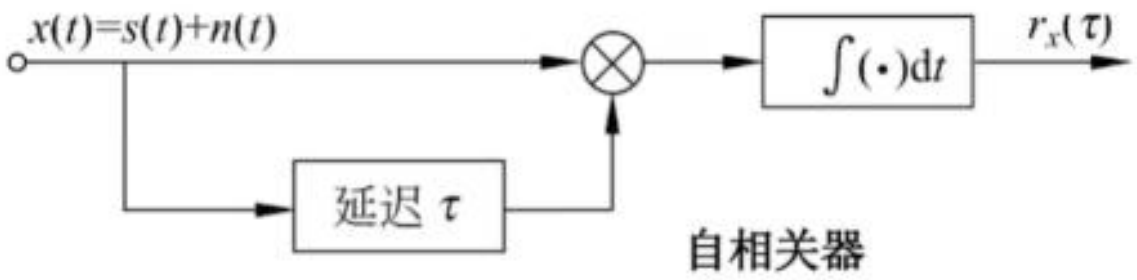
为使**输入信号的全部都能**对输出信号有所贡献，输出信号达到最大值的时刻应满足：

$$s(t)=0, t>t_0$$

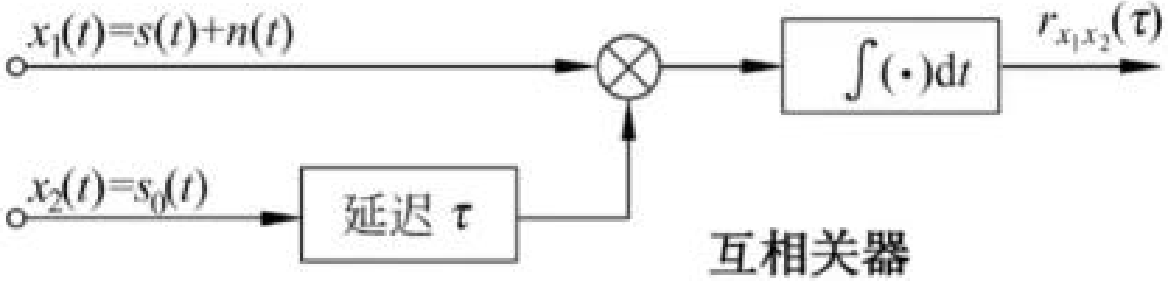
即t0至少要选择在输入信号s(t)的末尾！

4.5.1 匹配滤波器

匹配滤波器与相关器的关系



自相关器



互相关器

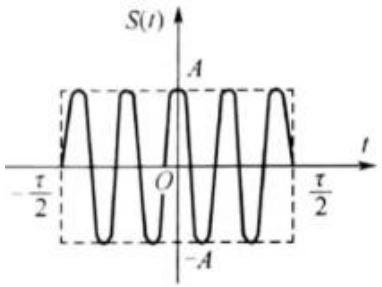
匹配滤波器在信号形式上与自相关一致。

两种相关器的比较：

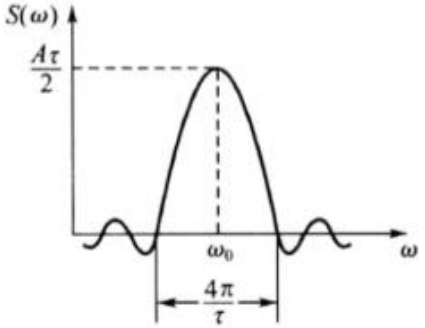
- 自相关接收不需要知道信号形式，而互相关接收则需知道信号形式；
- 从改善信噪比的观点出发，互相关接收比自相关接收更有效。

4.5.1 匹配滤波器

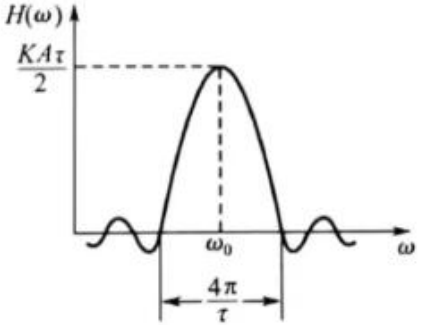
匹配滤波器是在白噪声背景下，能使输出信噪比达到最大的线性滤波器。实际系统中的匹配滤波器一般情况下都存在一定的失配。



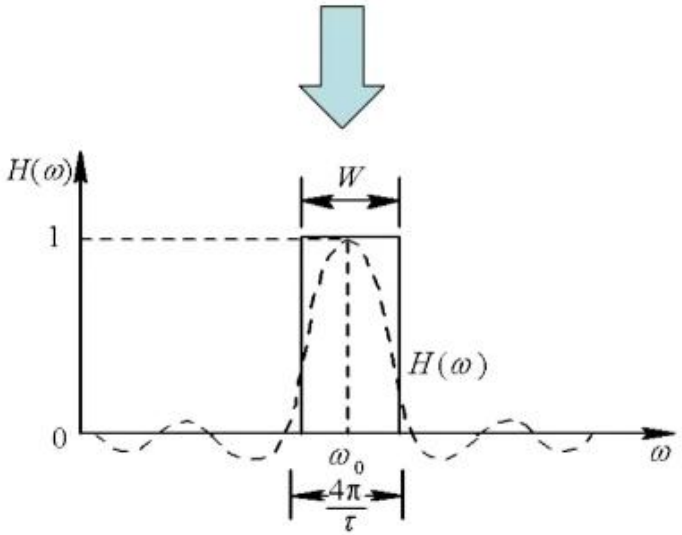
（a）矩形脉冲波形



（b）矩形高频脉冲频谱



（c）匹配滤波器特性



适当选择频率特性的通频带，可获得准匹配条件下的“最大信噪比”。

矩形近似的准匹配滤波器

$$H(\omega)=\begin{cases}1, |\omega-\omega_0|\le \dfrac{W}{2}\\ 0, |\omega-\omega_0|> \dfrac{W}{2}\end{cases}$$

失配损失

$$\rho=\frac{(S/N)_{\approx\max}}{(S/N)_{\max}}=\frac{8}{\pi W\tau}S_i^2\left(\frac{W_\tau}{4}\right)$$

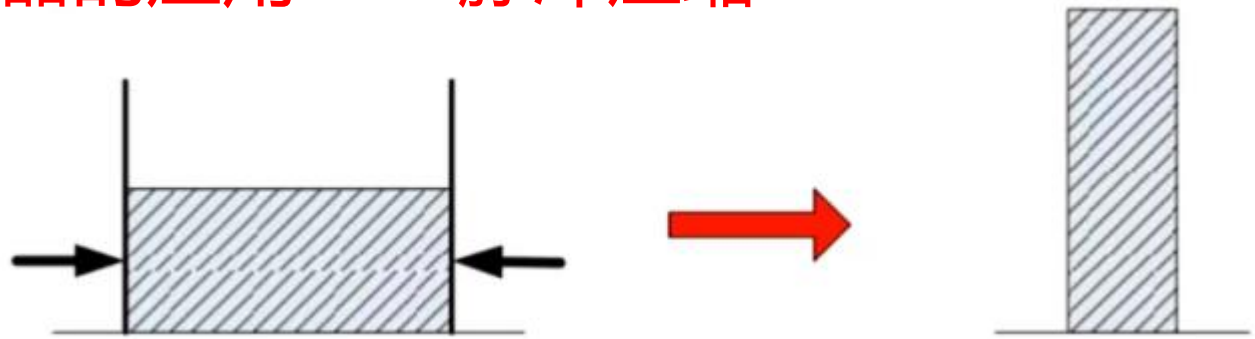
4.5.1 匹配滤波器

脉冲信号形状	准匹配滤波器的通带特性	最佳带宽脉宽积① $B\tau$	失配损失 ρ_{max}（dB）
矩形	矩形	1.37	0.85
矩形	高斯形	0.72	0.49
高斯形	矩形	0.72	0.49
高斯形	高斯形	0.44	0
矩形	单调谐	0.40	0.88
矩形	两级参差调谐	0.61	0.56
矩形	五级参差调谐	0.67	0.50

① 带宽 B 是 3dB 带宽

4.5.1 匹配滤波器

匹配滤波器的应用——脉冲压缩



压缩的是什么？

探测距离远 $R \propto \sqrt[4]{E}$ 增大发射能量 $E = P\tau$ → 增大发射功率（不易实现）

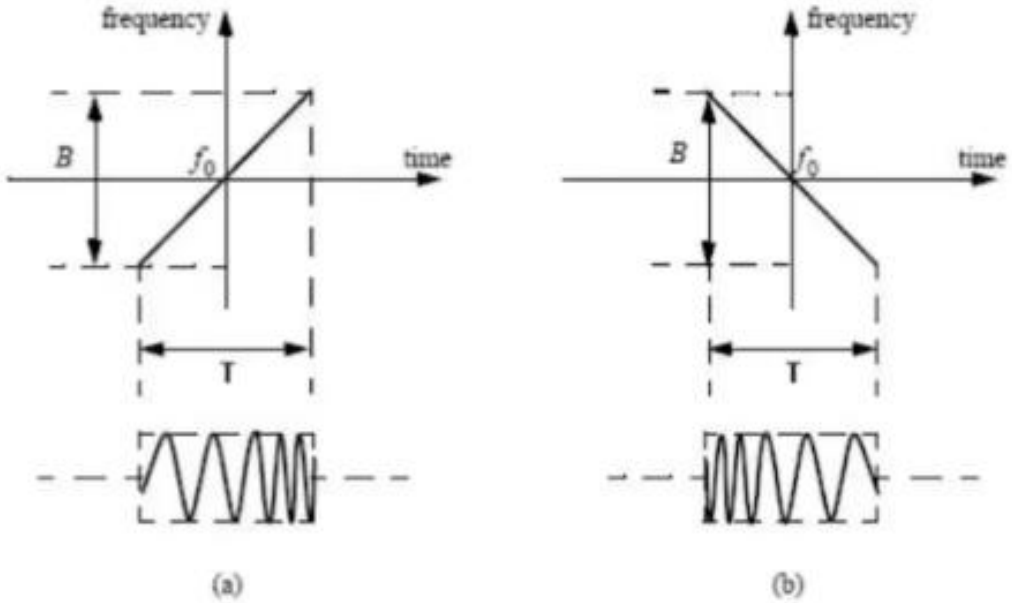
$E = P\tau$ → 增大脉冲宽度（较易实现）

距离分辨力高 $\delta_R = \frac{c}{2B}$ 增大脉冲带宽 $B\tau \approx 1$ → 减小脉冲宽度



4.5.1 匹配滤波器

匹配滤波器的应用——脉冲压缩（2）



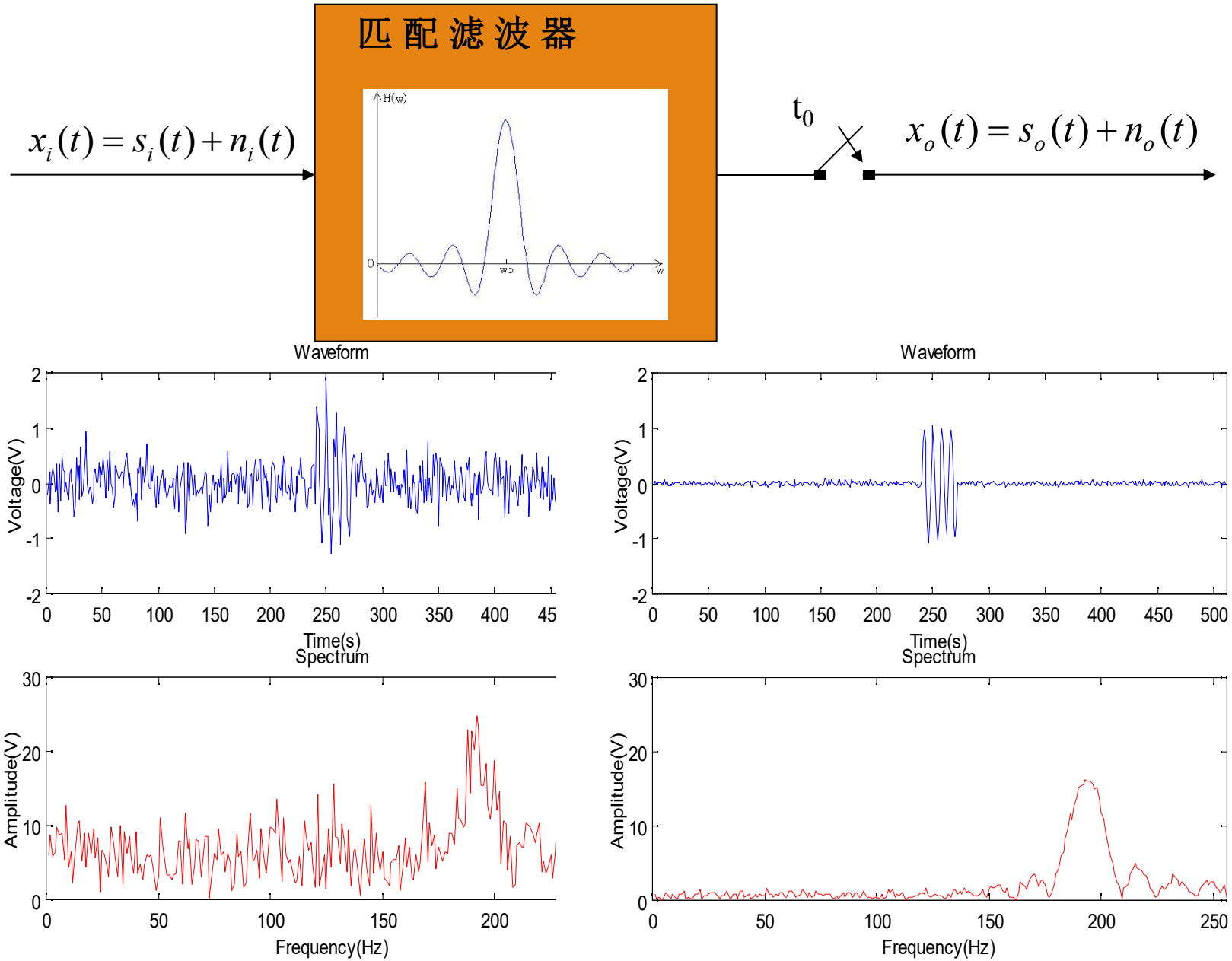
发射时：脉内调制（增大带宽）线性调频信号
大时宽：保证发射能量，提高探测距离
大带宽：提高距离分辨力
调制脉冲：时带积远远大于1！

接收时：匹配滤波
带宽不变
时宽减小：压缩后的时宽为带宽的倒数，远远小于发射时的时宽.

解决了雷达作用距离和距离分辨率的矛盾。

4.5.1 匹配滤波器

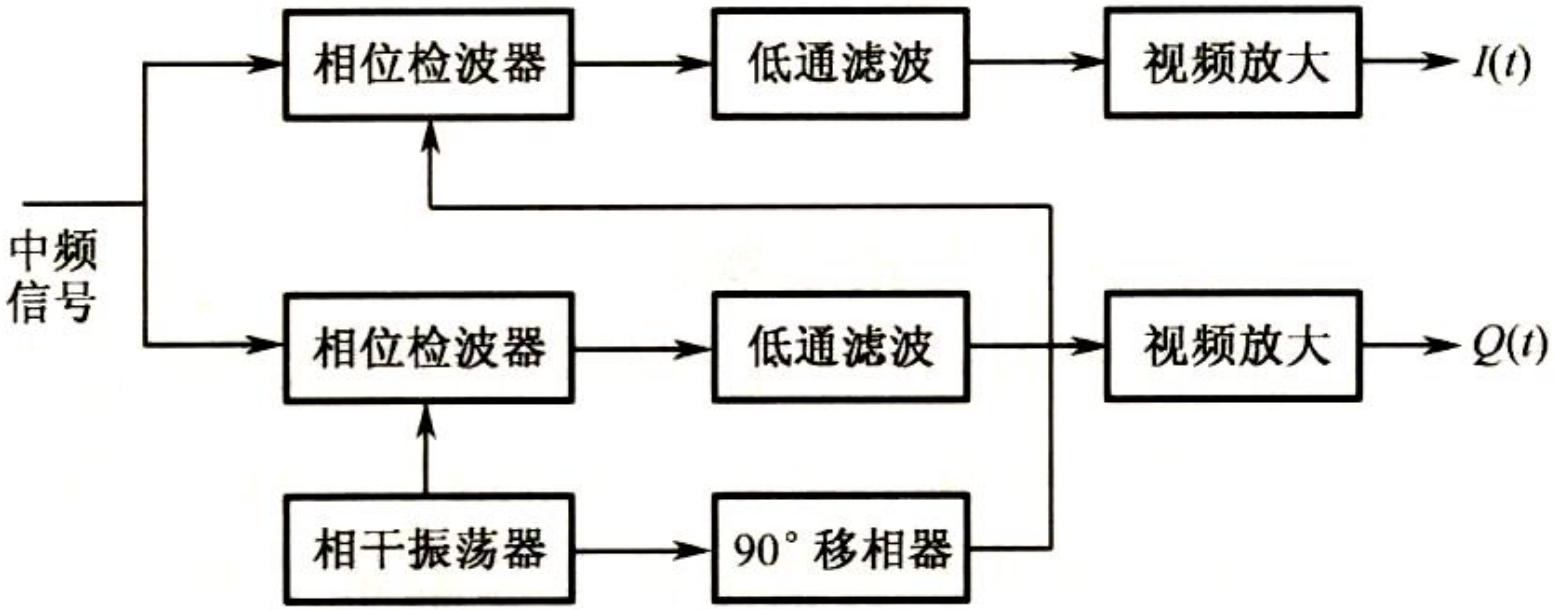
举例：


匹 配 滤 波 器
H(w)
0
wo
w
$x_i(t) = s_i(t) + n_i(t)$
t_0
$x_o(t) = s_o(t) + n_o(t)$
Waveform
Voltage(V)
Time(s)
Spectrum
Amplitude(V)
Frequency(Hz)
Waveform
Voltage(V)
Time(s)
Spectrum
Amplitude(V)
Frequency(Hz)

4.5.2 I/Q正交鉴相

对于现代雷达接收机所获得的信号，需要提取的不仅有幅度信息，还有相位信息。正交鉴相正是同时提取信号幅度和相位信息的有效方法。

1、模拟正交鉴相



模拟正交鉴相原理方框图

模拟正交鉴相又称为“零中频处理”。所谓“零中频”，是指因相干振荡器的频率与中频信号的中心频率相等（不考虑多普勒频移），使其差频为零。零中频处理既保持了处理时的全部信息，同时又可在视频实现，因而得到了广泛的应用。

4.5.2.1 模拟正交鉴相

任何一个中频信号S(t)可以表示为 $S(t)=a(t)\cos[\omega_i+\phi(t)]$

其中a(t)和Φ(t)分别为信号的幅度和相位调制函数。在雷达接收机中，a(t)和Φ(t)与ω_i相比，均是时间的慢变函数。信号又可以用复数表示为：

$$S(t)=\frac{1}{2}[a(t)e^{j\phi(t)}e^{j\omega_i t}+a(t)e^{-j\phi(t)}e^{-j\omega_i t}]=\frac{1}{2}[u(t)e^{j\omega_i t}+u^*(t)e^{-j\omega_i t}]$$

式中，$u(t)=a(t)e^{j\phi(t)}$ 称为复调制函数，它包含了信号S(t)的全部信息量。

相干检波，将中频信号S(t)和相干基准信号cos(ω_it)相乘后取出其低频分量，

$$S(t)\cos\omega_i t=\frac{1}{4}[u(t)+u^*(t)]+\frac{1}{4}[u(t)e^{j2\omega_i t}+u^*(t)e^{-j2\omega_i t}]$$

低通滤波 →

$$\frac{1}{4}[u(t)+u^*(t)]=\frac{1}{2}a(t)\cos\omega_d t$$

4.5.2.1 模拟正交鉴相

中频信号S(t)和复函数$e^{-j\omega it}$相乘，有：

$$S(t)=\frac{1}{2}[u(t)e^{j\omega_i t}+u^*(t)e^{-j\omega_i t}]e^{-j\omega_i t}=\frac{1}{2}u(t)+\frac{1}{2}u^*(t)e^{-j\omega_i t}$$

低通滤波 →

$$u(t)=a(t)e^{j\phi(t)}=a(t)\cos\phi(t)+ja(t)\sin\phi(t)$$

这就要求进行正交双通路处理，

- 一路和基准电压$\cos\omega_i t$进行相干检波，得到同相支路I，输出$a(t)\cos\Phi(t)$;
- 另一路和基准电压$\sin\omega_i t$进行相干检波，得到正交支路Q，输出$a(t)\sin\Phi(t)$。

I/Q正交鉴相后

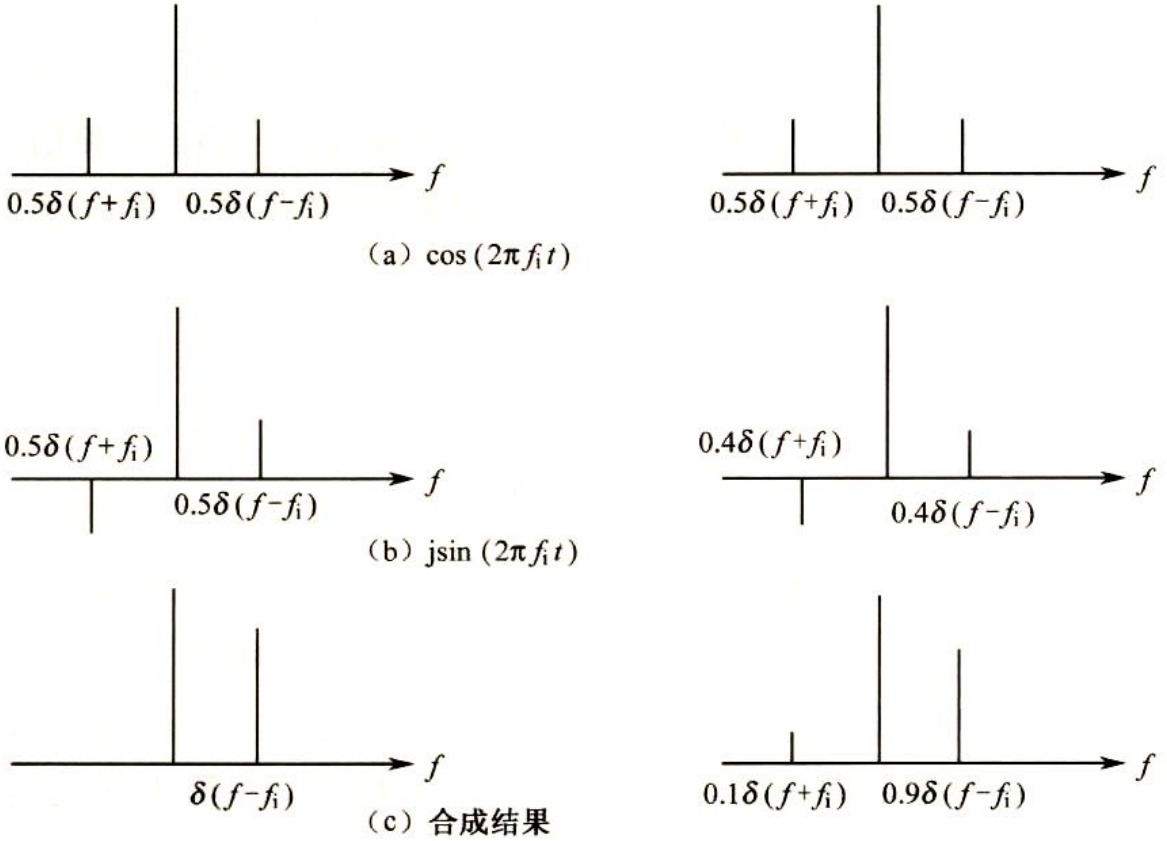
- 如果要取振幅函数，则为 $\sqrt{I^2+Q^2}$ ；
- 如果要判断相位调制函数的正负值（多普勒频率f_d的正负值），则需要比较I/Q两支路的相对值来判断;
- 正交支路的输出也可以重新恢复为中频信号。

4.5.2.2 I/Q平衡与不平衡时分析

$$e^{jw_i t} = \cos w_i t + j \sin w_i t = \cos 2\pi f_i t + j \sin 2\pi f_i t$$

$$\begin{cases} F[\cos 2\pi f_i t] = \dfrac{\delta(f - f_i) + \delta(f + f_i)}{2} \\ F[\sin 2\pi f_i t] = \dfrac{-j\delta(f - f_i) + j\delta(f + f_i)}{2} \end{cases}$$

输出合成信号：



平衡I/Q和不平衡I/Q的输出结果示意图

$$F(e^{j2\pi f_i t}) = \frac{1}{2}\{\delta(f - f_i) + \delta(f + f_i) + j[-j\delta(f - f_i) + j\delta(f + f_i)] = \delta(f - f_i)$$

4.5.2.2 I/Q平衡与不平衡时分析

假设幅度不平衡为a，相位不平衡为ε，则有：

$$S(t)=\cos 2\pi f_i t+j\alpha\sin(2\pi f_i t+\varepsilon)\quad=\frac{1}{2}(e^{j2\pi f_i t}+e^{-j2\pi f_i t})+\frac{a}{2}[e^{j(2\pi f_i t+\varepsilon)}-e^{-j(2\pi f_i t+\varepsilon)}]$$

$$=\frac{1}{2}[e^{j2\pi f_i t}(1+ae^{j\varepsilon})]+\frac{1}{2}[e^{-j2\pi f_i t}(1-ae^{-j\varepsilon})]$$

真实信号$1+ae^{j\varepsilon}$和镜像信号$1-ae^{j\varepsilon}$的模值A_d和A_i分别为：

$$A_d=|1+ae^{j\varepsilon}|=|1+a\cos\varepsilon+ja\sin\varepsilon|=\sqrt{1+2a\cos\varepsilon+a^2}$$

$$A_i=\sqrt{1-2a\cos\varepsilon+a^2}$$

相对于所需信号的镜像信号的相对值为 $10\lg(\frac{A_i}{A_d})^2=10\lg\frac{1-2a\cos\varepsilon+a^2}{1+2a\cos\varepsilon+a^2}$

此值即为I/Q正交鉴相器对系统动态或改善因子的限制。

4.5.2.3 数字正交鉴相

数字正交鉴相的实现方法是首先对模拟信号进行A/D变换，然后进行I/Q分离。数字正交鉴相的最大优点是可实现更高的I/Q精度和稳定度。

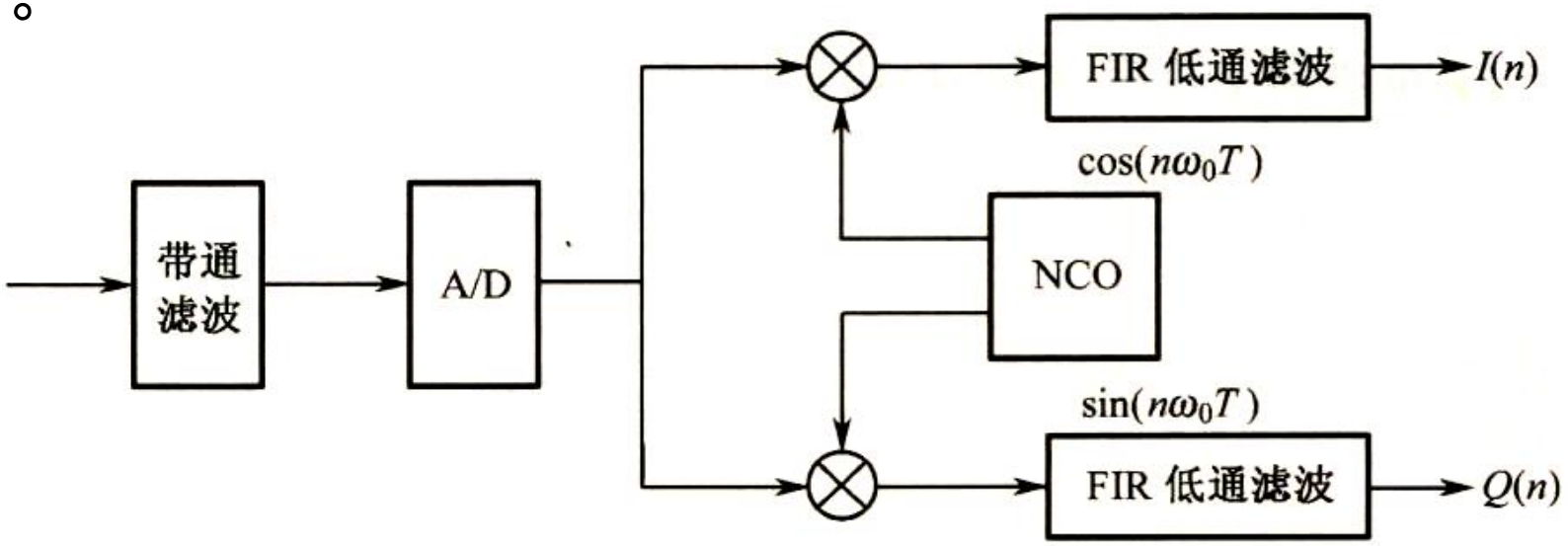
实现数字I/Q的方法很多，这里只简介三种方法：

- 数字混频低通滤波法
- 数字插值法
- Hilbert变换法

4.5.2.3 数字正交鉴相

1、数字混频低通滤波法

这种方法类似于模拟正交鉴相的方法，只是混频、低通滤波和相干振荡器均由数字方法来实现，其中相干振荡器叫做NCO（Numerically Controlled Oscillator），它能输出正弦和余弦两路正交数字信号。



低通滤波法实现I/Q分离原理图

2、数字插值法

数字插值法是通过选取适当的采样频率对中频信号进行A/D变换，可以交替地取得I(n)和Q(n),接着通过内插滤波器进行内插运算，从而得到完整的I,Q两路信号。

设信号S(t)=A(t)cos[w_0t+Φ(t)],将采样频率取为

$$f_s = \frac{1}{T} = \frac{4}{4M+1} f_0 \qquad f_s \geq 2B$$

M=0,1,2,3…,

则有 $\omega_0 T = 2\pi f_0 \cdot \frac{M+1}{4} \cdot \frac{1}{f_0} = \frac{\pi}{2}(M+1)$

2、数字插值法(2)

则有 $S(nt)=A(nt)\cos[n\omega_0 T+\phi(nT)]=A(nt)\cos\phi(nT)\cos(\frac{n\pi}{2})-A(nt)\sin\phi(nT)\sin(\frac{n\pi}{2})$

$$=I(n)\cos(\frac{n\pi}{2})-Q(n)\sin(\frac{n\pi}{2})=\begin{cases}(-1)^{n/2}I(n)\text{n为偶数时}\\(-1)^{(n-1)/2}Q(n)\text{n为奇数时}\end{cases}$$

通过数字插值的方法得到偶数点的Q(n)和奇数点的I(n)。Bessel内插法：

$$I(n)=\frac{1}{2}[I(n-1)+I(n+1)]+\frac{1}{8}\{\frac{1}{2}[I(n-1)+I(n+1)]-\frac{1}{16}[I(n-3)+I(n+3)]\}$$

（n=2m+1，m=0，1，2，…）

$$Q(n)=\frac{1}{2}[Q(n-1)+Q(n+1)]+\frac{1}{8}\{\frac{1}{2}[Q(n-1)+Q(n+1)]-\frac{1}{16}[Q(n-3)+Q(n+3)]\}$$

（n=2m+1，m=0，1，2，…）

3、Hilbert变换法

在数字I/Q正交鉴相中，输入信号先被A/D数字化，然后通过**离散希尔伯特变换**来求得正交分量，其实现方法可用有限冲激响应滤波器（FIR）来实现。

函数x(t)的Hilbert变换被定义为x(t)与函数h(t)的卷积，其数学表达式为：

$$x(t) * h(t) = x(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x(\tau)}{t-\tau} d\tau$$

对应的频域变换为 $X^h(f) = X(f)H(f)$

由傅里叶变换知： $H(f) = j\,\mathrm{sgn}(f) = \begin{cases} -j & f > 0 \\ j & f < 0 \end{cases}$

3、Hilbert变换法（2）

举例，如果输入信号为x(t)=sin(2πfit),其傅氏变换为：

$$X(f)=\frac{j}{2}\left[\delta(f-f_i)-\delta(f+f_i)\right]$$

当f<0时，0.5δ(f+fi)乘以j；当f>0时，0.5δ(f-fi)乘以-j。那么，

$$X^h(f)=\frac{1}{2}\left[\delta(f+f_i)+\delta(f-f_i)\right]$$

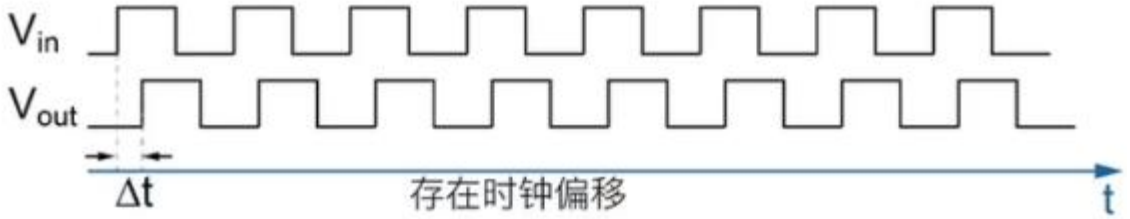
由傅氏逆变换可知，

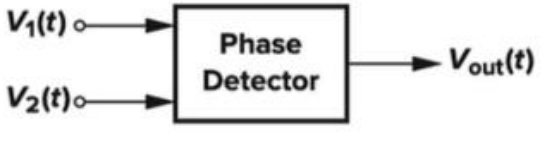
$$\text{í}^{-1}\left[X^h(f)\right]=\cos(2\pi f_i t)$$

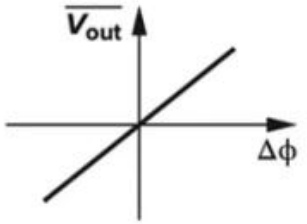
Hilbert变换时产生90°移相，而不会影响频谱分量的幅度。

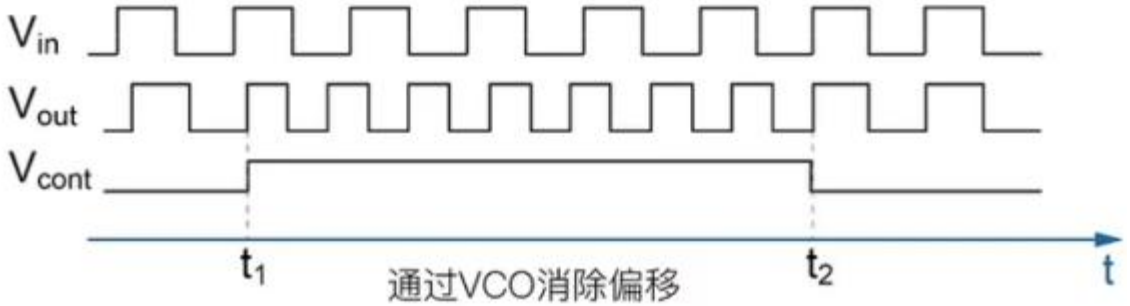
4.5.2.3 数字正交鉴相

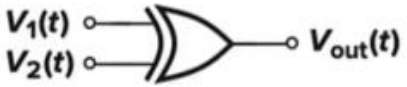
鉴相器的应用——锁相环



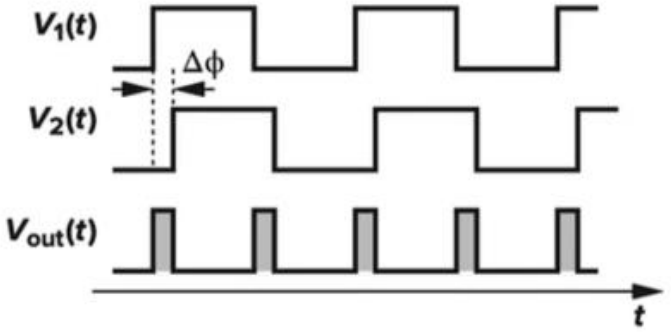


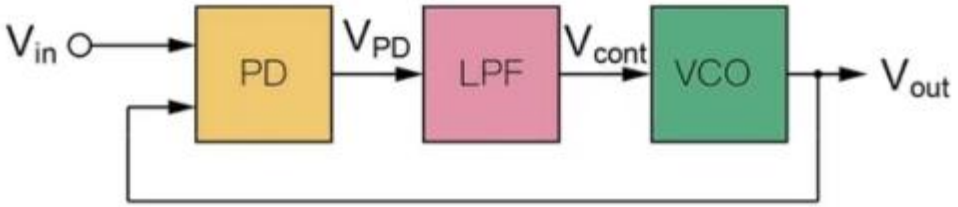






异或门





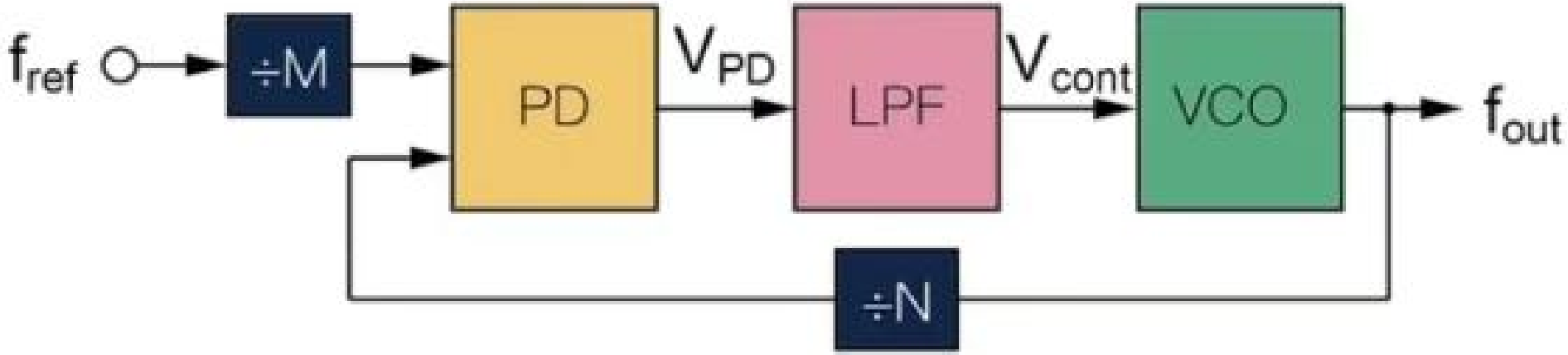
简单的PLL

通过反复的鉴相和调整，最终的VCO的输出信号频率和输入信号频率一致，这是PLL进入锁定状态。

4.5.2.3 数字正交鉴相

鉴相器的应用——频率合成器

频率合成器



$$\frac{f_{ref}}{M} = \frac{f_{out}}{N} \Rightarrow f_{out} = f_{ref}\frac{N}{M}$$

本章内容

4.1 雷达接收机概述

4.2 接收机灵敏度和噪声系数

4.3 接收机高频部分

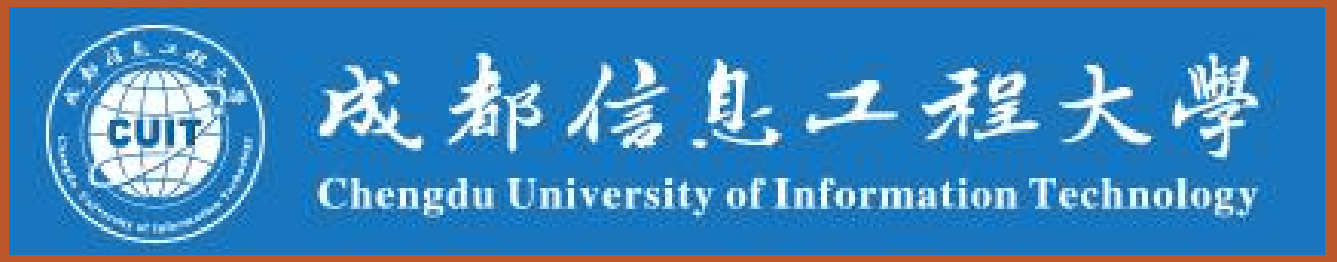
4.4 接收机的动态范围

4.5 滤波和接收机带宽

4.6 接收机的测试与标定

4.6 接收的测试与标定

测试项目：噪声系数、接收机动态特性和接收机最小可测功率。
检查项目：数字中频采样速率、中频带宽、频率源射频输出相位噪声、频率源晶振短期(1ms)稳定度。
技术指标要求：噪声系数≤3.0dB，双通道差异≤0.3dB，外接噪声源和机内噪声源测试的偏差≤0.2dB；机外动态范围≥115dB，机内动态范围≥95dB，拟合直线斜率应在1.000±0.015范围内，均方根误差≤0.5dB；双通道窄脉冲下最小可测功率≤-110.0dBm，宽脉冲下最小可测功率≤-114.0dBm；数字中频采样速率≥48.0MHz；中频带宽(窄脉冲)0.63±0.05MHz、中频带宽(宽脉冲)0.21±0.05MHz；频率源射频输出相位噪声≤-138.0dBc/Hz@10kHz，频率源晶振短期(1ms)稳定度≤10-11。


CUIT
成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

感谢大家的聆听